푸리에 변환

미적분과 선형대수에서 출발해 FFT까지

정의, 증명, 계산, 응용을 한 권으로

2026년 10월

차례

들어가며 **1**

준비: 삼각함수 **4**

0.1 각도와 라디안 4
0.2 직각삼각형에서의 정의 4
0.3 단위원: 모든 각으로 넓히기 5
0.4 기본 성질 6
0.5 그래프와 원운동 7
0.6 탄젠트와 역함수 8
0.7 덧셈정리 8
0.8 작은 각 9
0.9 연습문제 10

1 미적분 도구 **12**

1.1 합 기호와 함수 12
1.2 극한 12
1.3 미분 13
1.4 지수함수와 e 13
1.5 적분 14
1.6 치환적분과 부분적분 15
1.7 이상적분 15
1.8 급수 16
1.9 이중적분과 순서 교환 17
1.10 적분 기호 안의 미분 17

2 진동의 언어: 삼각함수와 복소지수함수 **18**

2.1 사인파 18
2.2 삼각함수 항등식 18
2.3 복소수 복습 19
2.4 오일러 공식 19
2.5 회전하는 화살표와 음의 주파수 20
2.6 복소수 값을 갖는 함수의 미적분 21
2.7 핵심 적분: 직교성의 씨앗 21

3 선형대수: 벡터, 기저, 내적 **23**

3.1 벡터 . . . 23
3.2 벡터공간 . . . 23
3.3 선형결합, 기저, 좌표 . . . 24
3.4 행렬과 선형변환 . . . 24
3.5 내적 . . . 25
3.6 코시–슈바르츠 부등식 . . . 26
3.7 정규직교기저: 좌표는 내적이다 . . . 26
3.8 정사영과 최선의 근사 . . . 27
3.9 유니터리 행렬 . . . 28
3.10 고윳값과 고유벡터 . . . 28
3.11 함수공간: 함수의 내적 . . . 29

4 이산 푸리에 변환: 유한차원에서 본 전부 **31**

4.1 푸리에 기저 . . . 31
4.2 DFT와 역 DFT . . . 32
4.3 주파수 색인 k의 해석 . . . 33
4.4 파세발 등식 . . . 34
4.5 이동, 고유벡터, 합성곱 . . . 34

5 푸리에 급수 **36**

5.1 설정 . . . 36
5.2 계수 공식 . . . 36
5.3 실수 신호: 세 가지 표기 . . . 37
5.4 예제: 계수를 실제로 구하기 . . . 37
5.5 대칭성과 기본 성질 . . . 38
5.6 수렴 . . . 39
5.6.1 평균제곱 수렴 . . . 39
5.6.2 점별 수렴 . . . 39
5.6.3 깁스 현상 . . . 40
5.6.4 매끄러울수록 계수가 빨리 줄어든다 . . . 41
5.7 파세발 등식 . . . 41

6 푸리에 변환: 유도와 정의 **43**

6.1 급수에서 변환으로: $T \to \infty$ . . . 43
6.2 정의 . . . 43
6.3 관례: 2π는 어디에 붙는가 . . . 44
6.4 존재 조건 . . . 45
6.5 역변환 정리 . . . 45

6.6 선형대수로 다시 보기 46

7 기본 변환쌍 48

7.1 사각 펄스와 sinc 48
7.2 한쪽 지수함수 49
7.3 양쪽 지수함수 49
7.4 삼각 펄스 50
7.5 가우스 함수 50
7.6 감쇠 진동 51
7.7 정리 52

8 푸리에 변환의 성질 53

8.1 선형성 53
8.2 시간 이동 53
8.3 주파수 이동과 변조 53
8.4 시간 스케일링 54
8.5 켤레와 대칭 54
8.6 쌍대성 55
8.7 미분 55
8.8 합성곱 56
8.9 파세발 등식과 플랑셰렐 정리 57
8.10 상관 57
8.11 성질 요약과 종합 예제 58

9 델타함수와 일반화된 푸리에 변환 60

9.1 델타함수 60
9.2 델타와 상수, 사인파의 변환 61
9.3 부호함수와 계단함수 62
9.4 주기신호의 푸리에 변환 62
9.5 임펄스열과 푸아송 합 공식 63

10 선형 시불변 시스템과 합성곱 64

10.1 시스템, 선형성, 시불변성 64
10.2 임펄스 응답과 합성곱 64
10.3 합성곱을 계산하는 법 65
10.4 복소지수함수는 LTI 시스템의 고유함수다 65
10.5 RC 저역통과 필터 66
10.6 미분방정식을 푸는 일반적인 방법 68
10.7 필터 68
10.8 변조와 복조 69

11 표본화: 연속에서 이산으로 **70**
11.1 표본화의 모형과 스펙트럼 . . . 70
11.2 표본화 정리 . . . 70
11.3 에일리어싱 . . . 72
11.4 이산시간 푸리에 변환 (DTFT) . . . 72
11.5 네 가지 푸리에 변환 . . . 73
11.6 DFT로 스펙트럼을 볼 때 일어나는 일 . . . 73
11.6.1 DFT는 DTFT의 표본이다 . . . 74
11.6.2 창과 스펙트럼 누설 . . . 74
11.6.3 창함수 . . . 75
11.6.4 영 채우기 . . . 75
11.6.5 FFT로 연속 푸리에 변환을 근사하는 절차 . . . 75

12 고속 푸리에 변환 (FFT) **77**
12.1 직접 계산의 비용 . . . 77
12.2 분할 정복: 기수 2 FFT . . . 77
12.3 구현 . . . 78
12.4 FFT로 합성곱 계산하기 . . . 79

13 불확정성 원리 **80**
13.1 폭의 정의 . . . 80
13.2 정리와 증명 . . . 80
13.3 뜻과 쓰임 . . . 81

14 더 넓은 지도 **82**
14.1 단시간 푸리에 변환과 스펙트로그램 . . . 82
14.2 2차원 푸리에 변환 . . . 83
14.3 라플라스 변환과 z 변환 . . . 83
14.4 편미분방정식: 열방정식 . . . 84
14.5 확률론 . . . 84
14.6 다음에 공부할 것 . . . 85

A 공식 모음 **86**
A.1 정의 . . . 86
A.2 푸리에 변환쌍 . . . 87
A.3 성질 . . . 88
A.4 관례 (B): 주파수 f (Hz)로 쓸 때 . . . 88
A.5 푸리에 급수와 DFT . . . 89
A.6 DFT 실무 공식 . . . 90
A.7 자주 쓰는 계산 . . . 90

B 연습문제와 풀이 **91**
B.1 문제 91
B.2 풀이 93

C 더 읽을 책 **97**

들어가며

한 문장으로

푸리에 변환은 함수 $x(t)$를 **주파수가 서로 다른 복소지수함수 $e^{j\omega t}$들의 중첩**으로 다시 쓰는 일이다. 수식으로는 다음 두 줄이 전부다.

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\, e^{-j\omega t}\, dt \qquad \Longleftrightarrow \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\, e^{j\omega t}\, d\omega$$

왼쪽 식은 "x 안에 주파수 ω 성분이 얼마나 들어 있는가"를 재는 식이고, 오른쪽 식은 그 성분들을 다시 더해 x를 복원하는 식이다. 이 책의 목표는 이 두 줄을 외우는 것이 아니라, 두 줄이 왜 그런 모양일 수밖에 없는지를 스스로 유도할 수 있게 되는 것이다.

선형대수의 말로 하면 푸리에 변환은 **기저 변환**이다. 벡터를 표준기저 대신 다른 정규직교기저로 표현하면 좌표가 바뀌듯이, 함수를 "시각 t마다의 값" 대신 "주파수 ω마다의 성분"으로 표현하는 것이다. $X(\omega)$는 x와 $e^{j\omega t}$의 내적이고, 역변환은 좌표에 기저를 곱해 더하는 일이다. 제3장에서 내적과 정규직교기저를 배우고 나면 위 두 식은 유한차원에서 이미 아는 사실의 연장으로 보인다.

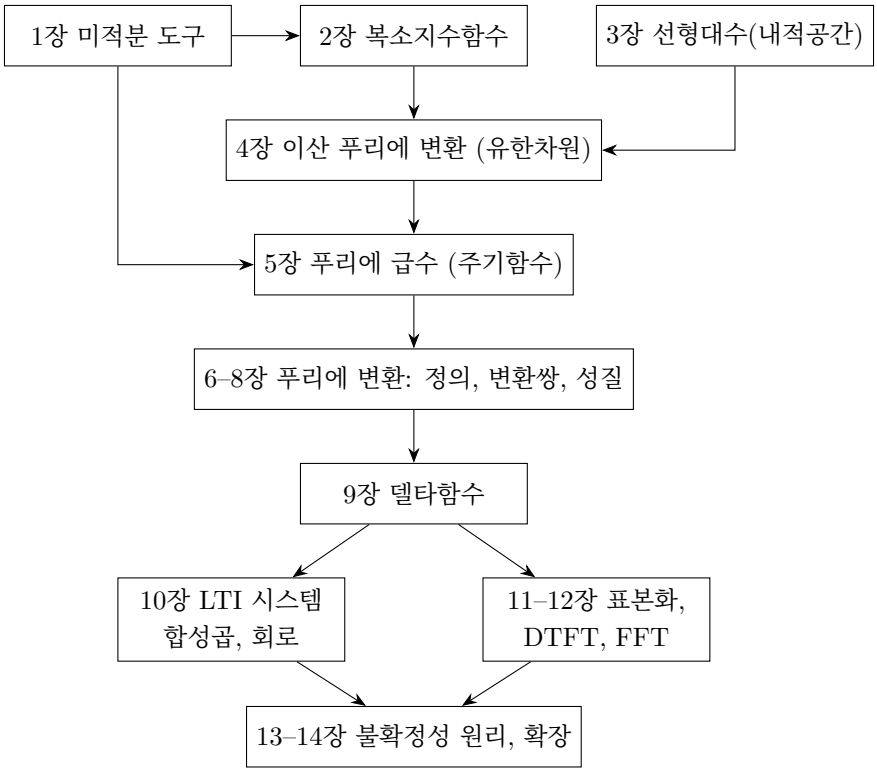
왜 하필 복소지수함수인가

세 가지 이유가 있고, 셋은 사실 같은 이유다.

1. **미분이 곱셈이 된다.** $\dfrac{d}{dt}e^{j\omega t} = j\omega\, e^{j\omega t}$이므로, 주파수 영역에서 미분은 $j\omega$를 곱하는 연산이다. 미분방정식이 대수방정식으로 바뀐다(제10장).
2. **시간 이동이 곱셈이 된다.** $e^{j\omega(t-t_0)} = e^{-j\omega t_0} e^{j\omega t}$. 즉 $e^{j\omega t}$는 이동 연산의 고유함수다.
3. **그래서 모든 선형 시불변 시스템을 동시에 대각화한다.** 회로, 필터, 파동, 열전도처럼 "시간을 옮겨도 법칙이 같은" 선형 시스템은 $e^{j\omega t}$를 넣으면 같은 $e^{j\omega t}$에 복소수 하나가 곱해져 나온다. 합성곱이 단순한 곱이 된다.

회로이론에서 쓰는 페이저와 임피던스 $1/(j\omega C)$, $j\omega L$은 이 사실을 주파수 하나에 대해 쓴 것이다.

이 책의 구조



사인과 코사인을 처음 본다면 바로 다음의 "준비: 삼각함수"부터 읽는다. 각도와 직각삼각형에서 시작해 본문에서 쓰는 삼각함수의 성질을 모두 증명해 두었다.

1–3장은 도구다. 이미 아는 절은 건너뛰어도 되지만, 2.7절(직교성 적분)과 3.7–3.11절(정규직교기저, 정사영, 함수공간)은 책 전체가 기대는 곳이므로 반드시 읽는다. 4장은 유한차원 $\mathbb{C}^N$에서 푸리에 해석을 증명을 하나도 생략하지 않고 끝까지 해 본다. 여기서 얻은 그림이 그대로 5장(주기 함수)과 6장(일반 함수)으로 옮겨 간다.

읽는 법

- 수학은 눈으로 읽으면 아는 것 같고 손으로 쓰면 모르는 것이 드러난다. 증명과 예제는 책을 덮고 종이에 다시 써 본다. 막힌 줄이 실제로 모르는 곳이다.
- **정리**는 사실, **증명**은 그 이유, **예제**는 계산법, **참고**는 흔한 함정이나 다른 관점이다.
- 부록 B에 장별 연습문제와 풀이가 있다. 한 장을 끝내면 바로 푼다.
- 부록 A는 공식표다. 표의 모든 줄은 본문에서 유도되어 있다.

표기법

기호	뜻
j	허수 단위, $j^2 = -1$ (전기공학 관례. 수학책의 i와 같다)
z^*	복소수 z의 켤레복소수
$\lvert z\rvert$, $\angle z$	복소수의 크기와 편각
t, ω, f	시간(초), 각주파수(rad/s), 주파수(Hz). $\omega = 2\pi f$
$x(t)$, $X(\omega)$	시간 함수(소문자)와 그 푸리에 변환(대문자)
$x[n]$, $X[k]$	이산 신호와 그 이산 푸리에 변환. 대괄호는 정수 인수를 뜻한다
$x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$	X가 x의 푸리에 변환이라는 뜻
$\langle x, y\rangle$, $\lVert x\rVert$	내적과 노름
δ_{km}	크로네커 델타. $k = m$이면 1, 아니면 0
$\delta(t)$	디랙 델타 (제9장)
$u(t)$	단위 계단 함수. $t > 0$이면 1, $t < 0$이면 0
$(x * h)(t)$	합성곱
$\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}$	실수, 복소수, 정수 전체의 집합

푸리에 변환의 정의는 책마다 상수 2π의 위치가 다르다. 이 책은 위 상자의 정의(전기공학 표준, Oppenheim 방식)를 쓰고, 다른 관례로 옮기는 법은 6.3절에 정리했다.

준비: 삼각함수

이 책은 처음부터 끝까지 사인과 코사인으로 쓰여 있다. 이 장은 그 둘을 아무것도 모르는 상태에서 정의하고, 뒤에서 쓰는 성질을 모두 증명한다. 필요한 것은 피타고라스 정리(직각삼각형에서 $a^2 + b^2 = c^2$)와 닮은 삼각형은 변의 비가 같다는 사실 둘뿐이다.

0.1 각도와 라디안

각의 크기를 재는 단위로 도(°) 대신 **라디안**을 쓴다.

정의 0.1. 반지름이 r인 원에서, 길이가 s인 호가 중심에서 벌리는 각의 크기를

$$\theta = \frac{s}{r} \quad \text{(라디안)}$$

으로 정한다. 반지름이 1인 원에서는 **각의 크기가 곧 호의 길이**다.

원의 둘레가 $2\pi r$ ($\pi = 3.14159\ldots$)이므로 한 바퀴는 $2\pi r / r = 2\pi$ 라디안이다. 즉 $360^\circ = 2\pi$, $180^\circ = \pi$.

도	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
라디안	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π

바꾸는 법: 라디안 $=$ 도 $\times \dfrac{\pi}{180}$. 1 라디안은 약 57.3°다.

- 각에는 방향이 있다. **반시계 방향이 양**, 시계 방향이 음이다.
- 2π보다 큰 각은 한 바퀴 넘게 돈 것이다. θ와 $\theta + 2\pi$는 같은 위치를 가리킨다.
- 라디안을 쓰는 이유: 호의 길이가 $s = r\theta$, 부채꼴의 넓이가 $\frac{1}{2}r^2\theta$로 깔끔해지고, 무엇보다 미분 공식 $(\sin\theta)' = \cos\theta$가 라디안일 때만 성립한다. **이 책의 모든 각은 라디안이다.**

0.2 직각삼각형에서의 정의

정의 0.2. 직각삼각형에서 직각이 아닌 한 각을 θ라 하자. 직각의 맞은편 변을 **빗변**(c), θ의 맞은편 변을 **높이**(a), θ에 붙어 있는 나머지 변을 **밑변**(b)이라 할 때

$$\sin\theta = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}} = \frac{a}{c}, \qquad \cos\theta = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}} = \frac{b}{c}, \qquad \tan\theta = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}} = \frac{a}{b} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

각각 사인, 코사인, 탄젠트라 읽는다.

왜 각도만으로 값이 정해지는가. 각 θ가 같은 직각삼각형들은 크기가 달라도 모두 닮음이다. 닮은 삼각형은 변의 비가 같으므로 a/c, b/c는 삼각형의 크기와 무관하고 θ에만 달려 있다. $\sin\theta$와 $\cos\theta$는 길이가 아니라 비율이고 단위가 없다.

쓰는 법. 정의를 뒤집으면

$$\text{밑변} = c\cos\theta, \qquad \text{높이} = c\sin\theta.$$

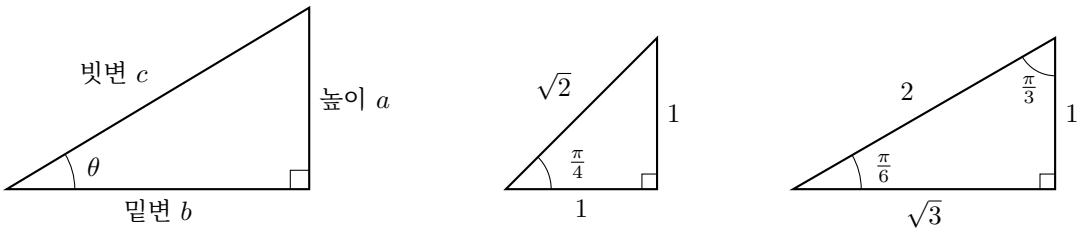


그림 0.1. 왼쪽: 직각삼각형의 세 변의 이름. 가운데와 오른쪽: 값을 정확히 구할 수 있는 두 삼각형.

길이 c인 비스듬한 선분의 **가로 성분이** $c\cos\theta$**, 세로 성분이** $c\sin\theta$다. 삼각함수를 쓰는 일의 대부분이 이 한 줄이다.

예제 0.3 (정확한 값을 아는 각)**.** (a) 두 변이 1인 직각이등변삼각형: 빗변이 $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$이고 각은 $45^\circ=\pi/4$. 따라서 $\sin\frac{\pi}{4}=\cos\frac{\pi}{4}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}\approx 0.707$.

(b) 한 변이 2인 정삼각형을 반으로 가르면 빗변 2, 짧은 변 1, 나머지 변 $\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$인 직각삼각형이 되고 각은 30°와 60°다. 따라서

$$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2},\quad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}\approx 0.866,\qquad \sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2},\quad \cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}.$$

예제 0.4. 길이 10 m인 사다리를 바닥과 60°가 되게 벽에 세웠다. 닿는 높이는 $10\sin\frac{\pi}{3}=5\sqrt{3}\approx 8.66$ m, 벽에서 사다리 발까지는 $10\cos\frac{\pi}{3}=5$ m다.

0.3 단위원: 모든 각으로 넓히기

직각삼각형의 각은 0과 $\pi/2$ 사이뿐이다. 진동을 다루려면 각이 계속 커지고 음수도 되어야 하므로 정의를 넓힌다.

정의 0.5. 원점이 중심이고 반지름이 1인 원을 **단위원**이라 한다. 점 $(1,0)$에서 출발하여 단위원을 따라 반시계 방향으로 각 θ만큼 간 점을 P라 할 때

$$P=(\cos\theta,\ \sin\theta)$$

즉 $\cos\theta$는 P의 x좌표(가로), $\sin\theta$는 P의 y좌표(세로)다. $\theta<0$이면 시계 방향으로 간다.

$0<\theta<\pi/2$일 때 그림 0.2의 삼각형은 빗변이 1이므로 밑변이 $\cos\theta$, 높이가 $\sin\theta$가 되어 정의 0.2과 일치한다. 새 정의는 옛 정의를 포함하면서 모든 실수 θ에서 뜻을 가진다.

원 위의 네 점에서 바로 읽을 수 있는 값과 예제 0.3의 값을 모으면 다음 표가 된다. 이 표는 외울 가치가 있다.

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0

부호. P가 어느 사분면에 있는지로 정해진다. 오른쪽 반($x>0$)에서 $\cos>0$, 위쪽 반($y>0$)에서 $\sin>0$.

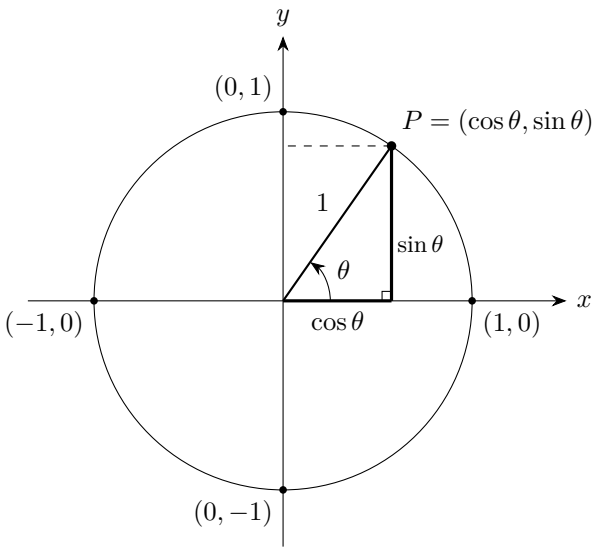


그림 0.2. 단위원. 굵은 선분이 $\cos\theta$(가로)와 $\sin\theta$(세로)다. 빗변이 1인 직각삼각형이 보인다.

θ의 범위	$(0, \frac{\pi}{2})$	$(\frac{\pi}{2}, \pi)$	$(\pi, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
$\cos\theta$	$+$	$-$	$-$	$+$
$\sin\theta$	$+$	$+$	$-$	$-$

예제 0.6. 표에 없는 각은 대칭으로 구한다. $\theta = \frac{2\pi}{3}$ $(120°)$의 점은 $\frac{\pi}{3}$의 점을 y축에 대해 뒤집은 것이므로 $\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$, $\sin\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. $\theta = -\frac{\pi}{3}$의 점은 $\frac{\pi}{3}$의 점을 x축에 대해 뒤집은 것이므로 $\cos(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}$, $\sin(-\frac{\pi}{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\theta = \frac{7\pi}{6}$은 $\frac{\pi}{6}$에서 반 바퀴 더 간 것이라 원점에 대해 반대편이다: $\cos\frac{7\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$.

0.4 기본 성질

정리 0.7. 모든 실수 θ에 대해

1. $-1 \le \cos\theta \le 1, \quad -1 \le \sin\theta \le 1$
2. $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ (여기서 $\cos^2\theta$는 $(\cos\theta)^2$을 뜻하는 표기다)
3. (주기성) $\cos(\theta + 2\pi) = \cos\theta, \quad \sin(\theta + 2\pi) = \sin\theta$
4. (대칭) $\cos(-\theta) = \cos\theta, \quad \sin(-\theta) = -\sin\theta$
5. (반 바퀴) $\cos(\theta + \pi) = -\cos\theta, \quad \sin(\theta + \pi) = -\sin\theta$
6. (1/4 바퀴) $\cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin\theta, \quad \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta$
7. (여각) $\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin\theta, \quad \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos\theta$

증명. 모두 단위원 위의 점 $P = (\cos\theta, \sin\theta)$의 위치에서 나온다.

(1) 단위원 위의 점은 좌표가 -1과 1 사이다. (2) P에서 원점까지의 거리가 1이다. 피타고라스 정리로 $x^2 + y^2 = 1$. (3) 한 바퀴 더 돌면 같은 점이다. (4) $-\theta$의 점은 θ의 점을 x축에 대해 뒤집은 것이다. x좌표는 그대로, y좌표는 부호가 바뀐다. (5) 반 바퀴 더 돌면 원점에 대해 반대편 점 $(-x, -y)$다.

(6) 점 (x, y)를 원점 둘레로 반시계 방향 $90°$ 돌리면 $(-y, x)$가 된다. $((1,0) \to (0,1)$, $(0,1) \to (-1,0)$으로 확인해 보라.) $\theta + \frac{\pi}{2}$의 점은 θ의 점을 그렇게 돌린 것이므로 $(\cos(\theta + \frac{\pi}{2}), \sin(\theta + \frac{\pi}{2})) = (-\sin\theta, \cos\theta)$.

(7) (6)의 둘째 식에 θ 대신 $-\theta$를 넣으면 $\sin(\frac{\pi}{2}-\theta)=\cos(-\theta)=\cos\theta$. 이 식에 다시 θ 대신 $\frac{\pi}{2}-\theta$를 넣으면 $\sin\theta=\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)$. □

(2)는 가장 자주 쓰는 식이다. sin과 cos 중 하나를 알면 다른 하나의 크기가 정해진다. (4)는 cos이 우함수, sin이 기함수라는 말이다(1.1절). (6)은 **사인과 코사인이 같은 모양이고 1/4 바퀴만큼 어긋나 있을 뿐**이라는 말이다.

예제 0.8. $\sin\theta=\frac{3}{5}$이고 θ가 제1사분면의 각이면 $\cos^2\theta=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$에서 $\cos\theta=\frac{4}{5}$. θ가 제2사분면의 각이면 $\cos\theta=-\frac{4}{5}$다. (2)는 크기만 정하고 부호는 사분면이 정한다.

0.5 그래프와 원운동

θ를 가로축에 놓고 $\sin\theta$, $\cos\theta$의 값을 세로축에 그리면 물결 모양의 곡선이 된다.

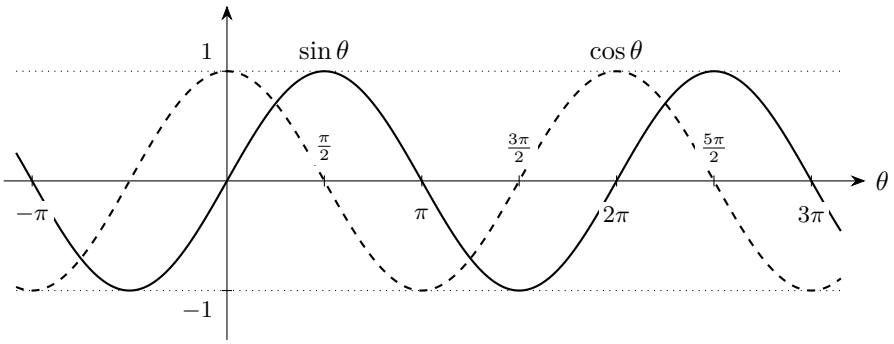


그림 0.3. $\sin\theta$(실선)와 $\cos\theta$(파선)의 그래프.

그래프에서 읽을 것:

- 값은 -1과 1 사이를 오간다. 2π마다 같은 모양이 반복된다(**주기** 2π).
- $\sin\theta=0$인 곳은 $\theta=k\pi$ (k 정수), $\cos\theta=0$인 곳은 $\theta=\frac{\pi}{2}+k\pi$.
- sin은 원점에서 0으로 출발해 올라가고, cos은 최댓값 1에서 출발한다.
- 정리 0.7(6)에서 $\cos\theta=\sin(\theta+\frac{\pi}{2})$. **코사인 그래프는 사인 그래프를 왼쪽으로 $\frac{\pi}{2}$ 옮긴 것이다.**

원운동의 그림자. 점 P가 단위원 위를 일정한 빠르기로 돈다고 하자. 1초에 ω 라디안씩 돈다면 시각 t에서의 각은 $\theta=\omega t$이고 $P=(\cos\omega t,\sin\omega t)$다. 이 점을 옆에서 보면(가로 그림자) $\cos\omega t$, 위에서 보면(세로 그림자) $\sin\omega t$로 좌우 또는 상하로 왕복한다. **사인파는 등속 원운동을 한 방향에서 본 것이다.** 용수철에 매단 추, 진자, 교류 전압, 소리의 압력이 모두 이 모양으로 변한다.

2.1절의 일반적인 사인파 $A\cos(\omega t+\phi)$는 이 그림을 세 가지로 바꾼 것이다.

- 원의 반지름을 A로: 값이 $-A$와 A 사이를 오간다(**진폭**).
- 도는 빠르기를 ω로: 각이 2π 늘어나는 데 걸리는 시간, 즉 **주기**는 $T=2\pi/\omega$. ω가 크면 그래프가 가로로 촘촘해진다.
- 출발 각을 ϕ로: $t=0$에서 이미 각 ϕ만큼 가 있다(**위상**). 그래프가 왼쪽으로 ϕ/ω만큼 옮겨진다.

예제 0.9. $3\sin(4t)$: 진폭 3, 주기 $2\pi/4=\pi/2$. $\cos(2t-\frac{\pi}{2})$: 진폭 1, 주기 π이고, 정리 0.7(4),(7)에서 $\cos(2t-\frac{\pi}{2})=\cos(\frac{\pi}{2}-2t)=\sin 2t$.

0.6 탄젠트와 역함수

정의 0.10. $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ $(\cos\theta \neq 0$일 때$)$.

원점과 $P = (\cos\theta, \sin\theta)$를 잇는 직선의 **기울기**(세로 변화/가로 변화)다. $\cos\theta = 0$인 $\theta = \pm\frac{\pi}{2}, \ldots$에서는 직선이 수직이라 기울기가 정의되지 않는다. $\tan 0 = 0$, $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\tan\frac{\pi}{4} = 1$, $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. 반 바퀴 돌아도 같은 직선이므로 $\tan(\theta+\pi) = \tan\theta$, 주기가 π다.

거꾸로 기울기를 알 때 각을 구하는 함수가 필요하다.

정의 0.11. 실수 m에 대해 $\arctan m$은 $\tan\theta = m$이고 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$인 각 θ다.

$\arctan 0 = 0$, $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$, $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$이고, $m \to \infty$이면 $\arctan m \to \frac{\pi}{2}$, $m \to -\infty$이면 $-\frac{\pi}{2}$로 간다. 이 책에서는 위상을 구할 때 쓴다(예: $-\arctan(\omega/a)$). 계산기에서는 $\tan^{-1}$ 또는 `atan`이다. 마찬가지로 arcsin, arccos은 sin, cos의 값에서 각을 구하는 함수다.

점의 방향각. 점 (a, b)가 원점에서 볼 때 어느 방향에 있는지, 즉 $a = r\cos\theta$, $b = r\sin\theta$ $(r = \sqrt{a^2+b^2})$인 각 θ는

$$\theta = \begin{cases} \arctan(b/a) & (a > 0) \\ \arctan(b/a) + \pi & (a < 0) \end{cases}$$

이다. arctan은 오른쪽 반평면의 각만 돌려주므로 $a < 0$이면 반 바퀴를 더해야 한다. 프로그래밍 언어의 `atan2(b, a)`는 이 경우 구분을 알아서 해 준다. 2.3절에서 복소수 $a + jb$의 편각이 바로 이 각이다.

예제 0.12. 점 $(1, 1)$: $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$. 점 $(-1, -1)$: $\arctan\frac{-1}{-1} = \frac{\pi}{4}$에 π를 더해 $\frac{5\pi}{4}$ (같은 방향을 $-\frac{3\pi}{4}$라 해도 된다). π를 더하지 않으면 정반대 방향을 답하게 된다.

0.7 덧셈정리

두 각을 더한 각의 사인과 코사인을 각각의 값으로 나타내는 공식이다. 삼각함수의 계산 규칙은 거의 다 여기서 나온다.

정리 0.13 (덧셈정리)**.**

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$

증명. **1단계:** $\cos(\alpha-\beta)$**.** 단위원 위에 $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $Q = (\cos\beta, \sin\beta)$를 잡는다(그림 0.4 왼쪽). 두 점 사이 거리의 제곱은

$$\begin{aligned} \overline{PQ}^2 &= (\cos\alpha - \cos\beta)^2 + (\sin\alpha - \sin\beta)^2 \\ &= (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + (\cos^2\beta + \sin^2\beta) - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta) \\ &= 2 - 2(\cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta). \end{aligned}$$

이제 그림 전체를 원점 둘레로 $-\beta$만큼 돌린다(오른쪽). Q는 $(1,0)$으로, P는 각 $\alpha-\beta$인 점 $P'=(\cos(\alpha-\beta),\sin(\alpha-\beta))$로 간다. 거리의 제곱은

$$\overline{P'Q'}^2=(\cos(\alpha-\beta)-1)^2+\sin^2(\alpha-\beta)=2-2\cos(\alpha-\beta).$$

돌려도 거리는 변하지 않으므로 두 식이 같다. 따라서 $\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$.

2단계: $\cos(\alpha+\beta)$**.** 1단계에서 β 대신 $-\beta$를 넣고 $\cos(-\beta)=\cos\beta$, $\sin(-\beta)=-\sin\beta$를 쓴다.

3단계: $\sin(\alpha+\beta)$**.** 여각 공식(정리 0.7(7))으로 사인을 코사인으로 바꾼다.

$$\begin{aligned}\sin(\alpha+\beta)&=\cos\big(\tfrac{\pi}{2}-\alpha-\beta\big)=\cos\big((\tfrac{\pi}{2}-\alpha)-\beta\big)\\&=\cos(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\cos\beta+\sin(\tfrac{\pi}{2}-\alpha)\sin\beta=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta.\end{aligned}$$

$\sin(\alpha-\beta)$는 다시 β 대신 $-\beta$를 넣는다. □

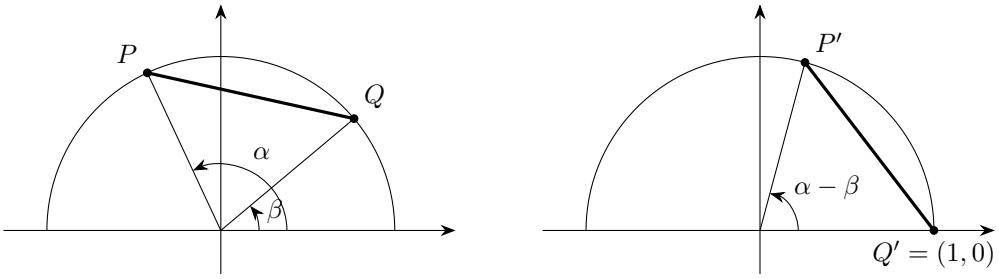


그림 0.4. 덧셈정리의 증명. 전체를 $-\beta$만큼 돌려도 굵은 선분의 길이는 같다.

따름정리 0.14 (배각, 반각 공식)**.**

$$\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta,\qquad \cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=2\cos^2\theta-1=1-2\sin^2\theta$$
$$\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2},\qquad \sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2},\qquad 1-\cos\theta=2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

증명. 첫 줄: 덧셈정리에서 $\alpha=\beta=\theta$. $\cos 2\theta$의 나머지 두 꼴은 $\sin^2\theta=1-\cos^2\theta$ 또는 $\cos^2\theta=1-\sin^2\theta$를 넣은 것이다. 둘째 줄: 그 두 꼴을 $\cos^2\theta$, $\sin^2\theta$에 대해 푼 것이다. 마지막 식은 $\sin^2$의 식에서 θ를 $\theta/2$로 바꾼 것이다. □

둘째 줄의 식들은 제곱을 없애는 데 쓴다. $\cos^2$이나 $\sin^2$을 적분할 때, 그리고 본문 7장에서 삼각 펄스의 변환을 정리할 때 나온다.

예제 0.15. $\cos 15^\circ=\cos(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}\approx 0.9659$.

참고 0.16. 덧셈정리를 외우기 어렵다면 걱정하지 않아도 된다. 2.4절의 오일러 공식 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$를 배우면 지수법칙 $e^{j\alpha}e^{j\beta}=e^{j(\alpha+\beta)}$의 실수부와 허수부가 그대로 덧셈정리다. 삼각함수의 복잡한 공식들이 지수함수의 단순한 법칙으로 바뀐다는 것이 복소지수함수를 쓰는 이유이기도 하다.

0.8 작은 각

각이 작을 때 $\sin\theta$는 θ 자신과 거의 같다. 본문 정리 1.1($\lim_{h\to 0}\frac{\sin h}{h}=1$)이 이 사실이고, 그 증명에 쓰는 그림이 그림 0.5이다.

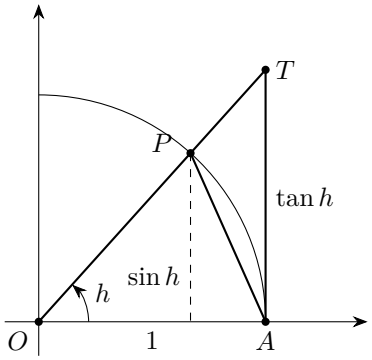


그림 0.5. 단위원에서 각 h에 대한 세 도형. 삼각형 $OAP \subset$ 부채꼴 $OAP \subset$ 삼각형 OAT.

- 삼각형 OAP: 밑변 $OA = 1$, 높이 $\sin h$. 넓이 $\frac{1}{2}\sin h$.
- 부채꼴 OAP: 반지름 1, 각 h. 넓이 $\frac{1}{2}\cdot 1^2 \cdot h = \frac{1}{2}h$. (원 전체의 넓이 π에 비율 $\frac{h}{2\pi}$를 곱한 것.)
- 삼각형 OAT: 밑변 1, 높이 $AT = \tan h$ (기울기가 $\tan h$인 직선이 $x = 1$에서 갖는 높이). 넓이 $\frac{1}{2}\tan h$.

포함 관계에서 $\frac{1}{2}\sin h < \frac{1}{2}h < \frac{1}{2}\tan h$, 즉

$$\sin h < h < \tan h \qquad (0 < h < \tfrac{\pi}{2})$$

h가 작아지면 세 도형이 거의 겹치므로 세 값이 거의 같아진다. 호의 길이 h와 그 양 끝을 잇는 현의 높이 $\sin h$가 구별되지 않을 만큼 호가 곧아지는 것이다.

θ (라디안)	0.01	0.1	0.2	0.5	1.0
$\sin\theta$	0.0100	0.0998	0.1987	0.4794	0.8415
$\cos\theta$	1.0000	0.9950	0.9801	0.8776	0.5403
$1-\theta^2/2$	1.0000	0.9950	0.9800	0.8750	0.5000

θ가 작을 때 (라디안으로) $\sin\theta \approx \theta, \qquad \cos\theta \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}, \qquad \tan\theta \approx \theta.$

cos의 근사는 반각 공식에서 나온다: $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2} \approx 2(\frac{\theta}{2})^2 = \frac{\theta^2}{2}$. 도($^\circ$)로 재면 이 근사가 성립하지 않는다($\sin 1^\circ = 0.01745 \neq 1$). 라디안을 쓰는 가장 실질적인 이유다.

0.9 연습문제

0.1. 120°, -45°를 라디안으로, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{3}$를 도로 바꿔라.

0.2. 다음 값을 구하라: $\sin\frac{5\pi}{6}$, $\cos\frac{5\pi}{6}$, $\sin(-\frac{\pi}{4})$, $\cos 3\pi$, $\sin\frac{3\pi}{2}$, $\tan\frac{2\pi}{3}$.

0.3. 수평과 30°를 이루는 방향으로 크기 20인 힘이 작용한다. 가로 성분과 세로 성분은?

0.4. $\cos\theta = -\frac{5}{13}$이고 $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$일 때 $\sin\theta$와 $\tan\theta$를 구하라.

0.5. $5\cos(100\pi t)$의 진폭, 주기, 1초 동안의 진동 횟수를 구하라.

0.6. 덧셈정리로 $\sin 75^\circ$를 구하라.

0.7. 반각 공식으로 $\sin\frac{\pi}{8}$을 구하라.

0.8. 점 $(-1, \sqrt{3})$과 $(0, -2)$의 방향각을 구하라.

0.9. $\sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos\theta$를 덧셈정리로 다시 확인하라.

풀이

0.1. $120 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}$, $-\frac{\pi}{4}$. $\frac{3}{4} \cdot 180^\circ = 135^\circ$, $\frac{5}{3} \cdot 180^\circ = 300^\circ$.

0.2. $\frac{5\pi}{6}$은 $\frac{\pi}{6}$을 y축에 대해 뒤집은 점: $\sin = \frac{1}{2}$, $\cos = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin(-\frac{\pi}{4}) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 3π는 π와 같은 점: $\cos 3\pi = -1$. $\sin\frac{3\pi}{2} = -1$. $\tan\frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}/2}{-1/2} = -\sqrt{3}$.

0.3. 가로 $20\cos\frac{\pi}{6} = 10\sqrt{3} \approx 17.3$, 세로 $20\sin\frac{\pi}{6} = 10$.

0.4. $\sin^2\theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$. 제3사분면이므로 $\sin\theta = -\frac{12}{13}$, $\tan\theta = \frac{-12/13}{-5/13} = \frac{12}{5}$.

0.5. 진폭 5. $\omega = 100\pi$이므로 주기 $\frac{2\pi}{100\pi} = 0.02$초, 1초에 50번(50 Hz). 가정용 교류 전원의 주파수와 같다.

0.6. $\sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4} \approx 0.9659$. $\cos 15^\circ$와 같다(여각).

0.7. $\sin^2\frac{\pi}{8} = \frac{1-\cos(\pi/4)}{2} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}$. $\frac{\pi}{8}$은 제1사분면이므로 $\sin\frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \approx 0.3827$.

0.8. $(-1, \sqrt{3})$: $\arctan(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$에 $a < 0$이므로 π를 더해 $\frac{2\pi}{3}$. (검산: $2\cos\frac{2\pi}{3} = -1$, $2\sin\frac{2\pi}{3} = \sqrt{3}$.) $(0, -2)$: $a = 0$이라 arctan을 쓸 수 없지만 그림에서 바로 아래 방향이므로 $-\frac{\pi}{2}$.

0.9. $\sin\theta\cos\frac{\pi}{2} + \cos\theta\sin\frac{\pi}{2} = \sin\theta \cdot 0 + \cos\theta \cdot 1 = \cos\theta$.

제 1 장

미적분 도구

푸리에 변환은 적분으로 정의되고, 그 성질은 미분, 치환적분, 부분적분, 급수로 증명된다. 이 장은 뒤에서 실제로 쓰는 도구만 골라 정리한다. 각 절 끝의 "어디에 쓰나"가 그 도구의 용도다.

1.1 합 기호와 함수

수 $a_m, a_{m+1}, \dots, a_n$의 합을

$$\sum_{k=m}^{n} a_k = a_m + a_{m+1} + \cdots + a_n$$

으로 쓴다. k는 **첨자**이고 다른 글자로 바꿔도 값은 같다. 합 기호는 선형이다.

$$\sum_k (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_k a_k + \beta \sum_k b_k.$$

첨자를 옮기는 계산을 자주 한다. $m = k-1$로 놓으면 $\sum_{k=1}^{N} a_{k-1} = \sum_{m=0}^{N-1} a_m$이다. 이중합 $\sum_n \sum_m a_{nm}$은 항이 유한 개이면 더하는 순서를 바꿔도 된다.

함수 $x : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$는 각 실수 t에 수 $x(t)$를 하나 대응시키는 규칙이다. 이 책에서 t는 대개 시간이고 $x(t)$는 그 시각의 신호값(전압, 음압 등)이다.

- $x(-t) = x(t)$이면 **우함수**, $x(-t) = -x(t)$이면 **기함수**라 한다. $\cos t$, t^2은 우함수, $\sin t$, t는 기함수다.
- 모든 t에서 $x(t+T) = x(t)$이면 x는 **주기** T인 주기함수다.
- 모든 함수는 우함수와 기함수의 합으로 한 가지 방법으로만 쓸 수 있다.

$$x(t) = \underbrace{\tfrac{1}{2}[x(t) + x(-t)]}_{x_e(t)\ \text{(우함수)}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}[x(t) - x(-t)]}_{x_o(t)\ \text{(기함수)}}$$

1.2 극한

t가 a에 한없이 가까워질 때 $x(t)$가 L에 한없이 가까워지면 $\lim_{t \to a} x(t) = L$이라 쓴다. 정확히는 "아무리 작은 $\varepsilon > 0$을 잡아도, t를 a에 충분히 가깝게(단 $t \neq a$) 잡으면 $|x(t) - L| < \varepsilon$이 되게 할 수 있다"는 뜻이다. $x(a)$ 자체의 값이나 정의 여부는 상관없다는 점이 중요하다. $\lim_{t \to a} x(t) = x(a)$이면 x는 a에서 **연속**이다.

정리 1.1. $\displaystyle\lim_{h \to 0} \frac{\sin h}{h} = 1$ (단 h의 단위는 라디안).

증명. $0 < h < \pi/2$일 때 단위원에서 넓이를 비교하면 (삼각형) $<$ (부채꼴) $<$ (접선 삼각형), 즉 (그림 0.5과 그 아래 설명 참고) $\frac{1}{2}\sin h < \frac{1}{2}h < \frac{1}{2}\tan h$이다. $\sin h > 0$으로 나누고 역수를 취하면 $\cos h < \dfrac{\sin h}{h} < 1$. $h \to 0$이면 $\cos h \to 1$이므로 가운데도 1로 간다. $\sin h/h$는 우함수이므로 $h < 0$에서도 같다. □

어디에 쓰나. sin의 미분, 그리고 sinc 함수의 0에서의 값. $\sin(\omega\tau/2)/\omega$ 꼴이 $\omega \to 0$에서 $\tau/2$로 간다는 계산을 계속 쓴다.

1.3 미분

정의 1.2. x의 t에서의 **미분계수**(순간 변화율)는

$$x'(t) = \frac{dx}{dt} = \lim_{h \to 0} \frac{x(t+h) - x(t)}{h}$$

이다. 각 t에 $x'(t)$를 대응시킨 함수를 **도함수**라 한다.

그래프로는 접선의 기울기다. h가 작을 때 $x(t+h) \approx x(t) + x'(t)h$라는 *1*차 근사로 읽는 것이 가장 쓸모 있다.

정리 1.3 (미분 규칙)**.** x, y가 미분가능하고 α, β가 상수일 때

1. (선형성) $(\alpha x + \beta y)' = \alpha x' + \beta y'$
2. (곱) $(xy)' = x'y + xy'$
3. (몫) $(x/y)' = (x'y - xy')/y^2$
4. (연쇄법칙) $\dfrac{d}{dt} x(g(t)) = x'(g(t))\, g'(t)$

증명. (2)만 보인다. $x(t+h)y(t+h) - x(t)y(t) = [x(t+h)-x(t)]y(t+h) + x(t)[y(t+h)-y(t)]$를 h로 나누고 $h \to 0$으로 보내면 된다. (4)는 1차 근사로 보면 $g(t+h) \approx g(t) + g'(t)h$이고 $x(g+\Delta) \approx x(g) + x'(g)\Delta$에 $\Delta = g'(t)h$를 넣은 것이다. □

$x(t)$	$x'(t)$	$x(t)$	$x'(t)$
t^n	nt^{n-1}	e^{at}	ae^{at}
$\sin at$	$a\cos at$	$\ln t$	$1/t$
$\cos at$	$-a\sin at$	$\arctan t$	$1/(1+t^2)$

예제 1.4. $(\sin t)' = \cos t$의 유도. 덧셈정리로 $\sin(t+h) - \sin t = \sin t(\cos h - 1) + \cos t \sin h$. h로 나누면 $\sin t \cdot \dfrac{\cos h - 1}{h} + \cos t \cdot \dfrac{\sin h}{h}$이고, $\dfrac{\cos h - 1}{h} = -\dfrac{\sin^2 h}{h(1+\cos h)} \to 0$, $\dfrac{\sin h}{h} \to 1$이므로 극한은 $\cos t$다.

예제 1.5. 연쇄법칙: $\dfrac{d}{dt} e^{-t^2/2} = e^{-t^2/2} \cdot (-t)$. 즉 가우스 함수 $g(t) = e^{-t^2/2}$는 $g' = -tg$를 만족한다. 7.5절에서 이 식 하나로 가우스 함수의 푸리에 변환을 구한다.

1.4 지수함수와 e

$a > 0$에 대해 a^t를 미분하면 $a^t \cdot \lim_{h\to 0} \dfrac{a^h - 1}{h}$로, 자기 자신의 상수배가 된다. 그 상수가 정확히 1이 되는 밑이 $e = 2.71828\ldots$이다. 따라서

$$\boxed{\frac{d}{dt} e^{at} = a\, e^{at}}$$

이다. e^{at}는 "미분해도 모양이 변하지 않고 상수 a만 곱해지는" 함수다. 선형대수의 말로는 미분 연산자 d/dt의 고유함수이고 고윳값이 a다. 푸리에 해석 전체가 이 한 줄에서 나온다고 해도 과장이 아니다. a가 복소수일 때도 이 식이 성립한다는 것을 2.4절에서 확인한다.

자연로그 $\ln t$는 e^t의 역함수다. $e^{\ln t} = t$, $\ln(ab) = \ln a + \ln b$. 데시벨 계산에는 상용로그 $\log_{10}$을 쓴다.

1.5 적분

정의 1.6. 구간 $[a, b]$를 N등분하여 $\Delta t = (b-a)/N$, $t_i = a + i\Delta t$라 하자. **정적분**은

$$\int_a^b x(t)\,dt = \lim_{N\to\infty} \sum_{i=0}^{N-1} x(t_i)\,\Delta t$$

이다. 오른쪽 합을 **리만 합**이라 한다.

$x \ge 0$이면 그래프 아래 넓이이고, 일반적으로는 부호를 붙인 넓이다. 기억할 것은 정의 자체다: **적분은 "값 $\times$ 작은 폭"을 모두 더한 것의 극한**이다. 6장에서 푸리에 급수(합)가 푸리에 변환(적분)으로 넘어갈 때 이 정의를 거꾸로 쓴다.

정리 1.7 (적분의 기본 성질)**.** 1. (선형성) $\int_a^b (\alpha x + \beta y)\,dt = \alpha\int_a^b x\,dt + \beta\int_a^b y\,dt$

2. (구간 가법성) $\int_a^b + \int_b^c = \int_a^c$, 그리고 $\int_b^a = -\int_a^b$
3. (삼각부등식) $\left|\int_a^b x(t)\,dt\right| \le \int_a^b |x(t)|\,dt \quad (a < b)$
4. (대칭 구간) x가 기함수이면 $\int_{-a}^a x\,dt = 0$, 우함수이면 $\int_{-a}^a x\,dt = 2\int_0^a x\,dt$
5. (주기함수) x의 주기가 T이면 임의의 a에 대해 $\int_a^{a+T} x\,dt = \int_0^T x\,dt$

(5) 때문에 주기함수의 한 주기 적분은 시작점을 쓰지 않고 $\int_T$로 적는다.

정리 1.8 (미적분의 기본정리)**.** x가 연속일 때

1. $\dfrac{d}{dt}\displaystyle\int_a^t x(s)\,ds = x(t)$
2. $F' = x$인 함수 F(원시함수)에 대해 $\displaystyle\int_a^b x(t)\,dt = F(b) - F(a) = \big[F(t)\big]_a^b$

증명. (1) $A(t) = \int_a^t x$라 하면 $A(t+h) - A(t) = \int_t^{t+h} x(s)\,ds \approx x(t)h$이다(폭 h인 가는 띠의 넓이). h로 나누고 극한을 취한다. (2) A와 F는 도함수가 같으므로 상수 차이다. $A(a) = 0$이므로 $A(b) = F(b) - F(a)$. □

미분과 적분이 서로 역연산이라는 뜻이다. 계산은 대부분 (2)로 한다.

$x(t)$	원시함수	$x(t)$	원시함수
$t^n\ (n \ne -1)$	$t^{n+1}/(n+1)$	e^{at}	e^{at}/a
$\cos at$	$\sin(at)/a$	$1/t$	$\ln\lvert t\rvert$
$\sin at$	$-\cos(at)/a$	$1/(a^2+t^2)$	$\frac{1}{a}\arctan(t/a)$

예제 1.9. $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin t\,dt = \big[-\cos t\big]_0^{\pi} = -(-1) + 1 = 2.$

1.6 치환적분과 부분적분

정리 1.10 (치환적분)**.** $u = g(t)$이면 $du = g'(t)\,dt$이고

$$\int_a^b x(g(t))\,g'(t)\,dt = \int_{g(a)}^{g(b)} x(u)\,du.$$

연쇄법칙을 적분한 것이다. 이 책에서 쓰는 치환은 거의 전부 다음 두 가지다.

자주 쓰는 치환 두 가지

이동. $u = t - t_0$ ($du = dt$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t - t_0)\,dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(u)\,du.$$

확대/축소. $u = at$ ($a \neq 0$, $du = a\,dt$):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(at)\,dt = \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} x(u)\,du.$$

둘째 식에서 $|a|$가 나오는 이유: $a < 0$이면 $t : -\infty \to \infty$일 때 $u : \infty \to -\infty$로 적분 방향이 뒤집힌다. $\int_{\infty}^{-\infty} = -\int_{-\infty}^{\infty}$이므로 $\frac{1}{a}\cdot(-1) = \frac{1}{|a|}$가 된다.

정리 1.11 (부분적분)**.**

$$\int_a^b u(t)\,v'(t)\,dt = \big[u(t)v(t)\big]_a^b - \int_a^b u'(t)\,v(t)\,dt.$$

증명. 곱의 미분 $(uv)' = u'v + uv'$의 양변을 a에서 b까지 적분하면 $[uv]_a^b = \int u'v + \int uv'$. □

미분을 한쪽 함수에서 다른 쪽 함수로 "옮기는" 도구다. 경계항 $[uv]_a^b$가 0이 되는 상황(함수가 무한대에서 0으로 가거나, 주기함수를 한 주기 적분할 때)에서 특히 깔끔해진다.

예제 1.12. $a > 0$일 때 $\displaystyle\int_0^{\infty} te^{-at}\,dt$. $u = t$, $v' = e^{-at}$로 두면 $u' = 1$, $v = -e^{-at}/a$:

$$\Big[-\frac{t}{a}e^{-at}\Big]_0^{\infty} + \frac{1}{a}\int_0^{\infty} e^{-at}\,dt = 0 + \frac{1}{a}\cdot\frac{1}{a} = \frac{1}{a^2}.$$

경계항에서 $t \to \infty$일 때 $te^{-at} \to 0$을 썼다(지수함수는 어떤 다항식보다 빨리 줄어든다).

어디에 쓰나. 이동 치환 → 시간 이동 성질, 확대 치환 → 스케일링 성질, 부분적분 → 미분 성질($x' \leftrightarrow j\omega X$)과 불확정성 원리.

1.7 이상적분

적분 구간이 무한할 때는 극한으로 정의한다.

$$\int_a^{\infty} x(t)\,dt = \lim_{R\to\infty}\int_a^R x(t)\,dt, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x\,dt = \int_{-\infty}^{0} x\,dt + \int_0^{\infty} x\,dt.$$

극한이 유한한 값으로 존재하면 **수렴**한다고 한다.

예제 1.13. $a>0$일 때 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-at}\,dt=\lim_{R\to\infty}\Big[-\frac{e^{-at}}{a}\Big]_0^R=\lim_{R\to\infty}\frac{1-e^{-aR}}{a}=\frac{1}{a}$. $a\le 0$이면 발산한다.

예제 1.14. $\displaystyle\int_1^\infty \frac{dt}{t^p}$는 $p>1$일 때만 수렴하고 값은 $\dfrac{1}{p-1}$이다. $p=1$이면 $\ln R\to\infty$로 발산한다. 즉 $1/t$는 "아슬아슬하게" 적분 불가능하고, 그보다 조금이라도 빨리 줄어들면 가능하다.

정의 1.15. $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|\,dt<\infty$이면 x는 **절대적분가능**하다고 하고 $x\in L^1$로 쓴다. $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,dt<\infty$이면 **제곱적분가능**(유한 에너지)이라 하고 $x\in L^2$로 쓴다.

절대적분가능하면 원래 적분도 수렴하고, 뒤에 나오는 적분 순서 교환 등이 안전해진다. 푸리에 변환이 존재하기 위한 가장 간단한 충분조건이 $x\in L^1$이다(6.4절).

정리 1.16 (가우스 적분)**.** $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2}\,dt=\sqrt{\pi}$. 따라서 $a>0$에 대해 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}e^{-at^2}\,dt=\sqrt{\pi/a}$.

증명. 구하는 값을 I라 하자. $I^2=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2}\,dx\int_{-\infty}^{\infty}e^{-y^2}\,dy=\iint e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy$. 평면을 극좌표 (r,θ)로 덮으면 넓이 요소가 $r\,dr\,d\theta$이므로

$$I^2=\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,dr\,d\theta=2\pi\Big[-\tfrac{1}{2}e^{-r^2}\Big]_0^{\infty}=\pi.$$

둘째 식은 $u=\sqrt{a}\,t$로 치환하면 나온다. □

1.8 급수

정리 1.17 (등비수열의 합)**.** 복소수 $r\neq 1$과 자연수 N에 대해

$$\sum_{n=0}^{N-1}r^n=\frac{1-r^N}{1-r}.$$

$r=1$이면 합은 N이다.

증명. $S=1+r+\cdots+r^{N-1}$이라 하면 $rS=r+r^2+\cdots+r^N$. 빼면 $(1-r)S=1-r^N$. □

증명에 r이 실수라는 사실을 쓰지 않았으므로 복소수에서도 성립한다. **이산 푸리에 변환의 직교성은 이 공식 한 줄로 증명된다**(정리 4.2).

무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$은 부분합 $S_N=\sum_{n=0}^{N}a_n$의 극한으로 정의한다. $|r|<1$이면 $r^N\to 0$이므로 $\sum_{n=0}^{\infty}r^n=\dfrac{1}{1-r}$이다. 또 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$는 $p>1$일 때만 수렴한다(적분 $\int_1^\infty t^{-p}\,dt$와 비교).

정리 1.18 (테일러 급수)**.** 모든 실수 t에 대해

$$e^t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{n!},\qquad \cos t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n}}{(2n)!},\qquad \sin t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n t^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

유도의 생각: $x(t)=c_0+c_1t+c_2t^2+\cdots$라 가정하고 양변을 n번 미분해 $t=0$을 넣으면 $x^{(n)}(0)=n!\,c_n$, 즉 $c_n=x^{(n)}(0)/n!$이다. e^t는 모든 도함수가 e^t이므로 $c_n=1/n!$. cos은 도함수가 $\cos,-\sin,-\cos,\sin,\ldots$로 돌므로 $t=0$에서 $1,0,-1,0,\ldots$이다. 세 급수는 모든 t에서 수렴한다($n!$이 t^n보다 훨씬 빨리 커지기 때문).

어디에 쓰나. 오일러 공식(2.4절). 그리고 ω가 작을 때의 근사 $\sin\omega\approx\omega$, $e^{j\omega}\approx 1+j\omega$.

1.9 이중적분과 순서 교환

변수가 둘인 함수 $f(t,\tau)$를 한 변수씩 차례로 적분한 것이 이중적분이다. 합에서 더하는 순서를 바꿀 수 있었던 것처럼 적분도 순서를 바꿀 수 있는데, 무한 구간에서는 조건이 필요하다.

정리 1.19 (푸비니 정리)**.** $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|f(t,\tau)|\,dt\,d\tau<\infty$이면

$$\int_{-\infty}^{\infty}\Big(\int_{-\infty}^{\infty}f(t,\tau)\,dt\Big)\,d\tau=\int_{-\infty}^{\infty}\Big(\int_{-\infty}^{\infty}f(t,\tau)\,d\tau\Big)\,dt.$$

증명은 측도론이 필요하므로 생략한다. 실용적으로는 "절댓값을 씌운 이중적분이 유한하면 순서를 바꿔도 된다"로 기억한다. 합성곱 정리(정리 8.15)와 파세발 등식의 증명이 이 정리 한 번으로 끝난다.

1.10 적분 기호 안의 미분

변수가 여럿인 함수에서 한 변수만 변수로 보고 나머지는 상수로 두어 미분한 것을 **편미분**이라 하고 $\partial f/\partial\omega$로 쓴다.

정리 1.20 (라이프니츠 규칙)**.** $f(t,\omega)$와 $\partial f/\partial\omega$가 연속이고, ω에 무관한 절대적분가능 함수 $g(t)$가 있어 $|\partial f/\partial\omega|\le g(t)$이면

$$\frac{d}{d\omega}\int_{-\infty}^{\infty}f(t,\omega)\,dt=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial f}{\partial\omega}(t,\omega)\,dt.$$

예제 1.21. $f(t,\omega)=x(t)e^{-j\omega t}$이면 $\partial f/\partial\omega=-jt\,x(t)e^{-j\omega t}$이고 그 크기는 $|t\,x(t)|$다. 따라서 $t\,x(t)$가 절대적분가능하면 $\dfrac{d}{d\omega}X(\omega)=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(-jt)x(t)e^{-j\omega t}\,dt$이다. 이것이 "$t$를 곱하면 주파수 영역에서 미분"이라는 성질이다(정리 8.11).

참고 1.22 (엄밀성에 대하여)**.** 이 책의 증명은 "함수가 충분히 좋다"(필요한 만큼 미분가능하고 무한대에서 충분히 빨리 0으로 간다)고 가정하고 진행한다. 공학에서 만나는 신호는 대부분 이 가정을 만족하거나, 만족하는 함수의 극한이다. 가정이 깨지는 중요한 경우(불연속점, 사인파처럼 줄어들지 않는 함수)는 그때마다 따로 다룬다.

제 2 장

진동의 언어: 삼각함수와 복소지수함수

2.1 사인파

가장 단순한 진동은

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

이다. 세 개의 수가 이 신호를 완전히 정한다 (그림 2.1).

- **진폭** $A \geq 0$: 최댓값.
- **각주파수** ω (rad/s): 위상 $\omega t + \phi$가 1초에 몇 라디안 나아가는가.
- **위상** ϕ (rad): $t = 0$에서의 각도. 봉우리는 $t = -\phi/\omega$에 있다. $\phi < 0$이면 그래프가 오른쪽으로 밀린다(지연).

위상이 2π 나아가면 한 바퀴이므로 **주기**는 $T = 2\pi/\omega$ (초)이고, 1초 동안의 진동 횟수인 **주파수**는 $f = 1/T$ (Hz)다.

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

ω와 f는 같은 정보를 단위만 바꿔 쓴 것이다. 이론 계산은 ω가 편하고(식에 2π가 덜 나온다), 측정과 실무는 f(Hz)를 쓴다.

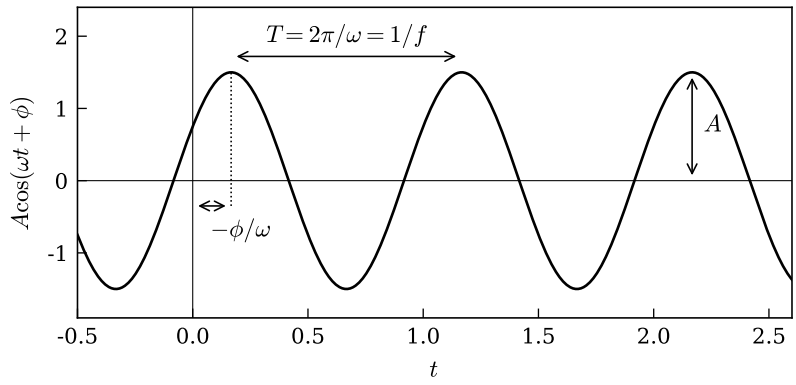


그림 2.1. 사인파 $A\cos(\omega t + \phi)$의 진폭, 주기, 위상. $\phi = -\pi/3$인 경우.

2.2 삼각함수 항등식

필요한 것은 넷이다. 증명은 준비 장의 정리 0.7, 0.13에 있다.

$$\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1 \tag{2.1}$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta \tag{2.2}$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta \tag{2.3}$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \tfrac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)] \tag{2.4}$$

(2.4)은 (2.2)의 두 식을 더한 것이다. 같은 방법으로 $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$, $\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$. 곱을 합으로 바꾸는 이 공식들이 "두 주파수를 곱하면 합과 차 주파수가 생긴다"는 변조의 원리다. 뒤에서 보겠지만 이 공식들은 외울 필요가 없다. 오일러 공식에서 한 줄로 나온다.

정리 2.1 (같은 주파수의 cos과 sin의 합)**.** $a\cos\omega t + b\sin\omega t = A\cos(\omega t+\phi)$, 여기서 $A=\sqrt{a^2+b^2}$, $\cos\phi = a/A$, $\sin\phi = -b/A$.

증명. (2.2)로 우변을 펴면 $A\cos\phi\cos\omega t - A\sin\phi\sin\omega t$. 계수를 비교한다. □

즉 **같은 주파수의 사인파는 아무리 더해도 같은 주파수의 사인파 하나**다. 진폭과 위상만 바뀐다.

2.3 복소수 복습

$z = a + jb$ (a, b 실수, $j^2=-1$)에서 $a=\operatorname{Re} z$, $b=\operatorname{Im} z$.

- **켤레**: $z^* = a - jb$. $(z+w)^* = z^*+w^*$, $(zw)^* = z^*w^*$.
- **크기**: $|z| = \sqrt{a^2+b^2}$, 그리고 $zz^* = |z|^2$. $|zw| = |z||w|$, $|z+w| \le |z|+|w|$.
- $\operatorname{Re} z = \frac{1}{2}(z+z^*)$, $\operatorname{Im} z = \frac{1}{2j}(z-z^*)$.
- **극형식**: $z = r(\cos\theta + j\sin\theta)$, $r=|z|$, $\theta = \angle z$. 곱하면 크기는 곱해지고 각은 더해진다.
- 나눗셈은 분모의 켤레를 곱해서 한다: $\dfrac{1}{a+jb} = \dfrac{a-jb}{a^2+b^2}$.

2.4 오일러 공식

정의 2.2. 복소수 z에 대해 $e^z = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$으로 정의한다.

실수에서 성립하는 테일러 급수(정리 1.18)를 그대로 복소수로 넓힌 것이다. 이 급수는 모든 복소수 z에서 수렴한다.

정리 2.3 (오일러 공식)**.** 모든 실수 θ에 대해

$$\boxed{\,e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta\,}$$

증명. $j^2=-1$, $j^3=-j$, $j^4=1$이므로 $(j\theta)^n$은 짝수 차수에서 실수, 홀수 차수에서 순허수다. 급수를 둘로 나누면

$$e^{j\theta} = \Big(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \cdots\Big) + j\Big(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \cdots\Big) = \cos\theta + j\sin\theta. \qquad \square$$

바로 따라 나오는 사실들:

1. $|e^{j\theta}| = \sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta} = 1$. 즉 $e^{j\theta}$는 단위원 위의 점이고 θ는 그 각도다.
2. $(e^{j\theta})^* = e^{-j\theta} = 1/e^{j\theta}$.

3. $e^{j\alpha}e^{j\beta} = e^{j(\alpha+\beta)}$. (좌변을 전개하면 덧셈정리 (2.2), (2.3)가 된다. 거꾸로, 덧셈정리를 잊었으면 이 식의 실수부와 허수부를 읽으면 된다.)
4. 극형식은 $z = re^{j\theta}$로 쓴다. $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{j(\theta_1+\theta_2)}$.
5. $e^{j2\pi k} = 1$ (k 정수), $e^{j\pi} = -1$, $e^{\pm j\pi/2} = \pm j$, $e^{j\pi k} = (-1)^k$. **이 값들은 계산에서 끊임없이 쓴다.**

정리 2.4. 복소수 s에 대해 $\dfrac{d}{dt}e^{st} = se^{st}$. 특히 $\dfrac{d}{dt}e^{j\omega t} = j\omega\, e^{j\omega t}$.

증명. $s = \sigma + j\omega$이면 $e^{st} = e^{\sigma t}(\cos\omega t + j\sin\omega t)$. 곱의 미분으로 $\sigma e^{\sigma t}(\cos\omega t + j\sin\omega t) + e^{\sigma t}(-\omega\sin\omega t + j\omega\cos\omega t)$이고, 둘째 괄호는 $j\omega(\cos\omega t + j\sin\omega t)$와 같다. 합치면 $(\sigma + j\omega)e^{st}$. □

2.5 회전하는 화살표와 음의 주파수

$e^{j\omega t}$는 복소평면의 단위원 위를 각속도 ω로 도는 점이다. $\omega > 0$이면 반시계 방향, $\omega < 0$이면 시계 방향이다. 이 점의 가로 그림자가 $\cos\omega t$, 세로 그림자가 $\sin\omega t$다 (그림 2.2).

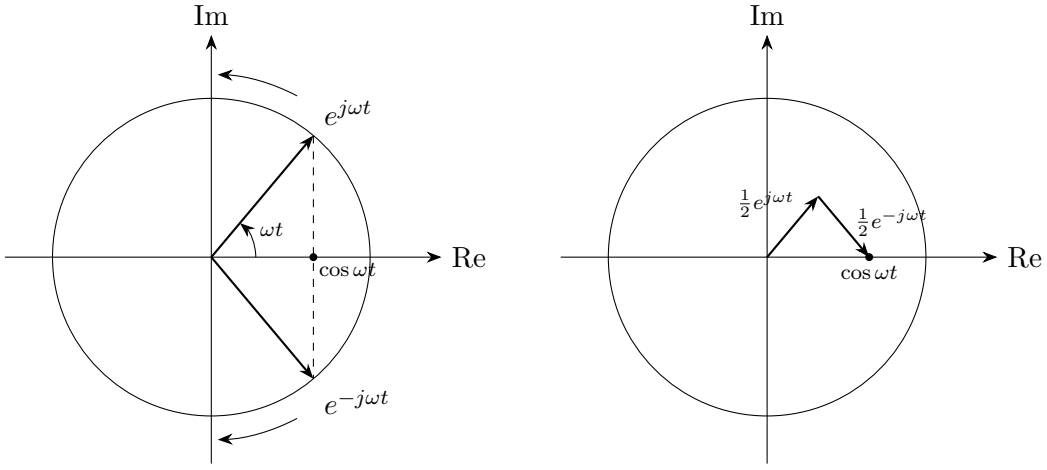


그림 2.2. 왼쪽: 반대 방향으로 도는 두 화살표. 오른쪽: 둘을 절반씩 더하면 허수부가 지워져 실수축 위의 $\cos\omega t$가 남는다.

오일러 공식에 θ와 $-\theta$를 넣어 더하고 빼면

$$\cos\theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

를 얻는다. 읽는 법: **실수 사인파 하나는 양의 주파수 $+\omega$와 음의 주파수 $-\omega$를 가진 복소지수함수 두 개의 합**이다. 음의 주파수는 물리적으로 새로운 무엇이 아니라 "반대 방향으로 도는 화살표"일 뿐이며, 실수 신호를 복소지수로 쓰려면 반드시 짝으로 필요하다. 푸리에 변환의 주파수 축이 $-\infty$부터 ∞까지인 이유가 이것이다.

일반적인 사인파도 같은 방식으로 쓴다.

$$A\cos(\omega t + \phi) = \mathrm{Re}\{Ae^{j\phi}e^{j\omega t}\} = \frac{Ae^{j\phi}}{2}e^{j\omega t} + \frac{Ae^{-j\phi}}{2}e^{-j\omega t}. \tag{2.5}$$

복소수 $Ae^{j\phi}$ 하나가 진폭과 위상을 함께 담는다. 회로이론에서는 이것을 **페이저**라 부른다.

예제 2.5. 곱을 합으로 바꾸는 공식 (2.4)의 유도: $\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{4}(e^{j\alpha}+e^{-j\alpha})(e^{j\beta}+e^{-j\beta}) = \frac{1}{4}[e^{j(\alpha+\beta)}+e^{-j(\alpha+\beta)}+e^{j(\alpha-\beta)}+e^{-j(\alpha-\beta)}] = \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)+\frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta)$.

2.6 복소수 값을 갖는 함수의 미적분

$z(t)=u(t)+jv(t)$ (u, v 실함수)의 미분과 적분은 실수부와 허수부에 따로 한다.

$$z'(t)=u'(t)+jv'(t), \qquad \int_a^b z(t)\,dt=\int_a^b u(t)\,dt+j\int_a^b v(t)\,dt.$$

선형성, 곱의 미분, 미적분의 기본정리, 치환적분, 부분적분이 모두 그대로 성립한다. 정리 2.4와 기본정리를 합치면

$$\int_a^b e^{st}\,dt=\Big[\frac{e^{st}}{s}\Big]_a^b \quad (s\neq 0), \qquad \text{특히} \quad \int_a^b e^{j\omega t}\,dt=\frac{e^{j\omega b}-e^{j\omega a}}{j\omega} \quad (\omega\neq 0).$$

삼각부등식 $\left|\int_a^b z\,dt\right| \le \int_a^b |z|\,dt$도 성립한다(리만 합에 $|\sum z_i|\le\sum|z_i|$를 적용).

예제 2.6. $a>0$, ω 실수일 때

$$\int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t}\,dt=\Big[\frac{e^{-(a+j\omega)t}}{-(a+j\omega)}\Big]_0^\infty=\frac{1}{a+j\omega}.$$

위끝에서 $|e^{-(a+j\omega)t}|=e^{-at}|e^{-j\omega t}|=e^{-at}\to 0$을 썼다. **복소지수의 크기는 실수부가 정하고, 허수부는 회전만 시킨다.** 이 계산이 가장 기본적인 푸리에 변환쌍이 된다(7.2절).

예제 2.7. $\displaystyle\int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\,dt=\frac{e^{-j\omega a}-e^{j\omega a}}{-j\omega}=\frac{2}{\omega}\cdot\frac{e^{j\omega a}-e^{-j\omega a}}{2j}=\frac{2\sin\omega a}{\omega}$. 분자에 $e^{j\theta}-e^{-j\theta}$가 보이면 $2j\sin\theta$, $e^{j\theta}+e^{-j\theta}$가 보이면 $2\cos\theta$로 바꾼다. 이 책에서 가장 자주 하는 손동작이다.

2.7 핵심 적분: 직교성의 씨앗

정의 2.8. 크로네커 델타는 $\delta_{km}=1$ ($k=m$), $\delta_{km}=0$ ($k\neq m$)이다.

정리 2.9. $T>0$, $\omega_0=2\pi/T$, 정수 k에 대해

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t}\,dt=\begin{cases}T & (k=0)\\ 0 & (k\neq 0)\end{cases}$$

따라서 정수 k, m에 대해

$$\int_0^T e^{jk\omega_0 t}\big(e^{jm\omega_0 t}\big)^*\,dt = T\,\delta_{km}$$

증명. $k=0$이면 피적분함수가 1이므로 T. $k\neq 0$이면 $\Big[\frac{e^{jk\omega_0 t}}{jk\omega_0}\Big]_0^T=\frac{e^{j2\pi k}-1}{jk\omega_0}=0$ ($\omega_0 T=2\pi$이고 $e^{j2\pi k}=1$). 둘째 식은 $e^{jk\omega_0 t}(e^{jm\omega_0 t})^*=e^{j(k-m)\omega_0 t}$에 첫째 식을 적용한 것이다. □

뜻은 단순하다. $e^{jk\omega_0 t}$는 주기 T 동안 원을 정확히 k바퀴 돈다. 한 바퀴를 온전히 돈 화살표들을 다 더하면 모든 방향이 상쇄되어 0이다. 돌지 않는 경우($k=0$)만 살아남는다. 적분 구간은 길이가 T이기만 하면 어디든 좋다(정리 1.7(5)).

따름정리 2.10 (실수 형태)**.** 양의 정수 k, m에 대해

$$\int_0^T \cos k\omega_0 t \cos m\omega_0 t\, dt = \frac{T}{2}\delta_{km}, \qquad \int_0^T \sin k\omega_0 t \sin m\omega_0 t\, dt = \frac{T}{2}\delta_{km},$$
$$\int_0^T \sin k\omega_0 t \cos m\omega_0 t\, dt = 0.$$

증명. 곱을 합으로 바꾼 뒤 $\int_0^T \cos n\omega_0 t\, dt = T\delta_{n0}$, $\int_0^T \sin n\omega_0 t\, dt = 0$을 쓴다 (정리 2.9의 실수부와 허수부). 예를 들어 첫째는 $\frac{1}{2}\int_0^T [\cos(k-m)\omega_0 t + \cos(k+m)\omega_0 t]\, dt = \frac{T}{2}\delta_{km} + 0$. □

다음 장에서 이 적분이 내적이고, 위 정리는 “주파수가 다른 복소지수함수들은 서로 수직”이라는 말임을 보게 된다.

제 3 장

선형대수: 벡터, 기저, 내적

이 장의 결론은 한 문장이다: **정규직교기저에서는 좌표가 내적으로 구해진다.** 푸리에 급수의 계수 공식, 푸리에 변환의 정의, 파세발 등식은 모두 이 문장의 다른 모습이다. 행렬을 처음 보는 사람을 기준으로 쓴다.

3.1 벡터

수 n개를 세로로 늘어놓은 것을 **벡터**라 하고, 그런 벡터 전체를 성분이 실수이면 $\mathbb{R}^n$, 복소수이면 $\mathbb{C}^n$이라 쓴다.

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{x}+\mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{pmatrix}, \qquad c\,\mathbf{x} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix}.$$

벡터로 할 수 있는 일은 두 가지, **덧셈**과 **스칼라배**(수를 곱하기)다. $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$의 벡터는 화살표로 그릴 수 있지만 n이 크면 그림은 없고 계산만 남는다. 길이 N인 디지털 신호 $x[0], x[1], \dots, x[N-1]$은 그대로 $\mathbb{C}^N$의 벡터다. 1초 분량의 CD 음질 소리는 $\mathbb{R}^{44100}$의 벡터 하나다.

3.2 벡터공간

덧셈과 스칼라배가 가능하고 익숙한 계산 법칙이 성립하는 집합을 통틀어 벡터공간이라 한다.

정의 3.1. 집합 V에 덧셈 $\mathbf{x}+\mathbf{y} \in V$와 스칼라배 $c\,\mathbf{x} \in V$ $(c \in \mathbb{C})$가 정의되어 다음을 만족하면 V를 (복소) **벡터공간**이라 한다.

1. $\mathbf{x}+\mathbf{y} = \mathbf{y}+\mathbf{x}, \quad (\mathbf{x}+\mathbf{y})+\mathbf{z} = \mathbf{x}+(\mathbf{y}+\mathbf{z})$
2. 영벡터 $\mathbf{0}$이 있어 $\mathbf{x}+\mathbf{0}=\mathbf{x}$, 각 $\mathbf{x}$에 $-\mathbf{x}$가 있어 $\mathbf{x}+(-\mathbf{x})=\mathbf{0}$
3. $1\,\mathbf{x} = \mathbf{x}, \quad a(b\,\mathbf{x}) = (ab)\mathbf{x}$
4. $a(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = a\mathbf{x}+a\mathbf{y}, \quad (a+b)\mathbf{x} = a\mathbf{x}+b\mathbf{x}$

예제 3.2. (a) $\mathbb{C}^N$. (b) 차수가 n 이하인 다항식 전체. (c) 구간 $[0,T]$에서 정의된 함수 전체: $(x+y)(t) = x(t)+y(t)$, $(cx)(t) = c\,x(t)$로 두면 위 법칙이 모두 성립한다.

(c)가 요점이다. **함수도 벡터다.** "화살표"라는 그림을 버리고 "더할 수 있고 상수배할 수 있는 것"으로 벡터를 이해하면, 유한차원에서 증명한 정리들이 함수에도 적용된다. 벡터 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$은 첨자 n에 값 x_n을 대응시키는 것이고, 함수는 실수 t에 값 $x(t)$를 대응시키는 것이다. 첨자가 이산적이냐 연속적이냐의 차이뿐이다.

3.3 선형결합, 기저, 좌표

정의 3.3. 벡터 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_K$와 수 $c_1, \dots, c_K$에 대해 $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_K\mathbf{v}_K$를 **선형결합**이라 한다. 선형결합으로 만들 수 있는 벡터 전체를 $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_K\}$라 쓴다.

정의 3.4. $c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_K\mathbf{v}_K = \mathbf{0}$이 되는 경우가 $c_1 = \cdots = c_K = 0$뿐이면 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_K$는 **일차독립**이라 한다.

일차독립이 아니면 어느 한 벡터를 나머지의 선형결합으로 쓸 수 있다. 즉 그 벡터는 없어도 되는 군더더기다.

정의 3.5. V의 벡터들 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$이 (i) 일차독립이고 (ii) V 전체를 생성하면($\operatorname{span} = V$) V의 **기저**라 한다. 기저의 벡터 개수 n을 V의 **차원**이라 한다.

정리 3.6. $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$이 기저이면 모든 $\mathbf{x} \in V$는 $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$으로 단 한 가지 방법으로 쓸 수 있다. 수 $c_1, \dots, c_n$을 이 기저에 대한 $\mathbf{x}$의 **좌표**라 한다.

증명. 쓸 수 있다는 것은 (ii). 두 가지로 쓰였다면 $\sum c_k\mathbf{b}_k = \sum c'_k\mathbf{b}_k$에서 $\sum (c_k - c'_k)\mathbf{b}_k = \mathbf{0}$이고 (i)에 의해 $c_k = c'_k$. □

예제 3.7. $\mathbb{R}^2$의 **표준기저**는 $\mathbf{e}_1 = \binom{1}{0}$, $\mathbf{e}_2 = \binom{0}{1}$이고 $\binom{x_1}{x_2} = x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2$다. 성분이 곧 좌표다. 다른 기저 $\mathbf{b}_1 = \binom{1}{1}$, $\mathbf{b}_2 = \binom{1}{-1}$을 쓰면 $\mathbf{x} = \binom{5}{1}$의 좌표는 $c_1\binom{1}{1} + c_2\binom{1}{-1} = \binom{5}{1}$, 즉 연립방정식 $c_1 + c_2 = 5$, $c_1 - c_2 = 1$을 풀어 $c_1 = 3$, $c_2 = 2$다.

같은 벡터라도 기저를 바꾸면 좌표가 바뀐다. 벡터 자체는 그대로이고 기술하는 언어가 바뀌는 것이다. **푸리에 변환은 "시각별 값"이라는 좌표를 "주파수별 성분"이라는 좌표로 바꾸는 기저 변환이다.** 그런데 위 예제에서 보듯 일반적인 기저에서 좌표를 구하려면 연립방정식을 풀어야 한다. 미지수가 N개면 품이 많이 든다. 내적이 이 문제를 없애 준다.

3.4 행렬과 선형변환

정의 3.8. m행 n열로 수를 늘어놓은 것을 $m \times n$ **행렬**이라 한다. 행렬 A의 열을 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$이라 할 때, 행렬과 벡터의 곱은

$$A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$$

으로 정의한다. 성분으로 쓰면 $(A\mathbf{x})_i = \sum_{k=1}^{n} A_{ik}x_k$.

행렬 곱하기 벡터는 행렬의 열들을 벡터의 성분으로 선형결합한 것이다. 이 관점이 가장 중요하다.

예제 3.9. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$. 예제 3.7와 같은 계산이다. 연립방정식 $c_1 + c_2 = 5$, $c_1 - c_2 = 1$은 행렬로 $B\mathbf{c} = \mathbf{x}$ 한 줄이 된다.

정의 3.10. 함수 $L : V \to W$가 $L(a\mathbf{x} + b\mathbf{y}) = aL(\mathbf{x}) + bL(\mathbf{y})$를 만족하면 **선형변환**(선형 연산자)이라 한다.

$\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$는 선형변환이고, 거꾸로 $\mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$의 모든 선형변환은 어떤 행렬의 곱이다(표준기저 $\mathbf{e}_k$의 상 $L(\mathbf{e}_k)$를 k번째 열에 적으면 된다). 함수공간에서는 미분 $x \mapsto x'$, 적분, 시간 이동 $x(t) \mapsto x(t-t_0)$, 그리고 푸리에 변환 자체가 선형변환이다.

행렬의 곱 AB는 "B를 먼저 하고 A를 하는" 합성 변환의 행렬이다: $(AB)\mathbf{x} = A(B\mathbf{x})$. 성분은 $(AB)_{ik} = \sum_l A_{il}B_{lk}$. 일반적으로 $AB \neq BA$다. **단위행렬** I는 대각선이 1이고 나머지가 0인 행렬로 $I\mathbf{x} = \mathbf{x}$다. $AA^{-1} = A^{-1}A = I$인 행렬 A^{-1}을 **역행렬**이라 한다. 역행렬이 있으면 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$의 해는 $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$다. 2×2에서는

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad (ad - bc \neq 0).$$

기저 변환을 행렬로 쓰면

기저 벡터를 열로 세운 행렬 $B = (\mathbf{b}_1 \ \cdots \ \mathbf{b}_n)$에 대해

$$\mathbf{x} = B\mathbf{c} \ \text{(좌표} \to \text{벡터, 합성)}, \qquad \mathbf{c} = B^{-1}\mathbf{x} \ \text{(벡터} \to \text{좌표, 분석)}.$$

좌표를 구하는 일이 역행렬을 구하는 일과 같다. 일반적으로 역행렬 계산은 비싸다. 다음 절부터 볼 정규직교기저에서는 B^{-1}이 B를 뒤집어 켤레만 취하면 되는 행렬이 된다.

3.5 내적

$\mathbb{R}^n$에서 **내적**(점곱)은 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \sum_n x_n y_n$이다. 길이는 $\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\mathbf{x}\cdot\mathbf{x}}$이고, 두 벡터 사이의 각 θ에 대해 $\mathbf{x}\cdot\mathbf{y} = \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|\cos\theta$다. 내적이 0이면 수직이다. 내적은 "$\mathbf{x}$ 안에 $\mathbf{y}$ 방향 성분이 얼마나 있는가"를 잰다.

복소수 벡터에서는 그대로 쓰면 안 된다. $\mathbf{x} = \binom{1}{j}$이면 $x_1^2 + x_2^2 = 1 + j^2 = 0$이 되어 영벡터가 아닌데 길이가 0이 된다. 길이의 제곱은 $|x_1|^2 + |x_2|^2 = x_1x_1^* + x_2x_2^*$여야 하므로 한쪽에 켤레를 붙인다.

정의 3.11. $\mathbb{C}^N$의 (표준) **내적**과 **노름**은

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = \sum_{n=1}^{N} x_n\, y_n^*, \qquad \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle} = \Big(\sum_n |x_n|^2\Big)^{1/2}.$$

일반적으로, 벡터공간 V의 두 벡터에 복소수 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$를 대응시키는 규칙이 다음 세 가지를 만족하면 내적이라 한다.

1. (첫째 자리 선형) $\langle a\mathbf{x} + b\mathbf{z}, \mathbf{y}\rangle = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle + b\langle \mathbf{z}, \mathbf{y}\rangle$
2. (켤레 대칭) $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle^*$
3. (양의 정부호) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle \geq 0$이고, $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x}\rangle = 0$이면 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

(1)과 (2)에서 둘째 자리는 켤레 선형이 된다: $\langle \mathbf{x}, a\mathbf{y}\rangle = a^*\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle$. 둘째 자리에서 상수를 꺼낼 때 켤레가 붙는 것을 잊지 않는다. 내적이 주어진 벡터공간을 **내적공간**이라 한다. **앞으로의 정리는 모두 이 세 공리만으로 증명되므로 어떤 내적공간에서든 성립한다.**

참고 3.12. 물리학 책은 켤레를 첫째 자리에 붙인다($\langle \mathbf{x}|\mathbf{y}\rangle = \sum x_n^* y_n$). 내용은 같고 자리만 바뀐다. 이 책의 관례에서는 푸리에 변환의 $e^{-j\omega t}$의 음부호가 "둘째 자리의 켤레"에서 나온다.

3.6 코시–슈바르츠 부등식

정리 3.13 (피타고라스)**.** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = 0$이면 $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$.

증명. $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x}+\mathbf{y}, \mathbf{x}+\mathbf{y}\rangle = \|\mathbf{x}\|^2 + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x}\rangle + \|\mathbf{y}\|^2$이고 가운데 두 항이 0이다. □

정리 3.14 (코시–슈바르츠)**.** $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle| \le \|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\|$. 등호는 한 벡터가 다른 벡터의 상수배일 때만 성립한다.

증명. $\mathbf{y} = \mathbf{0}$이면 자명하다. 아니면 $c = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle / \|\mathbf{y}\|^2$로 두고 $\mathbf{x}$를 $c\mathbf{y}$와 나머지 $\mathbf{r} = \mathbf{x} - c\mathbf{y}$로 나눈다. $\langle \mathbf{r}, \mathbf{y}\rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle - c\|\mathbf{y}\|^2 = 0$이므로 피타고라스 정리에서

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \|c\mathbf{y}\|^2 + \|\mathbf{r}\|^2 \ge |c|^2\|\mathbf{y}\|^2 = \frac{|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle|^2}{\|\mathbf{y}\|^2}.$$

등호는 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 즉 $\mathbf{x} = c\mathbf{y}$일 때다. □

여기서 쓴 $c\mathbf{y}$가 곧 "$\mathbf{x}$의 $\mathbf{y}$ 방향 성분"(정사영)이다. 이 부등식은 불확정성 원리(제 13장)의 증명에서 다시 쓴다.

따름정리 3.15 (삼각부등식)**.** $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \le \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$.

증명. $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle + \|\mathbf{y}\|^2 \le \|\mathbf{x}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\|\|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2 = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2$. □

3.7 정규직교기저: 좌표는 내적이다

정의 3.16. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}\rangle = 0$이면 $\mathbf{x}$와 $\mathbf{y}$는 **직교**한다고 한다. 벡터들 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$이 $\langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_m\rangle = \delta_{km}$을 만족하면(서로 직교하고 길이가 각각 1) **정규직교**라 하고, 이들이 기저이면 **정규직교기저**라 한다.

정리 3.17 (좌표 공식)**.** $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$이 정규직교기저이면 모든 $\mathbf{x}$에 대해

$$\boxed{\mathbf{x} = \sum_{k=1}^{n} c_k\,\mathbf{e}_k, \qquad c_k = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k\rangle}$$

증명. 기저이므로 $\mathbf{x} = \sum_k c_k \mathbf{e}_k$인 c_k가 있다. 양변을 $\mathbf{e}_m$과 내적하면

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_m\rangle = \sum_k c_k \langle \mathbf{e}_k, \mathbf{e}_m\rangle = \sum_k c_k \delta_{km} = c_m.$$ □

연립방정식을 풀 필요가 없다. **직교성 때문에 m번째 좌표를 구할 때 다른 기저 벡터들이 모두 0으로 걸러진다.** 이 두 줄짜리 증명이 이 책에서 가장 중요한 계산이다. 푸리에 급수의 계수 공식(5장), 역 DFT(4장)에서 글자만 바꿔 똑같이 반복한다.

따름정리 3.18 (직교기저)**.** $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$이 서로 직교하는(길이는 1이 아니어도 되는) 기저이면 $c_k = \dfrac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{b}_k\rangle}{\|\mathbf{b}_k\|^2}$.

증명. 같은 계산에서 $\langle \mathbf{b}_m, \mathbf{b}_m\rangle = \|\mathbf{b}_m\|^2$이 남는다. □

예제 3.19. 예제 3.7의 $\mathbf{b}_1 = \binom{1}{1}$, $\mathbf{b}_2 = \binom{1}{-1}$은 직교한다($1\cdot 1 + 1\cdot(-1) = 0$). $\|\mathbf{b}_k\|^2 = 2$이므로 $\mathbf{x} = \binom{5}{1}$의 좌표는 $c_1 = \frac{5+1}{2} = 3$, $c_2 = \frac{5-1}{2} = 2$. 연립방정식 없이 같은 답이 나온다.

정리 3.20. 영벡터가 아닌 서로 직교하는 벡터들은 일차독립이다. 따라서 n차원 공간에서 서로 직교하는 영 아닌 벡터 n개는 자동으로 기저다.

증명. $\sum_k c_k \mathbf{b}_k = \mathbf{0}$을 $\mathbf{b}_m$과 내적하면 $c_m \|\mathbf{b}_m\|^2 = 0$이므로 $c_m = 0$. □

정리 3.21 (파세발 등식, 유한차원)**.** 정규직교기저에 대한 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$의 좌표를 c_k, d_k라 하면

$$\langle \mathbf{x},\, \mathbf{y} \rangle = \sum_{k=1}^{n} c_k\, d_k^{*}, \qquad \|\mathbf{x}\|^2 = \sum_{k=1}^{n} |c_k|^2 .$$

증명. $\langle \sum_k c_k \mathbf{e}_k,\, \sum_m d_m \mathbf{e}_m \rangle = \sum_k \sum_m c_k d_m^{*} \langle \mathbf{e}_k,\, \mathbf{e}_m \rangle = \sum_k c_k d_k^{*}$. □

정규직교기저로 좌표를 바꿔도 길이와 내적은 변하지 않는다. 신호의 에너지를 시간 영역에서 계산하든 주파수 영역에서 계산하든 같다는 말이 된다.

3.8 정사영과 최선의 근사

기저 전부가 아니라 정규직교 벡터 몇 개만 쓰면 어떻게 되는가? 푸리에 급수를 유한 항에서 끊는 상황이 이것이다.

정의 3.22. 정규직교 벡터 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_K$가 생성하는 부분공간을 W라 하자. $\mathbf{x}$의 W 위로의 **정사영**은

$$P\mathbf{x} = \sum_{k=1}^{K} \langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_k \rangle\, \mathbf{e}_k .$$

정리 3.23 (최선근사 정리)**.** 1. 오차 $\mathbf{x} - P\mathbf{x}$는 W의 모든 벡터와 직교한다.

2. W의 벡터 중 $\mathbf{x}$에 가장 가까운 것은 $P\mathbf{x}$ 하나뿐이다: 모든 $\mathbf{w} \in W$에 대해 $\|\mathbf{x} - P\mathbf{x}\| \le \|\mathbf{x} - \mathbf{w}\|$.

3. $\|\mathbf{x}\|^2 = \|P\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{x} - P\mathbf{x}\|^2$, 따라서 $\sum_{k=1}^{K} |\langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_k \rangle|^2 \le \|\mathbf{x}\|^2$ (**베셀 부등식**).

증명. (1) $\langle \mathbf{x} - P\mathbf{x},\, \mathbf{e}_m \rangle = \langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_m \rangle - \sum_k \langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_k \rangle \delta_{km} = 0$. W의 벡터는 $\mathbf{e}_m$들의 선형결합이므로 역시 직교한다.

(2) $\mathbf{w} \in W$이면 $\mathbf{x} - \mathbf{w} = (\mathbf{x} - P\mathbf{x}) + (P\mathbf{x} - \mathbf{w})$에서 둘째 항은 W에 속하고 첫째 항은 (1)에 의해 그와 직교한다. 피타고라스 정리로 $\|\mathbf{x} - \mathbf{w}\|^2 = \|\mathbf{x} - P\mathbf{x}\|^2 + \|P\mathbf{x} - \mathbf{w}\|^2 \ge \|\mathbf{x} - P\mathbf{x}\|^2$, 등호는 $\mathbf{w} = P\mathbf{x}$일 때뿐.

(3) $\mathbf{x} = P\mathbf{x} + (\mathbf{x} - P\mathbf{x})$에 피타고라스 정리. $\|P\mathbf{x}\|^2 = \sum_k |\langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_k \rangle|^2$은 파세발 등식. □

이 정리가 말하는 것: **각 계수 $\langle \mathbf{x},\, \mathbf{e}_k \rangle$는 다른 계수와 무관하게 정해지고, 항을 더 쓴다고 이미 구한 계수를 고칠 필요가 없으며, 그렇게 얻은 유한 합이 평균제곱 오차를 최소로 한다.** 푸리에 급수를 K항에서 끊은 것이 "그 주파수들만으로 만들 수 있는 최선의 근사"인 이유다.

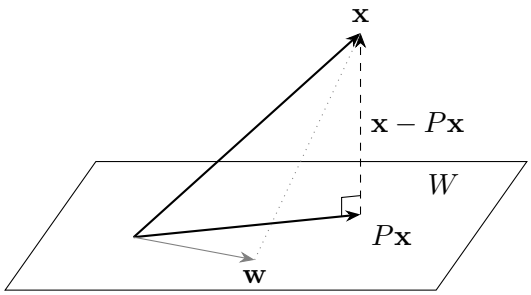


그림 3.1. 정사영. 오차 $\mathbf{x} - P\mathbf{x}$가 W에 수직이므로, W의 다른 어떤 점 $\mathbf{w}$도 $P\mathbf{x}$보다 $\mathbf{x}$에서 멀다.

3.9 유니터리 행렬

정의 3.24. 행렬 A의 행과 열을 바꾸고 각 성분에 켤레를 취한 행렬을 **켤레전치** A^H라 한다: $(A^H)_{ik} = A^*_{ki}$.

열벡터에 대해 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{y}^H\mathbf{x}$이고, $(AB)^H = B^HA^H$, $\langle A\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, A^H\mathbf{y} \rangle$가 성립한다.

정의 3.25. 정사각행렬 U가 $U^HU = I$를 만족하면 **유니터리 행렬**이라 한다. (실수 행렬이면 직교행렬이라 한다.)

$(U^HU)_{km} = \mathbf{u}_k^H\mathbf{u}_m$이므로 $U^HU = I$는 U**의 열들이 정규직교**라는 말과 같다.

정리 3.26. U가 유니터리이면 (1) $U^{-1} = U^H$, (2) $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, 특히 $\|U\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$.

증명. (1) $U^HU = I$이고 정사각행렬에서 왼쪽 역행렬은 오른쪽 역행렬이기도 하다. (2) $\langle U\mathbf{x}, U\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, U^HU\mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$. □

정규직교기저 $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$을 열로 세운 행렬 U에 대해 정리 3.17는 다음과 같이 읽힌다.

$$\underbrace{\mathbf{c} = U^H\mathbf{x}}_{\text{분석: 좌표 구하기}} \qquad \underbrace{\mathbf{x} = U\mathbf{c}}_{\text{합성: 좌표로 복원}}$$

$\mathbf{c}$의 k번째 성분은 $\mathbf{e}_k^H\mathbf{x} = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_k \rangle$로 정확히 좌표 공식이다. 유니터리 변환은 길이와 각도를 보존하는 변환, 즉 복소 공간에서의 "회전"이다. 푸리에 변환은 (상수를 적절히 잡으면) 유니터리 변환이다.

3.10 고윳값과 고유벡터

정의 3.27. 정사각행렬(또는 선형 연산자) A에 대해 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$인 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$을 **고유벡터**, 수 λ를 **고윳값**이라 한다.

고유벡터는 A를 적용해도 방향이 바뀌지 않고 λ배만 되는 벡터다. 고유벡터 $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$이 기저를 이루면 $\mathbf{x} = \sum c_k\mathbf{v}_k$에 대해

$$A\mathbf{x} = \sum_k \lambda_k c_k \mathbf{v}_k. \tag{3.1}$$

고유벡터 기저에서 보면 A는 각 좌표에 λ_k를 곱하는 일일 뿐이다. 이것을 A를 **대각화**한다고 한다. 행렬로는 $V=(\mathbf{v}_1\cdots\mathbf{v}_n)$, $\Lambda=\operatorname{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$에 대해 $A=V\Lambda V^{-1}$이다. 대각화되면 $A^m=V\Lambda^m V^{-1}$, $A^{-1}=V\Lambda^{-1}V^{-1}$처럼 A에 관한 계산이 수의 계산으로 바뀐다.

예제 3.28. $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$. $A\binom{1}{1}=\binom{3}{3}=3\binom{1}{1}$, $A\binom{1}{-1}=\binom{1}{-1}$. 고윳값은 3과 1, 고유벡터는 예제 3.7의 직교기저다. $\mathbf{x}=\binom{5}{1}=3\mathbf{b}_1+2\mathbf{b}_2$이면 $A\mathbf{x}=9\mathbf{b}_1+2\mathbf{b}_2=\binom{11}{7}$. 직접 곱해 확인: $\binom{2\cdot5+1}{5+2}=\binom{11}{7}$.

정리 3.29 (교환하는 연산자는 고유벡터를 공유한다)**.** $AS=SA$이고, $S\mathbf{v}=\lambda\mathbf{v}$인 고유벡터가 상수배를 제외하고 $\mathbf{v}$ 하나뿐이면, $\mathbf{v}$는 A의 고유벡터이기도 하다.

증명. $S(A\mathbf{v})=A(S\mathbf{v})=\lambda(A\mathbf{v})$. 즉 $A\mathbf{v}$도 S의 고윳값 λ에 대한 고유벡터이거나 영벡터다. 가정에 의해 $A\mathbf{v}=\mu\mathbf{v}$인 수 μ가 있다. □

이 정리가 푸리에 해석의 뼈대다. S를 시간 이동으로 잡으면, 이동의 고유벡터가 복소지수함수이고(4장, 10장), 이동과 교환하는 모든 선형 연산자(=시불변 시스템)가 복소지수함수를 고유벡터로 갖는다.

3.11 함수공간: 함수의 내적

구간 $[a,b]$의 함수 $x(t)$를 간격 Δt로 표본화하면 벡터 $(x(t_0),x(t_1),\dots,x(t_{N-1}))$이 된다. 두 함수의 표본 벡터의 내적에 Δt를 곱하면 $\sum_i x(t_i)y(t_i)^*\Delta t$이고, 이것은 리만 합이다. $\Delta t\to0$으로 보내면 적분이 된다.

정의 3.30. 구간 $[a,b]$에서 정의된 함수 x,y의 **내적**과 **노름**은

$$\langle x,\,y\rangle=\int_a^b x(t)\,y(t)^*\,dt,\qquad \|x\|^2=\int_a^b |x(t)|^2\,dt$$

$\|x\|<\infty$인 함수 전체를 $L^2[a,b]$라 한다. 구간이 실수 전체이면 $L^2(\mathbb{R})$이다.

내적의 세 공리가 성립하므로(확인해 보라) L^2는 내적공간이고, 피타고라스, 코시–슈바르츠, 좌표공식의 증명, 최선근사 정리, 베셀 부등식이 글자 그대로 성립한다. 코시–슈바르츠는 다음 모양이 된다.

$$\left|\int_a^b x(t)y(t)^*\,dt\right|^2\le\int_a^b|x(t)|^2\,dt\int_a^b|y(t)|^2\,dt.$$

$\|x\|^2$은 신호의 **에너지**다(x가 $1\,\Omega$ 저항에 걸린 전압이면 실제로 소비 에너지다). 두 함수의 "거리" $\|x-y\|$는 평균제곱 오차의 제곱근이다.

예제 3.31. 정리 2.9를 다시 읽으면: $L^2[0,T]$에서 $e_k(t)=e^{jk\omega_0 t}$는 $\langle e_k,\,e_m\rangle=T\delta_{km}$, 즉 서로 직교하고 노름의 제곱이 T다.

	$\mathbb{C}^N$	함수공간 $L^2[a,b]$
벡터	$x[n]$, $n=0,\dots,N-1$	$x(t)$, $a \le t \le b$
내적	$\sum_n x[n]\,y[n]^*$	$\int_a^b x(t)\,y(t)^*\,dt$
에너지	$\sum_n \lvert x[n]\rvert^2$	$\int_a^b \lvert x(t)\rvert^2\,dt$
차원	N	무한
선형 연산자	행렬	미분, 적분, 이동, 합성곱

무한차원에서 달라지는 것

함수공간은 무한차원이라 세 가지를 조심한다.

1. **무한합의 뜻.** $x = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e_k$는 "부분합 $S_K = \sum_{|k|\le K} c_k e_k$가 $\|x - S_K\| \to 0$"이라는 뜻으로 읽는다(평균제곱 수렴). 각 점 t에서의 수렴은 별개의 문제다(5.6절).
2. **완비성.** 유한차원에서는 직교 벡터 n개면 자동으로 기저였다(정리 3.20). 무한차원에서는 직교하는 벡터가 무한히 많아도 공간 전체를 채우지 못할 수 있다. 예를 들어 $\{\cos k\omega_0 t\}$만으로는 기함수를 만들 수 없다. 정규직교계 $\{e_k\}$가 모든 x에 대해 $\|x\|^2 = \sum_k \lvert\langle x, e_k\rangle\rvert^2$ (베셀 부등식의 등호)을 만족할 때 **완비**라 하고, 이때 비로소 기저 구실을 한다. 복소지수함수계가 완비라는 것이 푸리에 급수 이론의 핵심 정리다.
3. **노름이 0인 함수.** 한 점에서만 값이 다른 두 함수는 적분으로는 구별되지 않는다. L^2에서는 그런 함수들을 같은 것으로 본다. 불연속점에서의 함숫값이 푸리에 해석에서 중요하지 않은 이유다.

제 4 장

이산 푸리에 변환: 유한차원에서 본 전부

극한도 수렴 문제도 없는 $\mathbb{C}^N$에서 푸리에 해석을 처음부터 끝까지 해 본다. 여기서 증명하는 정리는 뒤의 장들에서 글자만 바뀌어 다시 나온다: 직교성, 분석과 합성, 파세발, 이동과 위상, 합성곱과 곱. 그리고 이 장의 변환은 그 자체로 컴퓨터가 실제로 계산하는 변환(FFT)이다.

4.1 푸리에 기저

길이 N인 신호 $x[n]$ $(n = 0, 1, \dots, N-1)$을 $\mathbb{C}^N$의 벡터로 본다. 첨자를 0부터 세는 것에 주의한다.

정의 4.1. $k = 0, 1, \dots, N-1$에 대해 벡터 $\mathbf{u}_k \in \mathbb{C}^N$을

$$u_k[n] = e^{j2\pi kn/N}, \qquad n = 0, 1, \dots, N-1$$

로 정의한다. 이들을 $\mathbb{C}^N$의 **푸리에 기저**라 한다.

$\mathbf{u}_k$는 복소지수함수 $e^{j\theta}$를 각도 간격 $2\pi k/N$으로 N번 찍은 것이다. n이 0에서 N까지 가는 동안 원을 정확히 k바퀴 돈다. $\mathbf{u}_0 = (1, 1, \dots, 1)$은 변하지 않는 성분(직류), $\mathbf{u}_1$은 N개 표본에 걸쳐 한 번 진동, $\mathbf{u}_2$는 두 번 진동하는 식이다 (그림 4.1).

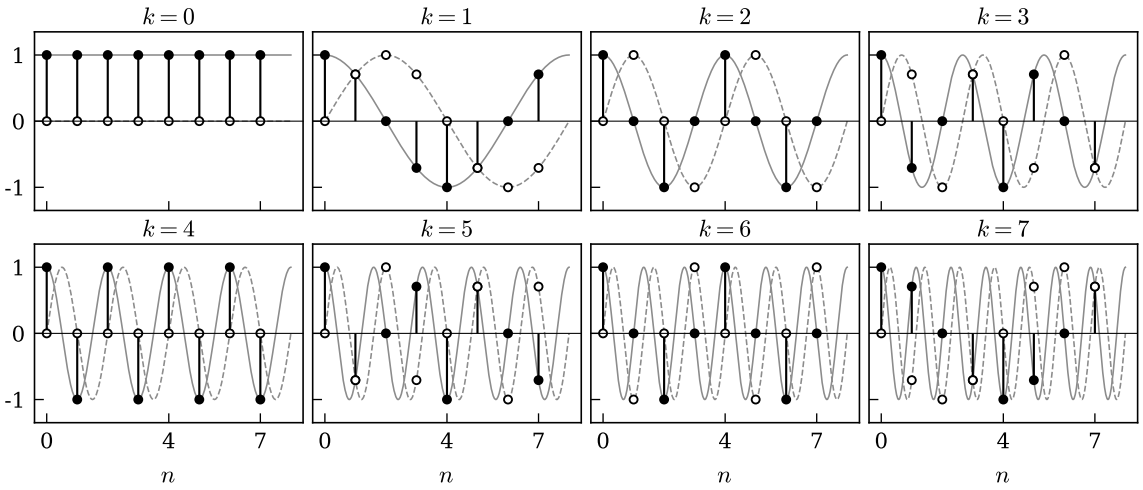


그림 4.1. $N = 8$의 푸리에 기저 $u_k[n] = e^{j2\pi kn/8}$. 검은 점은 실수부, 흰 점은 허수부. 회색 곡선은 같은 주파수의 연속 cos(실선), sin(파선). $k = 5, 6, 7$의 표본은 $k = 3, 2, 1$과 실수부가 같고 허수부의 부호만 반대다.

정리 4.2 (푸리에 기저의 직교성)**.**

$$\langle \mathbf{u}_k,\, \mathbf{u}_m \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi kn/N}\, e^{-j2\pi mn/N} = N\,\delta_{km} \qquad (0 \le k, m \le N-1)$$

증명. $r = e^{j2\pi(k-m)/N}$이라 두면 합은 $\sum_{n=0}^{N-1} r^n$이다. $k = m$이면 $r = 1$이고 합은 N. $k \neq m$이면 $0 < |k-m| < N$이므로 $(k-m)/N$이 정수가 아니어서 $r \neq 1$이다. 등비수열의 합(정리 1.17)에서 $\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \dfrac{1-r^N}{1-r}$이고 $r^N = e^{j2\pi(k-m)} = 1$이므로 합은 0. □

기하학적으로는 정리 2.9와 같은 그림이다. r^n은 단위원 위에 고르게 놓인 점들이고, 원을 정수 바퀴 도는 동안 고르게 찍은 점들의 합(무게중심의 N배)은 0이다.

영이 아닌 직교 벡터 N개이므로 정리 3.20에 의해 $\{\mathbf{u}_k\}$는 $\mathbb{C}^N$의 기저다. 길이가 $\|\mathbf{u}_k\| = \sqrt{N}$이므로 직교기저이고, $\mathbf{u}_k/\sqrt{N}$은 정규직교기저다.

4.2 DFT와 역 DFT

직교기저의 좌표 공식(따름정리 3.18)을 그대로 적용한다. 모든 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^N$은 $\mathbf{x} = \sum_k c_k \mathbf{u}_k$, $c_k = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k \rangle / N$으로 쓸 수 있다. 관례상 N으로 나누기 전의 내적에 이름을 붙인다.

정의 4.3 (이산 푸리에 변환)**.**

$$\text{DFT (분석):} \quad X[k] = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_k \rangle = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \dots, N-1$$

$$\text{역 DFT (합성):} \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k]\, e^{j2\pi kn/N}, \qquad n = 0, \dots, N-1$$

역변환 공식은 따로 증명할 것이 없다. 좌표 공식 그 자체다. 그래도 직접 확인해 보면 구조가 잘 보인다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_k X[k] e^{j2\pi kn/N} &= \frac{1}{N} \sum_k \sum_m x[m] e^{-j2\pi km/N} e^{j2\pi kn/N} \\ &= \sum_m x[m] \underbrace{\frac{1}{N} \sum_k e^{j2\pi k(n-m)/N}}_{\delta_{nm}} = x[n]. \end{aligned}$$

DFT의 지수에 있는 음부호는 내적의 둘째 자리에 붙는 켤레에서 온 것이다.

참고 4.4 (정규화 관례)**.** $1/N$을 어디에 두느냐는 약속이다. 위 정의(역변환에 $1/N$)가 표준이고 NumPy, MATLAB 등이 이렇게 계산한다. 양쪽에 $1/\sqrt{N}$씩 나눠 주면 변환 행렬이 유니터리가 된다.

행렬로 쓰면 $F_{kn} = e^{-j2\pi kn/N}$인 $N \times N$ 행렬에 대해 $\mathbf{X} = F\mathbf{x}$, $\mathbf{x} = \frac{1}{N} F^H \mathbf{X}$이다. F의 k번째 행이 $\mathbf{u}_k^H$이므로 $FF^H = NI$이고, $F/\sqrt{N}$은 유니터리 행렬이다.

예제 4.5. $N = 4$. $e^{-j2\pi/4} = -j$이므로

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{x} = (1, 2, 3, 4)$의 DFT:

$$\begin{aligned} X[0] &= 1 + 2 + 3 + 4 = 10 \\ X[1] &= 1 + 2(-j) + 3(-1) + 4(j) = -2 + 2j \\ X[2] &= 1 - 2 + 3 - 4 = -2 \\ X[3] &= 1 + 2(j) + 3(-1) + 4(-j) = -2 - 2j \end{aligned}$$

검산(역변환의 $n = 0$): $\frac{1}{4}(10 - 2 + 2j - 2 - 2 - 2j) = 1$. 맞다. $X[0]/N = 2.5$는 평균값이다. $X[3] = X[1]^*$인 것은 우연이 아니다(정리 4.6).

4.3 주파수 색인 k의 해석

주기성. $e^{j2\pi(k+N)n/N} = e^{j2\pi kn/N} e^{j2\pi n} = e^{j2\pi kn/N}$. 즉 $\mathbf{u}_{k+N} = \mathbf{u}_k$다. k를 N만큼 늘려도 같은 벡터이므로 서로 다른 주파수는 N개뿐이고, DFT의 정의식을 모든 정수 k로 넓히면 $X[k+N] = X[k]$다. 마찬가지로 역 DFT의 식을 모든 정수 n으로 넓히면 $x[n+N] = x[n]$이다. **DFT는 x를 주기 N으로 반복되는 신호로 취급한다.** 첨자 계산은 모두 N으로 나눈 나머지로 한다.

음의 주파수. $\mathbf{u}_{N-k} = \mathbf{u}_{-k} = \mathbf{u}_k^*$ (성분별 켤레). 따라서 $k = N - 1$은 "가장 높은 주파수"가 아니라 $k = -1$, 즉 반대 방향으로 한 바퀴 도는 가장 낮은 주파수다.

> N이 짝수일 때: $k = 0$은 직류, $k = 1, \dots, N/2 - 1$은 양의 주파수, $k = N/2$는 가장 빠른 진동 $(+1, -1, +1, \dots)$, $k = N/2 + 1, \dots, N - 1$은 음의 주파수 $-(N/2 - 1), \dots, -1$.

이산 신호에서 가장 빠른 진동은 한 표본마다 부호가 바뀌는 것이고 그보다 빠른 것은 없다. 이것이 표본화 정리(11장)의 유한차원 판이다.

정리 4.6 (실수 신호의 켤레 대칭)**.** $x[n]$이 모두 실수이면 $X[N-k] = X[k]^*$이다.

증명. $X[N-k] = \sum_n x[n] e^{-j2\pi(N-k)n/N} = \sum_n x[n] e^{j2\pi kn/N} = \big(\sum_n x[n] e^{-j2\pi kn/N}\big)^*$. 마지막 등호에서 $x[n]$이 실수임을 썼다. □

따라서 실수 신호의 DFT는 $k = 0, \dots, N/2$까지만 독립적인 정보다. k와 $N - k$ 항을 묶으면 $X[k]u_k[n] + X[k]^* u_k[n]^* = 2\,\mathrm{Re}\{X[k] e^{j2\pi kn/N}\} = 2|X[k]| \cos(2\pi kn/N + \angle X[k])$이므로, N이 짝수일 때

$$x[n] = \frac{1}{N}\Big[X[0] + 2\sum_{k=1}^{N/2-1} |X[k]| \cos\Big(\frac{2\pi kn}{N} + \angle X[k]\Big) + X[N/2](-1)^n\Big]. \tag{4.1}$$

$|X[k]|$는 주파수 k인 사인파의 진폭(의 $N/2$배), $\angle X[k]$는 그 위상이다.

예제 4.7. $x[n] = A\cos(2\pi k_0 n/N + \phi)$, $0 < k_0 < N/2$. (2.5)로 쓰면 $x = \frac{A}{2} e^{j\phi} \mathbf{u}_{k_0} + \frac{A}{2} e^{-j\phi} \mathbf{u}_{N-k_0}$. 이것이 이미 푸리에 기저로의 전개이므로 좌표의 유일성에 의해 $X[k_0] = \frac{NA}{2} e^{j\phi}$, $X[N-k_0] = \frac{NA}{2} e^{-j\phi}$, 나머지는 모두 0이다.

4.4 파세발 등식

정리 4.8.

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]\,y[n]^* = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X[k]\,Y[k]^*, \qquad \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2.$$

증명. 정규직교기저 $\mathbf{u}_k/\sqrt{N}$에 대한 $\mathbf{x}$의 좌표는 $\langle \mathbf{x},\, \mathbf{u}_k/\sqrt{N}\rangle = X[k]/\sqrt{N}$이다. 정리 3.21를 적용한다. □

예제 4.5에서 확인: $1+4+9+16 = 30$, $\frac{1}{4}(100+8+4+8) = 30$.

4.5 이동, 고유벡터, 합성곱

이제 "왜 하필 이 기저인가"에 답한다.

정의 4.9. 순환 이동 연산자 S는 신호를 한 칸 늦춘다: $(S\mathbf{x})[n] = x[(n-1) \bmod N]$. 맨 끝 성분은 맨 앞으로 돌아온다.

정리 4.10. 푸리에 기저 벡터는 순환 이동의 고유벡터다:

$$S\mathbf{u}_k = e^{-j2\pi k/N}\,\mathbf{u}_k.$$

고윳값 $e^{-j2\pi k/N}$ $(k = 0, \dots, N-1)$은 서로 다르다.

증명. $u_k[n]$의 식은 주기 N이므로 mod를 신경 쓸 필요가 없다. $(S\mathbf{u}_k)[n] = e^{j2\pi k(n-1)/N} = e^{-j2\pi k/N} e^{j2\pi kn/N}$. □

복소지수함수를 시간 이동하면 모양은 그대로이고 위상 인자만 곱해진다. $e^{a+b} = e^a e^b$라는 지수법칙 그 자체다.

따름정리 4.11 (이동 정리)**.** $y[n] = x[(n-m) \bmod N]$이면 $Y[k] = e^{-j2\pi km/N} X[k]$.

증명. $\mathbf{y} = S^m\mathbf{x} = S^m \frac{1}{N}\sum_k X[k]\mathbf{u}_k = \frac{1}{N}\sum_k e^{-j2\pi km/N} X[k]\mathbf{u}_k$. 좌표의 유일성. □

시간 이동은 크기 $|X[k]|$를 바꾸지 않고, 위상을 주파수에 비례하여 돌린다.

정의 4.12. $\mathbf{x}, \mathbf{h} \in \mathbb{C}^N$의 **순환 합성곱**은

$$(\mathbf{x} \circledast \mathbf{h})[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x[m]\,h[(n-m) \bmod N].$$

$\mathbf{x} \circledast \mathbf{h} = \sum_m x[m]\,S^m\mathbf{h}$이므로, 합성곱은 "$\mathbf{h}$를 m칸씩 민 것들을 $x[m]$의 무게로 더한 것"이다.

정리 4.13 (합성곱 정리)**.** $\mathbf{y} = \mathbf{x} \circledast \mathbf{h}$이면

$$\boxed{Y[k] = X[k]\,H[k]}$$

증명.

$$\begin{aligned} Y[k] &= \sum_n \sum_m x[m]\, h[(n-m) \bmod N]\, e^{-j2\pi kn/N} \\ &= \sum_m x[m]\, e^{-j2\pi km/N} \sum_n h[(n-m) \bmod N]\, e^{-j2\pi k(n-m)/N}. \end{aligned}$$

안쪽 합에서 n이 한 주기를 돌면 $(n-m) \bmod N$도 $0, \dots, N-1$을 한 번씩 지나므로 안쪽 합은 m에 무관하게 $H[k]$다. 남은 합이 $X[k]$. □

예제 4.14. $\mathbf{h} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0)$과의 합성곱은 $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[n-1])$, 즉 이웃한 두 값의 평균이다. $H[k] = \frac{1}{2}(1 + e^{-j2\pi k/4})$이므로 $H[0] = 1$, $H[1] = \frac{1-j}{2}$, $H[2] = 0$, $H[3] = \frac{1+j}{2}$. 직류($k = 0$)는 그대로 통과하고 가장 빠른 진동($k = 2$, $(1, -1, 1, -1)$)은 완전히 사라진다. 평균을 내면 빠른 변화가 지워진다는 직관이 수식으로 나온 것이다. 이것이 **저역통과 필터**다.

이 절이 말하는 것

고정된 $\mathbf{h}$에 대해 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} \circledast \mathbf{h}$는 선형 연산자이고 이동과 교환한다($S(\mathbf{x} \circledast \mathbf{h}) = (S\mathbf{x}) \circledast \mathbf{h}$). 거꾸로, 이동과 교환하는 $\mathbb{C}^N$의 선형 연산자 A는 모두 어떤 $\mathbf{h}$와의 순환 합성곱이다 ($\boldsymbol{\delta} = (1, 0, \dots, 0)$에 대한 응답을 $\mathbf{h} = A\boldsymbol{\delta}$라 하면 $\mathbf{x} = \sum_m x[m] S^m \boldsymbol{\delta}$이므로 $A\mathbf{x} = \sum_m x[m] S^m A\boldsymbol{\delta} = \mathbf{x} \circledast \mathbf{h}$). 합성곱 정리는 이 모든 연산자가 푸리에 기저에서 대각행렬이 된다고 말한다. k번째 좌표에 $H[k]$를 곱할 뿐이다. 정리 3.29가 예고한 그대로다.

푸리에 변환이 하는 일 (유한차원 판)

1. 푸리에 기저는 직교기저다. 그래서 좌표를 내적 하나로 구한다(DFT).
2. 푸리에 기저는 이동의 고유벡터다. 그래서 이동과 교환하는 모든 선형 연산(합성곱, 필터)이 좌표별 곱셈이 된다.
3. 변환은 (상수를 빼면) 유니터리다. 그래서 에너지와 내적이 보존된다(파세발).

남은 일은 $N \to \infty$로 보내는 것이다. 보내는 방법이 두 가지다. 표본 간격을 0으로 보내 유한 구간의 연속 함수로 만들면 푸리에 급수(5장)가 되고, 거기서 구간 길이까지 무한대로 보내면 푸리에 변환(6장)이 된다.

제 5 장

푸리에 급수

주기함수를 복소지수함수의 무한합으로 쓴다. 4장의 $\mathbb{C}^N$을 함수공간 $L^2[0,T]$로, 합 $\sum_n$을 적분 $\int_0^T dt$로 바꾼 것이다.

5.1 설정

주기 T인 함수 $x(t)$를 생각한다. $\omega_0 = 2\pi/T$를 **기본 각주파수**라 한다. 주기함수는 한 주기만 알면 되므로 $L^2[0,T]$의 벡터로 보고, 내적은 $\langle x,\, y\rangle = \int_T x(t)y(t)^*\,dt$다.

주기 T를 갖는 복소지수함수는 $e^{j\omega t}$ 중 $e^{j\omega T}=1$인 것, 즉 $\omega = k\omega_0$ (k 정수)인 것들뿐이다.

$$e_k(t) = e^{jk\omega_0 t}, \qquad k = 0, \pm1, \pm2, \dots$$

$k=\pm1$을 **기본파**, $|k|\ge 2$를 **고조파**라 한다. 정리 2.9에 의해

$$\langle e_k,\, e_m\rangle = T\,\delta_{km}$$

이다. $\{e_k\}$는 $L^2[0,T]$의 직교계다. DFT와 다른 점은 k가 유한 개가 아니라 모든 정수라는 것뿐이다(연속 함수에서는 $e_{k+N}=e_k$ 같은 중복이 없다).

5.2 계수 공식

정의 5.1 (푸리에 급수)**.** 주기 T인 함수 x의 **푸리에 계수**와 **푸리에 급수**는

$$c_k = \frac{\langle x,\, e_k\rangle}{\|e_k\|^2} = \frac{1}{T}\int_T x(t)\,e^{-jk\omega_0 t}\,dt, \qquad x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,e^{jk\omega_0 t}$$

계수 공식은 직교기저의 좌표 공식(따름정리 3.18)이다. 유도를 다시 써 보면, $x(t)=\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$라 가정하고 양변에 $e^{-jm\omega_0 t}$를 곱해 한 주기 적분한다.

$$\int_T x(t)e^{-jm\omega_0 t}\,dt = \sum_k c_k \int_T e^{j(k-m)\omega_0 t}\,dt = \sum_k c_k\,T\delta_{km} = Tc_m.$$

m번째 항만 살아남는다. (무한합과 적분의 순서를 바꾼 것은 5.6절에서 정당화한다.)

계수의 뜻. $c_0 = \frac{1}{T}\int_T x\,dt$는 한 주기 평균(직류 성분)이다. c_k는 x에 $e^{-jk\omega_0 t}$를 곱해 평균 낸 것이다. x 안에 $e^{jk\omega_0 t}$ 성분이 있으면 $e^{-jk\omega_0 t}$를 곱했을 때 그 성분만 회전이 멈춰 상수가 되고, 나머지 성분은 여전히 돌고 있어 평균이 0이 된다.

정리 5.2 (유한 푸리에 합은 최선의 근사)**.** $S_K(t)=\sum_{k=-K}^{K} c_k e^{jk\omega_0 t}$는, $\sum_{k=-K}^{K} a_k e^{jk\omega_0 t}$ 꼴의 함수 중에서 평균제곱 오차 $\int_T |x(t)-\sum a_k e^{jk\omega_0 t}|^2\,dt$를 최소로 하는 유일한 것이다.

증명. S_K는 x의 $\operatorname{span}\{e_{-K},\dots,e_K\}$ 위로의 정사영이다. 최선근사 정리 3.23. □

5.3 실수 신호: 세 가지 표기

$x(t)$가 실수이면 $c_{-k} = \frac{1}{T}\int_T x\,e^{jk\omega_0 t}\,dt = c_k^*$이다. $\pm k$ 항을 묶으면 $c_k e^{jk\omega_0 t} + c_k^* e^{-jk\omega_0 t} = 2\,\mathrm{Re}\{c_k e^{jk\omega_0 t}\}$이므로

실수 주기신호의 푸리에 급수 세 가지 꼴

$$\begin{aligned} x(t) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t} && \text{(복소지수형)} \\ &= c_0 + \sum_{k=1}^{\infty} 2|c_k|\cos(k\omega_0 t + \angle c_k) && \text{(진폭-위상형)} \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}\bigl(a_k\cos k\omega_0 t + b_k \sin k\omega_0 t\bigr) && \text{(삼각함수형)} \end{aligned}$$

$$a_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\cos k\omega_0 t\,dt, \qquad b_k = \frac{2}{T}\int_T x(t)\sin k\omega_0 t\,dt,$$

$$c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}\ \ (k \ge 1), \qquad c_0 = \frac{a_0}{2}.$$

$c_k = \frac{a_k - jb_k}{2}$는 $e^{-jk\omega_0 t} = \cos k\omega_0 t - j\sin k\omega_0 t$를 계수 공식에 넣으면 바로 나온다. 세 꼴은 같은 내용이다. 계산과 이론은 복소지수형이 가장 쉽고, 물리적 해석("k번째 고조파의 진폭은 $2|c_k|$")은 진폭-위상형이 가장 쉽다.

5.4 예제: 계수를 실제로 구하기

예제 5.3 (사각파)**.** 주기 2π ($\omega_0 = 1$), $x(t) = 1$ $(0 < t < \pi)$, $x(t) = -1$ $(-\pi < t < 0)$.

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{2\pi}\Bigl[\int_0^{\pi} e^{-jkt}\,dt - \int_{-\pi}^{0} e^{-jkt}\,dt\Bigr] = \frac{1}{2\pi}\Bigl[\frac{1 - e^{-jk\pi}}{jk} - \frac{e^{jk\pi} - 1}{jk}\Bigr] \\ &= \frac{2 - 2(-1)^k}{2\pi jk} = \begin{cases} \dfrac{2}{j\pi k} & (k \text{ 홀수}) \\ 0 & (k \text{ 짝수}) \end{cases} \end{aligned}$$

($e^{\pm jk\pi} = (-1)^k$, $c_0 = 0$은 평균이 0이므로.) $\pm k$를 묶으면 $\frac{2}{j\pi k}(e^{jkt} - e^{-jkt}) = \frac{4}{\pi k}\sin kt$이므로

$$x(t) = \frac{4}{\pi}\Bigl(\sin t + \frac{\sin 3t}{3} + \frac{\sin 5t}{5} + \cdots\Bigr).$$

예제 5.4 (톱니파)**.** 주기 2π, $x(t) = t$ $(-\pi < t < \pi)$. $k \neq 0$일 때 부분적분($u = t$, $v' = e^{-jkt}$)으로

$$\int_{-\pi}^{\pi} te^{-jkt}\,dt = \Bigl[\frac{te^{-jkt}}{-jk}\Bigr]_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{jk}\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} e^{-jkt}\,dt}_{0} = \frac{\pi(-1)^k + \pi(-1)^k}{-jk} = \frac{j2\pi(-1)^k}{k}.$$

따라서 $c_k = \dfrac{j(-1)^k}{k}$ $(k \neq 0)$, $c_0 = 0$이고, $c_{-k} = -c_k$이므로 $c_k e^{jkt} + c_{-k}e^{-jkt} = 2jc_k \sin kt$:

$$x(t) = 2\Bigl(\sin t - \frac{\sin 2t}{2} + \frac{\sin 3t}{3} - \cdots\Bigr).$$

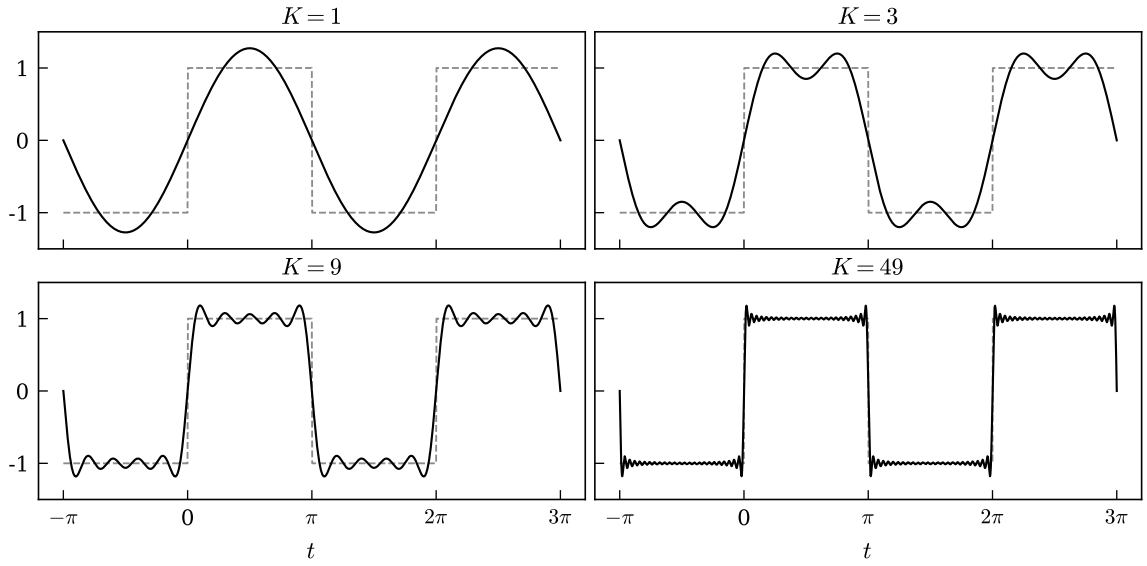


그림 5.1. 사각파의 푸리에 부분합. K는 포함한 최고 고조파 차수. 항이 늘수록 평평한 부분은 잘 맞지만 불연속점 옆의 튀어나옴은 사라지지 않는다(깁스 현상, 5.6절).

예제 5.5 (삼각파)**.** 주기 2π, $x(t) = 1 - \dfrac{2|t|}{\pi}$ $(-\pi \le t \le \pi)$. 우함수이므로 $c_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\cos kt\,dt = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}(1-\frac{2t}{\pi})\cos kt\,dt$. $k \neq 0$이면 $\int_0^{\pi}\cos kt\,dt = 0$이고, 부분적분으로 $\int_0^{\pi} t\cos kt\,dt = \left[\frac{t\sin kt}{k}\right]_0^{\pi} - \frac{1}{k}\int_0^{\pi}\sin kt\,dt = \frac{(-1)^k-1}{k^2}$. 따라서

$$c_k = -\frac{2}{\pi^2}\cdot\frac{(-1)^k-1}{k^2} = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi^2 k^2} & (k \text{ 홀수}) \\ 0 & (k \text{ 짝수}) \end{cases}, \qquad x(t) = \frac{8}{\pi^2}\Big(\cos t + \frac{\cos 3t}{9} + \frac{\cos 5t}{25} + \cdots\Big).$$

예제 5.6 (펄스열)**.** 주기 T, 한 주기에서 $x(t) = 1$ $(|t| < \tau/2)$, 나머지는 0 $(\tau < T)$. 예제 2.7의 적분으로

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\cdot\frac{2\sin(k\omega_0\tau/2)}{k\omega_0} \quad (k \neq 0), \qquad c_0 = \frac{\tau}{T}.$$

Tc_k는 함수 $\dfrac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$를 $\omega = k\omega_0$에서 읽은 값이다. 다음 장의 출발점이 된다.

5.5 대칭성과 기본 성질

계산을 줄여 주는 사실들이다. x는 실수, 주기 T라 하자.

- **우함수**이면 $b_k = 0$이고 c_k는 실수다(cos 항만). **기함수**이면 $a_k = 0$이고 c_k는 순허수다(sin 항만). 사각파와 톱니파는 기함수, 삼각파는 우함수였다.
- **반파 대칭** $x(t + T/2) = -x(t)$이면 짝수 차 고조파가 없다. (c_k의 적분을 반 주기씩 나누면 뒤쪽 절반이 앞쪽의 $-e^{-jk\pi} = -(-1)^k$배이므로 k가 짝수일 때 상쇄된다.) 사각파와 삼각파가 그렇다.

정리 5.7. $x(t)$의 푸리에 계수가 c_k일 때

1. (시간 이동) $x(t - t_0)$의 계수는 $e^{-jk\omega_0 t_0}c_k$.
2. (미분) x가 연속이고 구간별로 매끄러우면 $x'(t)$의 계수는 $jk\omega_0 c_k$.

증명. (1) $\frac{1}{T}\int_T x(t-t_0)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$에서 $s=t-t_0$로 치환하면 $e^{-jk\omega_0 t_0}\cdot\frac{1}{T}\int_T x(s)e^{-jk\omega_0 s}\,ds$.

(2) 부분적분: $\frac{1}{T}\int_0^T x'(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\big[x(t)e^{-jk\omega_0 t}\big]_0^T + \frac{jk\omega_0}{T}\int_0^T x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt$. x와 $e^{-jk\omega_0 t}$ 모두 주기 T이므로 경계항은 0이다. □

DFT의 이동 정리(따름정리 4.11)와 같은 모양이다. (2)는 급수를 항별로 미분한 것과 같다: $\frac{d}{dt}e^{jk\omega_0 t} = jk\omega_0 e^{jk\omega_0 t}$.

예제 5.8. 삼각파(예제 5.5)를 미분하면 $x'(t)=\mp\frac{2}{\pi}$로, 사각파의 $-\frac{2}{\pi}$배다. 사각파의 계수 $\frac{2}{j\pi k}$에서 삼각파의 계수는 $c_k = \dfrac{1}{jk}\cdot\Big(-\dfrac{2}{\pi}\Big)\dfrac{2}{j\pi k} = \dfrac{4}{\pi^2 k^2}$. 예제 5.5의 직접 계산과 일치한다.

5.6 수렴

급수 $\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$가 정말 $x(t)$와 같은가? 답은 "어떤 뜻에서 같은가"에 달려 있다.

5.6.1 평균제곱 수렴

정리 5.9 (완비성)**.** $x\in L^2[0,T]$이면 $\displaystyle\lim_{K\to\infty}\int_T |x(t)-S_K(t)|^2\,dt = 0$.

유한 에너지를 가진 모든 주기신호에 대해 부분합의 평균제곱 오차는 0으로 간다. 즉 $\{e_k\}$는 완비이고 $L^2[0,T]$의 기저다. 증명은 "연속인 주기함수는 삼각다항식으로 고르게 근사할 수 있다"(페예르의 정리)는 사실과 "L^2 함수는 연속함수로 근사할 수 있다"는 사실을 합쳐서 한다. 이 책의 범위를 넘으므로 결과만 받아들인다.

5.6.2 점별 수렴

정리 5.10 (디리클레)**.** x가 구간별로 매끄러우면(유한 개의 점을 빼고 미분가능하고, 그 점들에서 좌우 극한과 좌우 미분계수가 존재하면) 모든 t에서

$$\lim_{K\to\infty} S_K(t) = \frac{x(t^+)+x(t^-)}{2}.$$

연속인 점에서는 $x(t)$로, 불연속점에서는 좌극한과 우극한의 평균으로 수렴한다.

사각파의 급수에 $t=0$을 넣으면 모든 항이 0이고, 이는 $\frac{1+(-1)}{2}=0$과 일치한다.

증명의 뼈대 *(x가 t에서 미분가능한 경우).* 계수 공식을 부분합에 대입하고 합과 적분의 순서를 바꾼다(유한합이므로 문제없다).

$$S_K(t) = \sum_{k=-K}^{K}\Big[\frac{1}{T}\int_T x(s)e^{-jk\omega_0 s}\,ds\Big]e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{T}\int_T x(s)\,D_K(t-s)\,ds, \qquad D_K(u)=\sum_{k=-K}^{K}e^{jk\omega_0 u}.$$

D_K를 **디리클레 핵**이라 한다. 등비수열의 합으로 닫힌 꼴을 구하면 ($r=e^{j\omega_0 u}$)

$$D_K(u) = r^{-K}\,\frac{1-r^{2K+1}}{1-r} = \frac{r^{-(K+\frac12)}-r^{K+\frac12}}{r^{-\frac12}-r^{\frac12}} = \frac{\sin\big((K+\frac12)\omega_0 u\big)}{\sin(\omega_0 u/2)}.$$

$\frac{1}{T}\int_T D_K\,du = 1$이므로($k=0$ 항만 남는다) $x(t) = \frac{1}{T}\int_T x(t)D_K(u)\,du$로 쓸 수 있고, $u = t - s$로 치환하면

$$S_K(t) - x(t) = \frac{1}{T}\int_T \underbrace{\frac{x(t-u)-x(t)}{\sin(\omega_0 u/2)}}_{g(u)} \sin\bigl((K+\tfrac{1}{2})\omega_0 u\bigr)\,du.$$

x가 t에서 미분가능하면 $u \to 0$일 때 $g(u) \to -2x'(t)/\omega_0$로 유한하므로 g는 얌전한 함수다. 얌전한 함수에 아주 빨리 진동하는 사인파를 곱해 적분하면 양과 음이 상쇄되어 0으로 간다(리만–르베그 보조정리, 정리 6.3). 따라서 $S_K(t) \to x(t)$. □

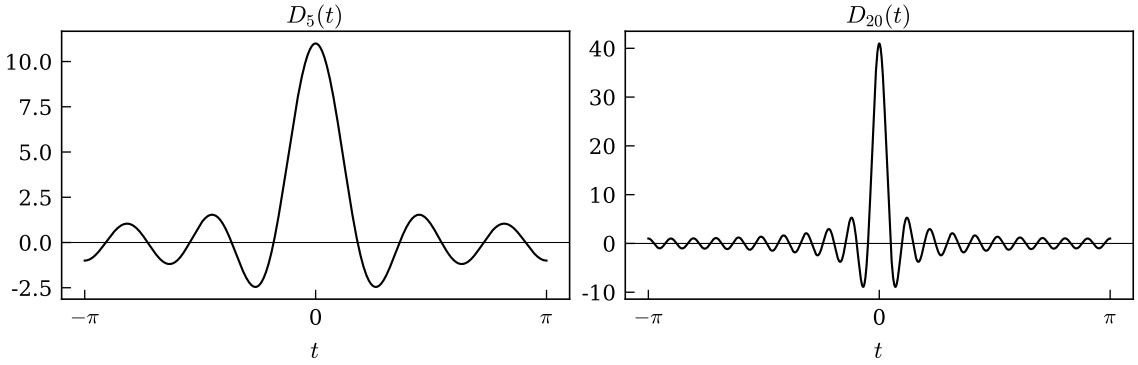


그림 5.2. 디리클레 핵($T = 2\pi$). K가 커질수록 원점에 높고 좁은 봉우리가 서고 넓이는 T로 일정하다. 부분합은 x를 이 핵으로 "평균 낸" 것이다.

5.6.3 깁스 현상

불연속점 근처에서는 수렴이 고르지 않다. 그림 5.1에서 불연속점 옆의 튀어나온 봉우리는 K를 키워도 높이가 줄지 않고 폭만 좁아진다.

정리 5.11 (깁스 현상)**.** 사각파(높이 ± 1, 도약 2)의 부분합의 최댓값은 $K \to \infty$일 때

$$\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \frac{\sin u}{u}\,du = 1.17898\ldots$$

로 수렴한다. 일반적으로 도약의 약 8.95%만큼 넘친다.

증명. 홀수 고조파 m개의 합 $S(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{i=1}^{m}\frac{\sin(2i-1)t}{2i-1}$을 미분하면 $S'(t) = \frac{4}{\pi}\sum_{i=1}^{m}\cos(2i-1)t = \frac{2}{\pi}\cdot\frac{\sin 2mt}{\sin t}$ (등비수열의 합으로 확인할 수 있다). $t > 0$에서 처음으로 $S' = 0$이 되는 점은 $t = \pi/2m$이고 거기가 첫 봉우리다. 그 높이는

$$S\Bigl(\frac{\pi}{2m}\Bigr) = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2m}\frac{\sin 2mt}{\sin t}\,dt = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{2m\sin(u/2m)}\,du \xrightarrow{m\to\infty} \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\frac{\sin u}{u}\,du.$$

($u = 2mt$로 치환했고, $m \to \infty$일 때 $2m\sin(u/2m) \to u$.) 적분값은 수치적으로 1.85194다. □

모순은 없다. 각 고정된 $t \neq 0$에서는 봉우리가 지나가 버린 뒤 $S_K(t) \to x(t)$이고, 봉우리의 폭이 0으로 가므로 평균제곱 오차도 0으로 간다. 실용적 교훈: **불연속이 있는 신호를 유한한 대역폭으로 자르면 약 9%의 넘침과 울림(ringing)이 반드시 생긴다.** 필터 설계와 영상 압축에서 실제로 보이는 현상이다.

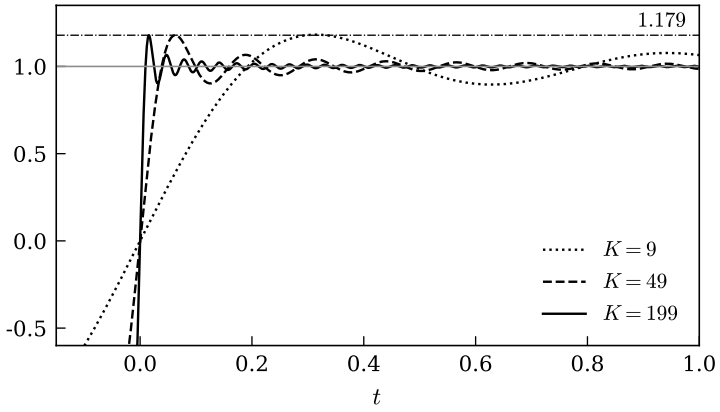


그림 5.3. 불연속점 $t=0$ 부근의 부분합. 봉우리의 높이는 1.179로 일정하고 위치만 $t=\pi/(K+1)$로 불연속점에 다가간다.

5.6.4 매끄러울수록 계수가 빨리 줄어든다

세 예제를 비교하면: 사각파와 톱니파(불연속)는 $|c_k| \sim 1/k$, 삼각파(연속, 꺾임)는 $|c_k| \sim 1/k^2$. 미분 성질(정리 5.7)이 이유를 설명한다. x가 p번 미분가능하고 $x^{(p)}$가 유한 에너지이면 $x^{(p)}$의 계수 $(jk\omega_0)^p c_k$가 베셀 부등식에 의해 제곱합이 유한하므로, c_k는 $1/k^p$보다 빨리 줄어야 한다.

> 함수가 매끄러울수록 고주파 성분이 적다. 불연속 $\Rightarrow |c_k| \sim 1/k$, 꺾임 $\Rightarrow 1/k^2$, 무한히 매끄러움 $\Rightarrow$ 어떤 거듭제곱보다 빠르게 감소.

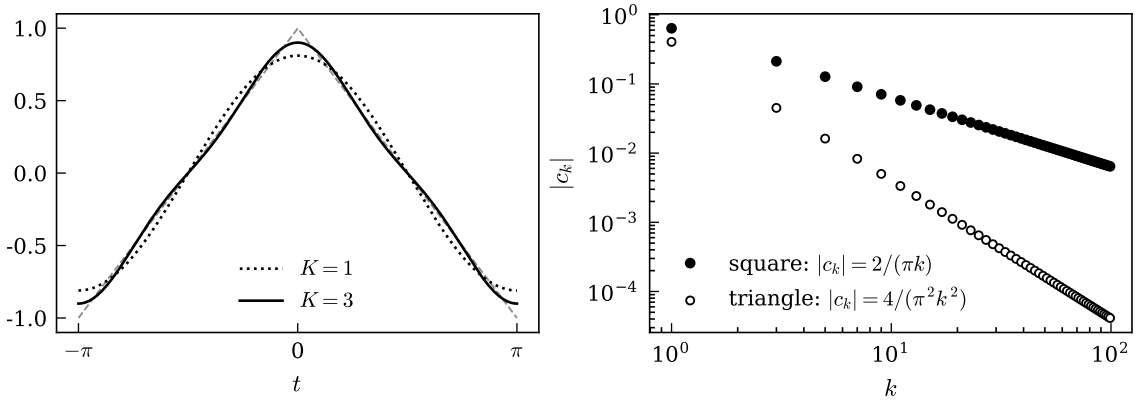


그림 5.4. 왼쪽: 삼각파는 두 항만으로 거의 맞는다. 오른쪽: 사각파와 삼각파의 계수 크기(로그-로그 눈금). 기울기가 -1과 -2.

이 원리는 푸리에 변환에서도 그대로 성립하며(시간 영역의 매끄러움 $\leftrightarrow$ 주파수 영역의 빠른 감쇠), 창함수 설계(11장)의 근거가 된다.

5.7 파세발 등식

정리 5.12 (푸리에 급수의 파세발 등식)**.** $x, y \in L^2[0,T]$의 푸리에 계수를 c_k, d_k라 하면

$$\frac{1}{T}\int_T x(t)\,y(t)^*\,dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,d_k^*, \qquad \frac{1}{T}\int_T |x(t)|^2\,dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$$

증명. 정규직교계 $e_k/\sqrt{T}$에 대한 x의 좌표는 $\langle x,\,e_k\rangle/\sqrt{T} = \sqrt{T}\,c_k$다. 정리 3.23(3)에서 $\|x\|^2 = \|S_K\|^2 + \|x - S_K\|^2 = T\sum_{|k|\le K}|c_k|^2 + \|x-S_K\|^2$이고, 완비성에 의해 마지막 항이 0으로 간다. 내적에 대한 식도 같은 방법으로 나온다. □

좌변은 신호의 **평균 전력**이다. **평균 전력은 각 고조파의 전력 $|c_k|^2$의 합이다.** 주파수가 다른 성분끼리는 직교하므로 전력에 교차항이 없다.

예제 5.13 ($\sum 1/n^2$)**.** 사각파: $\frac{1}{2\pi}\int|x|^2 = 1$이고 $\sum_k|c_k|^2 = 2\sum_{k\ \text{홀수}\ge 1}\frac{4}{\pi^2k^2}$. 따라서 $\displaystyle\sum_{k\ \text{홀수}}\frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{8}$. 전체 합을 $Z = \sum_{n\ge1}1/n^2$이라 하면 짝수 항의 합은 $Z/4$이므로 $Z = \frac{\pi^2}{8} + \frac{Z}{4}$, 즉

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

예제 5.14 (전력 분포)**.** 사각파의 전력 중 기본파($k=\pm1$)가 차지하는 비율은 $2\cdot\frac{4}{\pi^2} = \frac{8}{\pi^2}\approx 81\%$, 3차까지 $\approx 90\%$, 5차까지 $\approx 93\%$다.

제 6 장

푸리에 변환: 유도와 정의

주기함수가 아닌 함수는 어떻게 하는가? 주기가 무한대인 주기함수로 보면 된다.

6.1 급수에서 변환으로: $T \to \infty$

$x(t)$가 $|t| > a$에서 0인 함수라 하자(뒤에 이 조건은 푼다). $T > 2a$를 잡고 x를 주기 T로 반복한 주기함수를 x_T라 한다. 구간 $[-T/2, T/2]$에서는 $x_T = x$다. x_T의 푸리에 계수는

$$c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt.$$

적분 구간을 넓혀도 되는 것은 x가 바깥에서 0이기 때문이다. 이제 T에 의존하지 않는 함수

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}\,dt$$

를 정의하면 $c_k = \dfrac{1}{T}X(k\omega_0)$이다. **푸리에 계수는 하나의 연속 함수 $X(\omega)$를 간격 $\omega_0 = 2\pi/T$로 읽은 표본**이다 (그림 6.1). 급수에 대입하고 $\frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$를 쓰면, $|t| < T/2$에서

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T}X(k\omega_0)e^{jk\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0)\,e^{jk\omega_0 t}\,\omega_0.$$

마지막 식은 함수 $X(\omega)e^{j\omega t}$를 폭 $\Delta\omega = \omega_0$인 띠로 나눈 리만 합이다. $T \to \infty$이면 $\omega_0 \to 0$이고, 표본점 $k\omega_0$가 ω축을 빽빽하게 채우며, 합은 적분이 된다.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega.$$

6.2 정의

정의 6.1 (푸리에 변환)**.**

$$\text{푸리에 변환 (분석):}\quad X(\omega) = \mathcal{F}\{x\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,e^{-j\omega t}\,dt$$

$$\text{역변환 (합성):}\quad x(t) = \mathcal{F}^{-1}\{X\}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,e^{j\omega t}\,d\omega$$

이 관계를 $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$로 쓴다.

$X(\omega)$를 x의 **스펙트럼**이라 한다. 복소수 값이므로 극형식 $X(\omega) = |X(\omega)|e^{j\angle X(\omega)}$로 쓰고 $|X(\omega)|$를 **크기 스펙트럼**, $\angle X(\omega)$를 **위상 스펙트럼**이라 한다.

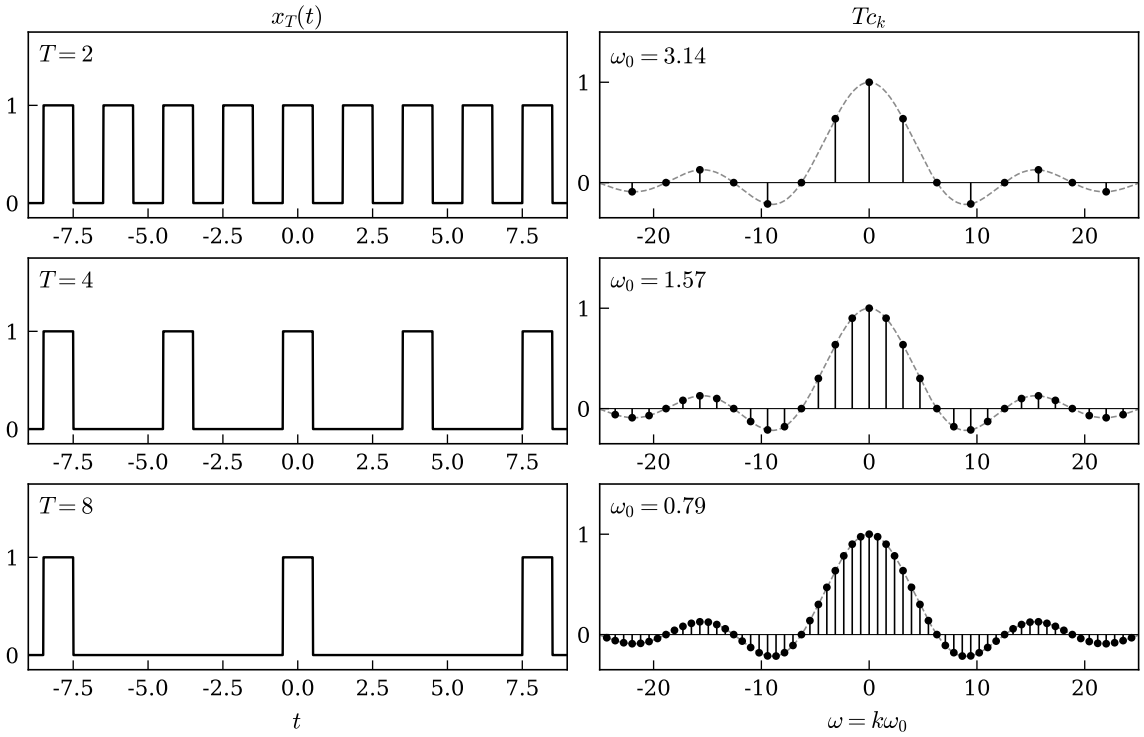


그림 6.1. 폭 1인 펄스를 주기 T로 반복한 신호와 그 푸리에 계수(예제 5.6). Tc_k는 항상 같은 곡선 $X(\omega)=\frac{2}{\omega}\sin\frac{\omega}{2}$(파선) 위에 있고, T가 커지면 선 간격 ω_0만 촘촘해진다.

두 식을 읽는 법

합성식. $x(t)$는 모든 주파수의 복소지수함수 $e^{j\omega t}$를 무게 $\frac{1}{2\pi}X(\omega)\,d\omega$로 더한 것이다. 급수에서는 주파수 $k\omega_0$마다 유한한 진폭 c_k가 있었지만, 여기서는 주파수가 연속이라 한 주파수의 진폭은 무한히 작고 $X(\omega)$는 밀도다. x의 단위가 볼트이면 X의 단위는 V·s, 즉 V/Hz다. 질량과 밀도의 관계와 같다. 한 점의 질량은 0이지만 밀도를 구간에서 적분하면 질량이 된다.

분석식. $X(\omega)=\langle x,\,e^{j\omega t}\rangle$, 즉 x와 주파수 ω인 복소지수함수의 내적이다. x에 $e^{-j\omega t}$를 곱하면 x 안의 $e^{j\omega t}$ 성분은 회전이 멈춰 상수가 되고, 다른 주파수 성분은 계속 돌아서 적분하면 상쇄된다. 계수 공식과 완전히 같은 원리다.

실수 신호

$x(t)$가 실수이면 $X(-\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{j\omega t}\,dt=X(\omega)^{*}$이다. 따라서 $|X|$는 우함수, $\angle X$는 기함수이고, 합성식에서 $\pm\omega$를 묶으면

$$x(t)=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\infty}|X(\omega)|\cos\bigl(\omega t+\angle X(\omega)\bigr)\,d\omega. \tag{6.1}$$

실수 신호는 진폭 밀도 $|X(\omega)|/\pi$, 위상 $\angle X(\omega)$인 코사인들의 중첩이다. 음의 주파수 절반은 양의 주파수 절반의 켤레일 뿐 새 정보가 없다.

6.3 관례: 2π는 어디에 붙는가

푸리에 변환의 정의는 분야마다 다르다. 내용은 같고 상수의 위치만 다르다. 다른 책이나 소프트웨어를 볼 때 가장 먼저 확인할 것이 이것이다.

관례	변환	역변환	주로 쓰는 곳
(A) 각주파수, 비대칭	$X(\omega)=\int x\,e^{-j\omega t}\,dt$	$x=\frac{1}{2\pi}\int X\,e^{j\omega t}\,d\omega$	전기공학, 제어 (이 책)
(B) 주파수(Hz)	$\hat{X}(f)=\int x\,e^{-j2\pi ft}\,dt$	$x=\int \hat{X}\,e^{j2\pi ft}\,df$	통신, 신호처리, 광학
(C) 각주파수, 대칭	$\tilde{X}(\omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int x\,e^{-j\omega t}\,dt$	$x=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \tilde{X}\,e^{j\omega t}\,d\omega$	수학, 물리학

서로의 관계는 $\hat{X}(f)=X(2\pi f)$, $\tilde{X}(\omega)=X(\omega)/\sqrt{2\pi}$다. (B)는 $\omega=2\pi f$, $d\omega=2\pi\,df$로 치환한 것이라 2π가 지수 안으로 들어가고 앞의 상수가 사라진다. (B)와 (C)는 변환이 유니터리가 되어 파세발 등식에 상수가 붙지 않는다. 물리학 일부에서는 지수의 부호도 반대로 잡는다. 이 책의 공식을 다른 관례로 옮길 때 달라지는 부분은 부록 A의 표에 정리했다.

6.4 존재 조건

정리 6.2. $x\in L^1$, 즉 $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|\,dt<\infty$이면 $X(\omega)$는 모든 ω에서 존재하고

1. 유계다: $|X(\omega)|\le\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|\,dt$.
2. ω의 연속함수다.
3. (리만–르베그 보조정리) $|\omega|\to\infty$일 때 $X(\omega)\to 0$.

증명. (1) $|X(\omega)|\le\int|x(t)||e^{-j\omega t}|\,dt=\int|x(t)|\,dt$. $|e^{-j\omega t}|=1$이 전부다. (2)는 생략한다. (3)은 아래 정리. □

정리 6.3 (리만–르베그 보조정리)**.** g가 절대적분가능하면 $\lim_{|\omega|\to\infty}\int g(t)e^{-j\omega t}\,dt=0$. $e^{-j\omega t}$ 대신 $\sin\omega t$, $\cos\omega t$여도 같다.

증명 *(*g가 미분가능하고 g'도 절대적분가능하며 $g(\pm\infty)=0$인 경우*)*. 부분적분으로 $\int g(t)e^{-j\omega t}\,dt=\left[\frac{g(t)e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right]_{-\infty}^{\infty}+\frac{1}{j\omega}\int g'(t)e^{-j\omega t}\,dt$. 경계항은 0이고 둘째 항의 크기는 $\frac{1}{|\omega|}\int|g'|\,dt\to 0$. 일반적인 g는 이런 함수로 L^1에서 근사하여 증명한다. □

뜻: 얌전한 함수에 매우 빠른 진동을 곱하면 이웃한 양과 음이 상쇄된다. 어떤 신호든 충분히 높은 주파수 성분은 0에 가까워진다.

L^1은 충분조건이지 필요조건이 아니다.

- **유한 에너지 신호 L^2.** $\int|x|^2<\infty$이면 L^1이 아니어도 푸리에 변환을 정의할 수 있고(적분 구간을 $[-R,R]$로 자른 뒤 $R\to\infty$의 평균제곱 극한), X도 L^2에 속하며 에너지가 보존된다(플랑셰렐 정리, 8.9절). $\frac{\sin t}{t}$가 그런 예다.
- **에너지도 무한한 신호.** 상수 1, $\cos\omega_0 t$, 계단함수 $u(t)$는 적분이 수렴하지 않는다. 그러나 가장 중요한 신호들이므로 델타함수를 도입해 뜻을 준다(9장).

6.5 역변환 정리

6.1절의 유도는 리만 합의 극한을 엄밀히 따지지 않았다. 역변환 공식이 정말 성립하는지 따로 확인해야 한다.

정리 6.4 (푸리에 역변환 정리)**.** $x \in L^1$이고 구간별로 매끄러우면 모든 t에서

$$\lim_{\Omega\to\infty} \frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega = \frac{x(t^+)+x(t^-)}{2}.$$

특히 x가 연속인 점에서는 $x(t)$와 같다. X도 절대적분가능하면 극한 없이 $\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} Xe^{j\omega t}\,d\omega = x(t)$다.

증명의 뼈대. X의 정의를 대입하고 적분 순서를 바꾼다(유한 구간과 L^1 함수이므로 푸비니 정리가 적용된다).

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega}\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{-j\omega s}\,ds\,e^{j\omega t}\,d\omega = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)\Big[\frac{1}{2\pi}\int_{-\Omega}^{\Omega} e^{j\omega(t-s)}\,d\omega\Big]\,ds = \int_{-\infty}^{\infty} x(s)\,\frac{\sin\Omega(t-s)}{\pi(t-s)}\,ds.$$

(대괄호 안은 예제 2.7.) 핵 $k_\Omega(u) = \dfrac{\sin\Omega u}{\pi u}$는 디리클레 핵(그림 5.2)의 연속판이다. 넓이가 $\int_{-\infty}^{\infty} k_\Omega\,du = 1$로 일정하고(아래 보조정리), Ω가 커질수록 원점에 높고 좁게 집중된다. 따라서 $x(t) = \int x(t)k_\Omega(u)\,du$로 쓰고 빼면

$$\int x(t-u)k_\Omega(u)\,du - x(t) = \frac{1}{\pi}\int \frac{x(t-u)-x(t)}{u}\sin\Omega u\,du$$

이고, x가 t에서 미분가능하면 $\frac{x(t-u)-x(t)}{u}$가 $u=0$ 근처에서 유계이므로 리만–르베그 보조정리에 의해 0으로 간다. (먼 곳의 u에 대한 처리는 생략했다.) 불연속점에서는 $u>0$과 $u<0$을 따로 다루면 각각 절반씩 기여하여 평균값이 나온다. □

푸리에 급수의 디리클레 정리(정리 5.10)와 같은 증명이다. 유한 대역 $|\omega|\le\Omega$로 자른 복원은 원래 신호를 $\frac{\sin\Omega u}{\pi u}$로 "흐리게" 한 것이고, 불연속점에서는 깁스 현상이 똑같이 나타난다.

보조정리 6.5 (디리클레 적분)**.** $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{\sin u}{u}\,du = \frac{\pi}{2}$, 따라서 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin\Omega u}{\pi u}\,du = 1$ $(\Omega>0)$.

증명. $u>0$일 때 $\frac{1}{u} = \int_0^{\infty} e^{-su}\,ds$다. 이것을 넣고 적분 순서를 바꾼다. 안쪽 적분은 예제 2.6의 허수부로

$$\int_0^{\infty} e^{-su}\sin u\,du = \operatorname{Im}\int_0^{\infty} e^{-(s-j)u}\,du = \operatorname{Im}\frac{1}{s-j} = \frac{1}{1+s^2}$$

이므로

$$\int_0^{\infty}\frac{\sin u}{u}\,du = \int_0^{\infty}\frac{ds}{1+s^2} = \big[\arctan s\big]_0^{\infty} = \frac{\pi}{2}.$$

둘째 식은 우함수임과 치환 $v=\Omega u$에서 나온다. (순서 교환의 정당화는 생략한다.) □

따름정리 6.6 (유일성)**.** $x, y \in L^1$이 연속이고 $X(\omega)=Y(\omega)$이면 $x=y$다.

스펙트럼이 같으면 신호가 같다. 그래서 변환쌍 표를 양방향으로 쓸 수 있다: 어떤 X의 역변환을 구할 때 적분하지 않고, 변환이 X가 되는 x를 표에서 찾으면 된다.

6.6 선형대수로 다시 보기

세 변환을 나란히 놓는다.

	DFT ($\mathbb{C}^N$)	푸리에 급수 ($L^2[0,T]$)	푸리에 변환 ($L^2(\mathbb{R})$)
기저	$e^{j2\pi kn/N}$, $k = 0..N-1$	$e^{jk\omega_0 t}$, $k \in \mathbb{Z}$	$e^{j\omega t}$, $\omega \in \mathbb{R}$
직교성	$\sum_n u_k u_m^* = N\delta_{km}$	$\int_T e_k e_m^*\,dt = T\delta_{km}$	$\int e^{j\omega t}e^{-j\omega' t}\,dt = 2\pi\delta(\omega-\omega')$
분석	$X[k] = \sum_n x[n]e^{-j2\pi kn/N}$	$c_k = \frac{1}{T}\int_T x\,e^{-jk\omega_0 t}\,dt$	$X(\omega) = \int x\,e^{-j\omega t}\,dt$
합성	$x[n] = \frac{1}{N}\sum_k X[k]e^{j2\pi kn/N}$	$x = \sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$	$x = \frac{1}{2\pi}\int X\,e^{j\omega t}\,d\omega$
파세발	$\sum\|x\|^2 = \frac{1}{N}\sum\|X\|^2$	$\frac{1}{T}\int_T\|x\|^2 = \sum\|c_k\|^2$	$\int\|x\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int\|X\|^2$

셋 다 “직교하는 복소지수함수 기저에 대한 좌표를 내적으로 구한다”는 같은 구조이고, 상수 N, T, 2π는 기저 벡터의 “길이의 제곱” 자리에 있다.

푸리에 변환에서는 한 가지가 달라진다. $e^{j\omega t}$는 $\int|e^{j\omega t}|^2\,dt = \infty$라서 $L^2(\mathbb{R})$에 속하지 않는다. 엄밀한 의미의 기저 벡터가 아니다. 직교성의 우변도 크로네커 델타가 아니라 디랙 델타 $\delta(\omega-\omega')$이고(9장), 이는 $\omega = \omega'$일 때 적분이 발산한다는 사실을 정돈해 쓴 것이다. 그래도 “연속 첨자를 가진 직교기저”로 생각하고 계산하면 옳은 답이 나오며, 그 정당화가 역변환 정리와 플랑셰렐 정리다.

제 7 장

기본 변환쌍

정의에서 직접 적분하여 기본 변환쌍을 구한다. 이 장의 여섯 개와 다음 장의 성질을 조합하면 실제로 만나는 거의 모든 변환을 적분 없이 구할 수 있다.

7.1 사각 펄스와 sinc

정의 7.1.

$$\mathrm{rect}(t) = \begin{cases} 1 & (|t| < \tfrac{1}{2}) \\ 0 & (|t| > \tfrac{1}{2}) \end{cases}, \qquad \mathrm{sinc}(u) = \begin{cases} \dfrac{\sin \pi u}{\pi u} & (u \neq 0) \\ 1 & (u = 0) \end{cases}$$

$\mathrm{rect}(t/\tau)$는 폭 τ, 높이 1인 펄스다. 이 책의 sinc는 신호처리의 표준인 정규화된 sinc다. 0이 아닌 정수에서 0이 된다. (수학책의 $\sin u/u$와 구별한다.)

정리 7.2.

$$\mathrm{rect}\Big(\frac{t}{\tau}\Big) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau\ \mathrm{sinc}\Big(\frac{\omega\tau}{2\pi}\Big)$$

증명. 예제 2.7에서 $a = \tau/2$: $X(\omega) = \int_{-\tau/2}^{\tau/2} e^{-j\omega t}\,dt = \dfrac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$. $\tau\,\mathrm{sinc}(\frac{\omega\tau}{2\pi}) = \tau\dfrac{\sin(\omega\tau/2)}{\omega\tau/2}$로 같다. □

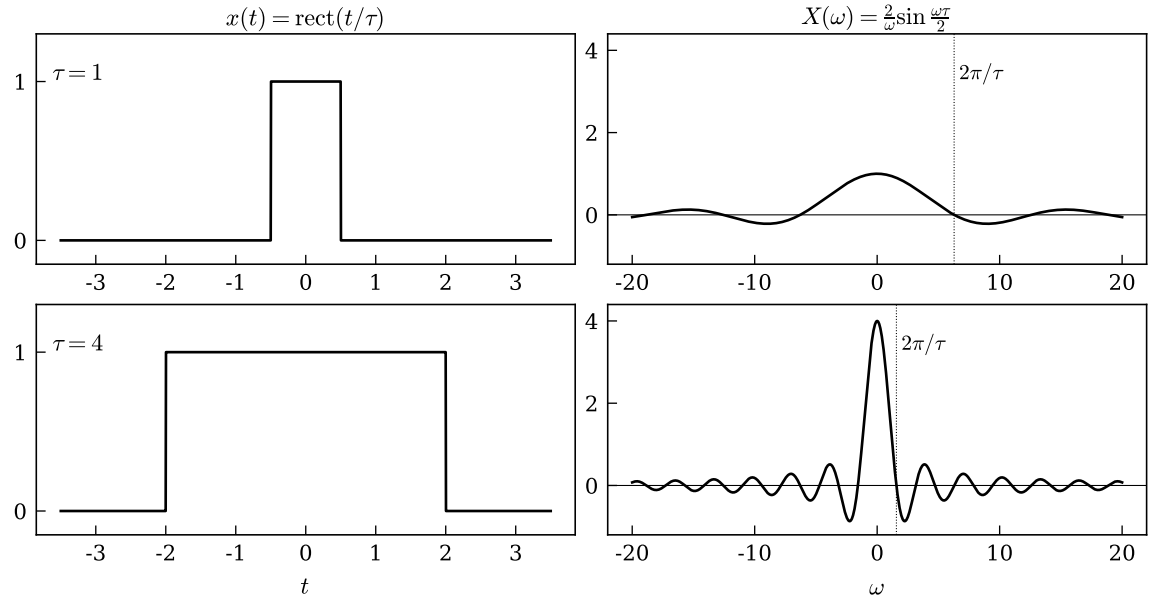


그림 7.1. 사각 펄스와 그 변환. 펄스가 넓어지면 스펙트럼은 높고 좁아진다.

관찰할 것:

- $X(0) = \tau$: 펄스의 넓이. 일반적으로 $X(0) = \int x(t)\,dt$다.
- 영점은 $\omega = 2\pi k/\tau$ $(k \neq 0)$. 주엽(가운데 봉우리)의 폭은 $4\pi/\tau$. **펄스가 짧을수록 스펙트럼이 넓다.** 폭 τ초인 펄스는 대략 $1/\tau$ Hz의 대역을 차지한다.
- 꼬리는 $1/\omega$로 느리게 줄어든다. 사각 펄스에 불연속점이 있기 때문이다(5.6절의 원리).
- x가 실수 우함수이므로 X도 실수 우함수다.

7.2 한쪽 지수함수

정리 7.3. $a > 0$일 때

$$e^{-at}u(t) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{1}{a + j\omega}$$

증명. $u(t)$ 때문에 적분은 0부터다. 예제 2.6: $\int_0^\infty e^{-at}e^{-j\omega t}\,dt = \dfrac{1}{a+j\omega}$. □

크기와 위상:

$$|X(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2+\omega^2}}, \qquad \angle X(\omega) = -\arctan\frac{\omega}{a}.$$

$\omega = a$에서 크기가 최댓값 $1/a$의 $1/\sqrt{2}$가 된다. 감쇠가 빠를수록(a가 클수록) 스펙트럼이 넓다.

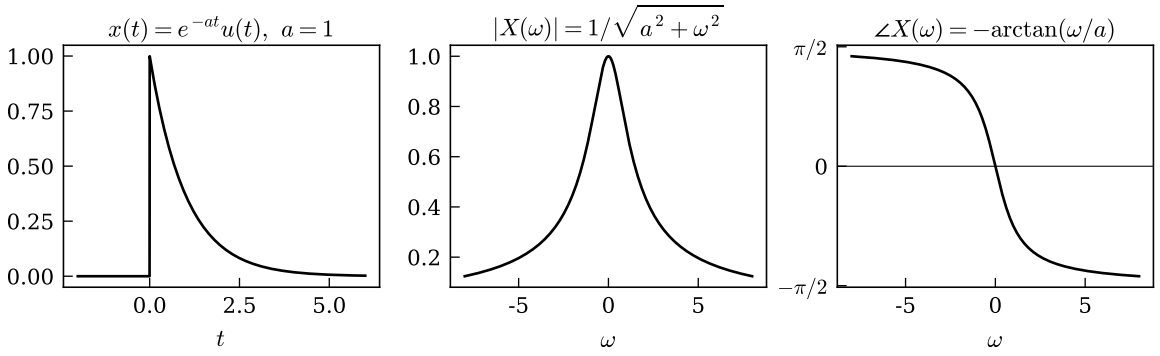


그림 7.2. 한쪽 지수함수와 그 크기, 위상 스펙트럼.

이 변환쌍은 RC 회로를 비롯한 1차 시스템의 임펄스 응답이다(10.5절). 증명에서 a가 실수라는 것은 쓰지 않았으므로 $\operatorname{Re} a > 0$인 복소수 a에서도 성립한다.

따름정리 7.4. $a > 0$, $n = 0, 1, 2, \ldots$에 대해 $t^n e^{-at}u(t) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \dfrac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$.

증명. $\int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t}\,dt = (a+j\omega)^{-1}$의 양변을 a로 n번 미분한다. 좌변은 미분할 때마다 $-t$가 곱해지고, 우변은 $(-1)^n n!\,(a+j\omega)^{-(n+1)}$이 된다. □

7.3 양쪽 지수함수

정리 7.5. $a > 0$일 때 $e^{-a|t|} \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$.

증명. $t<0$ 부분은 $s=-t$로 치환하면 $\int_0^\infty e^{-as}e^{j\omega s}\,ds=\frac{1}{a-j\omega}$. 따라서 $X(\omega)=\dfrac{1}{a-j\omega}+\dfrac{1}{a+j\omega}=\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$. □

실수 우함수의 변환이 실수 우함수인 예다. 한쪽 지수함수와 달리 위상이 0이다. 꼬리가 $1/\omega^2$으로 줄어드는 것은 $e^{-a|t|}$가 연속이지만 $t=0$에서 꺾이기 때문이다.

7.4 삼각 펄스

정리 7.6. $\mathrm{tri}(t)=\max(1-|t|,0)$이라 하면

$$\mathrm{tri}\Big(\frac{t}{\tau}\Big)\ \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\ \frac{4\sin^2(\omega\tau/2)}{\tau\omega^2}=\tau\ \mathrm{sinc}^2\Big(\frac{\omega\tau}{2\pi}\Big).$$

증명. 우함수이므로 $X(\omega)=2\int_0^\tau(1-\frac{t}{\tau})\cos\omega t\,dt$. 부분적분($u=1-\frac{t}{\tau}$, $v'=\cos\omega t$):

$$X(\omega)=2\Big[\Big(1-\frac{t}{\tau}\Big)\frac{\sin\omega t}{\omega}\Big]_0^\tau+\frac{2}{\tau\omega}\int_0^\tau\sin\omega t\,dt=0+\frac{2(1-\cos\omega\tau)}{\tau\omega^2}=\frac{4\sin^2(\omega\tau/2)}{\tau\omega^2}.$$

마지막에 반각공식 $1-\cos\theta=2\sin^2(\theta/2)$를 썼다. □

폭 τ인 사각 펄스의 변환을 제곱하고 τ로 나눈 것과 같다. 우연이 아니다. 삼각 펄스는 사각 펄스 둘의 합성곱이고, 합성곱은 주파수 영역에서 곱이기 때문이다(8.8절).

7.5 가우스 함수

정리 7.7. $\sigma>0$일 때

$$e^{-t^2/(2\sigma^2)}\ \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\ \sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2\omega^2/2}$$

가우스 함수의 푸리에 변환은 가우스 함수다. 시간 폭이 σ이면 주파수 폭은 $1/\sigma$다.

증명. $x(t)=e^{-t^2/2\sigma^2}$은 $x'(t)=-\dfrac{t}{\sigma^2}x(t)$를 만족한다. $X(\omega)$를 ω로 미분하면(라이프니츠 규칙, 정리 1.20)

$$X'(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}(-jt)\,x(t)e^{-j\omega t}\,dt=j\sigma^2\int_{-\infty}^{\infty}x'(t)e^{-j\omega t}\,dt.$$

부분적분하면 경계항은 $x(\pm\infty)=0$이라 사라지고

$$X'(\omega)=j\sigma^2\Big(-\int_{-\infty}^{\infty}x(t)(-j\omega)e^{-j\omega t}\,dt\Big)=j\sigma^2\cdot j\omega X(\omega)=-\sigma^2\omega\,X(\omega).$$

X는 x와 같은 꼴의 미분방정식을 만족한다. 해는 $X(\omega)=X(0)e^{-\sigma^2\omega^2/2}$이고(대입하여 확인), $X(0)=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-t^2/2\sigma^2}\,dt=\sigma\sqrt{2\pi}$ (정리 1.16). □

같은 내용의 다른 표기:

$$e^{-at^2}\ \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\ \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{-\omega^2/(4a)},\qquad \text{관례 (B)에서}\quad e^{-\pi t^2}\ \longleftrightarrow\ e^{-\pi f^2}.$$

마지막 식처럼 가우스 함수는 푸리에 변환의 고유함수다. 가우스 함수는 무한히 매끄러우므로 스펙트럼이 어떤 거듭제곱보다 빨리 줄어든다. 시간과 주파수 양쪽에서 동시에 가장 잘 집중된 함수이기도 하다(13장).

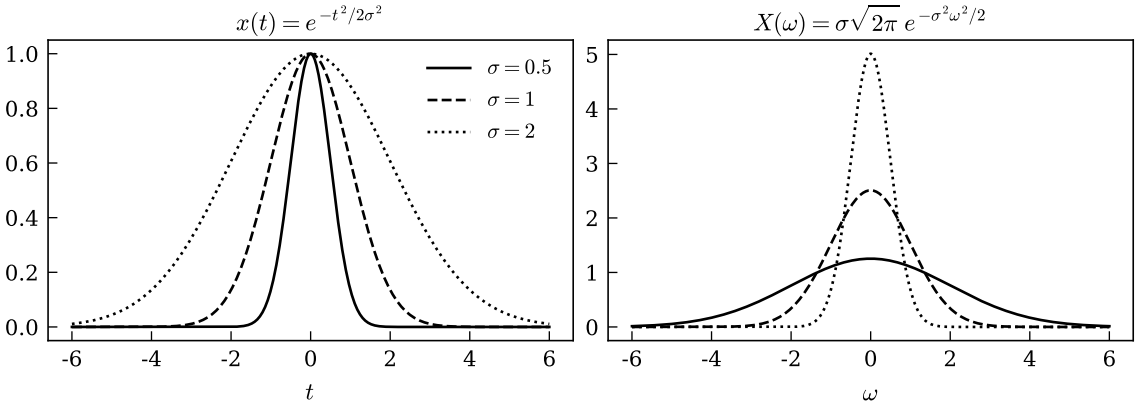


그림 7.3. 가우스 함수와 그 변환. 시간 영역에서 좁을수록 주파수 영역에서 넓다.

7.6 감쇠 진동

정리 7.8. $a > 0$일 때

$$e^{-at}\cos(\omega_0 t)\,u(t) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}, \qquad e^{-at}\sin(\omega_0 t)\,u(t) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; \frac{\omega_0}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}.$$

증명. $\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t}+e^{-j\omega_0 t})$이므로 $e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{1}{2}e^{-(a-j\omega_0)t}u(t) + \frac{1}{2}e^{-(a+j\omega_0)t}u(t)$. 정리 7.3를 복소수 $a \mp j\omega_0$에 적용하면

$$\frac{1}{2}\Big[\frac{1}{a+j(\omega-\omega_0)} + \frac{1}{a+j(\omega+\omega_0)}\Big] = \frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}.$$

sin도 같은 방법이다. □

$a \ll \omega_0$이면 $|X(\omega)|$는 $\omega = \pm\omega_0$ 부근에 폭이 a 정도인 봉우리를 가진다. **오래 울리는 진동일수록 스펙트럼의 봉우리가 뾰족하다.** 종을 치거나 RLC 회로가 공진하는 소리의 스펙트럼이 이것이다.

7.7 정리

$x(t)$	$X(\omega)$	조건
$\mathrm{rect}(t/\tau)$	$\dfrac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega} = \tau\,\mathrm{sinc}\,\dfrac{\omega\tau}{2\pi}$	$\tau > 0$
$\mathrm{tri}(t/\tau)$	$\tau\,\mathrm{sinc}^2\,\dfrac{\omega\tau}{2\pi}$	$\tau > 0$
$e^{-at}u(t)$	$\dfrac{1}{a+j\omega}$	$\mathrm{Re}\,a > 0$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\dfrac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$	$\mathrm{Re}\,a > 0$
$e^{-a\lvert t\rvert}$	$\dfrac{2a}{a^2+\omega^2}$	$a > 0$
$e^{-t^2/(2\sigma^2)}$	$\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	$\sigma > 0$
$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$	$a > 0$
$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\dfrac{\omega_0}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$	$a > 0$

델타함수가 필요한 변환쌍(상수, 사인파, 계단함수)은 9장에서 더한다. 전체 표는 부록 A에 있다.

제 8 장

푸리에 변환의 성질

"시간 영역에서 이런 조작을 하면 주파수 영역에서 무슨 일이 일어나는가"의 목록이다. 각 성질은 한두 줄의 치환이나 부분적분으로 증명된다. 이 장 전체에서 $x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\omega)$, $y(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} Y(\omega)$라 한다.

8.1 선형성

정리 8.1. $\alpha x(t) + \beta y(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \alpha X(\omega) + \beta Y(\omega)$.

적분이 선형이기 때문이다. 신호를 쉬운 조각으로 나눠 따로 변환한 뒤 더해도 된다.

8.2 시간 이동

정리 8.2.

$$x(t - t_0) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

증명. $s = t - t_0$로 치환: $\int x(t-t_0)e^{-j\omega t}\,dt = \int x(s)e^{-j\omega(s+t_0)}\,ds = e^{-j\omega t_0}X(\omega)$. □

$|e^{-j\omega t_0}| = 1$이므로 **크기 스펙트럼은 변하지 않고 위상에 $-\omega t_0$가 더해진다.** 지연은 주파수에 비례하는 위상 지연, 즉 **선형 위상**이다. 직관: t_0만큼 늦추는 것은 주파수 ω인 성분에게는 ωt_0 라디안만큼 회전이 덜 된 것이다. 빠른 성분일수록 같은 시간 동안 더 많이 돈다.

8.3 주파수 이동과 변조

정리 8.3.

$$e^{j\omega_0 t}x(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\omega - \omega_0), \qquad x(t)\cos\omega_0 t \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \tfrac{1}{2}X(\omega-\omega_0) + \tfrac{1}{2}X(\omega+\omega_0)$$

증명. $\int x(t)e^{j\omega_0 t}e^{-j\omega t}\,dt = \int x(t)e^{-j(\omega-\omega_0)t}\,dt = X(\omega-\omega_0)$. 둘째 식은 $\cos\omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t})$와 선형성. □

시간 이동과 정확히 짝을 이룬다: 한 영역에서의 이동은 다른 영역에서 복소지수 곱이다. **사인파를 곱하면 스펙트럼이 통째로 $\pm\omega_0$로 옮겨 간다** (그림 8.1). 라디오가 음성(수 kHz)을 수백 kHz∼수 GHz의 반송파에 싣는 원리(**변조**)이고, 삼각함수의 곱을 합으로 바꾸는 공식의 일반화다.

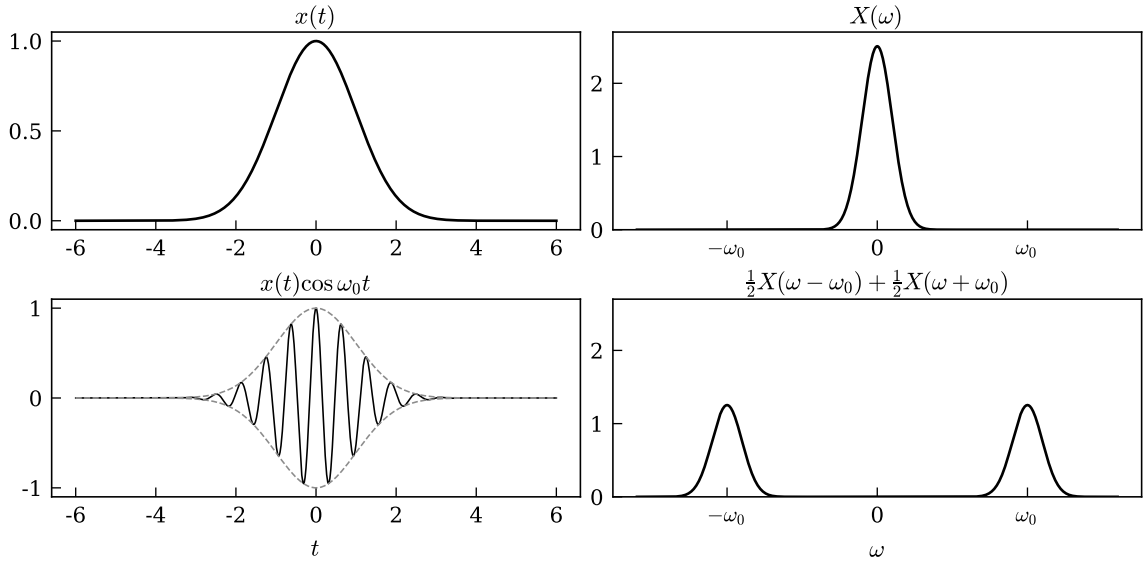


그림 8.1. 변조. 위: 신호와 그 스펙트럼. 아래: $\cos\omega_0 t$를 곱한 신호와 스펙트럼. 스펙트럼이 절반 높이로 $\pm\omega_0$에 복사된다.

8.4 시간 스케일링

정리 8.4. 실수 $a \neq 0$에 대해

$$x(at) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; \frac{1}{|a|}X\Big(\frac{\omega}{a}\Big)$$

증명. $s = at$로 치환(1.6절의 확대 치환): $\int x(at)e^{-j\omega t}\,dt = \frac{1}{|a|}\int x(s)e^{-j(\omega/a)s}\,ds$. □

$|a| > 1$이면 시간축이 압축되고 주파수축은 늘어난다. **시간에서 좁으면 주파수에서 넓다.** 녹음을 2배속으로 틀면 길이는 절반, 모든 주파수는 2배(한 옥타브 위)가 된다. 사각 펄스와 가우스 함수에서 본 현상의 일반 원리이며 불확정성 원리(13장)의 정성적인 꼴이다. $a = -1$이면 **시간 반전**: $x(-t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-\omega)$.

8.5 켤레와 대칭

정리 8.5. $x(t)^* \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(-\omega)^*$.

증명. $\int x(t)^* e^{-j\omega t}\,dt = \big(\int x(t)e^{j\omega t}\,dt\big)^* = X(-\omega)^*$. □

따름정리 8.6.
1. x가 실수 $\iff$ $X(-\omega) = X(\omega)^*$ (켤레 대칭). 이때 $\operatorname{Re}X$와 $|X|$는 우함수, $\operatorname{Im}X$와 $\angle X$는 기함수.
2. x가 실수 우함수 $\Rightarrow$ X는 실수 우함수.
3. x가 실수 기함수 $\Rightarrow$ X는 순허수 기함수.

증명. (1) $x = x^*$이면 변환도 같으므로 $X(\omega) = X(-\omega)^*$. (2) 시간 반전 성질에서 $x(-t) = x(t)$이면 $X(-\omega) = X(\omega)$이고, (1)과 합치면 $X = X^*$. (3)도 같다. □

실수 신호를 우함수 부분과 기함수 부분으로 나누면 $x = x_e + x_o$, 그 변환이 각각 $\operatorname{Re} X$와 $j \operatorname{Im} X$다. 직접 보면 $X(\omega) = \int x(t)\cos\omega t\,dt - j\int x(t)\sin\omega t\,dt$에서 cos은 우함수 부분만, sin은 기함수 부분만 집어낸다.

8.6 쌍대성

변환식과 역변환식은 2π와 지수의 부호만 다르다. 그래서 변환쌍 하나를 알면 시간과 주파수의 역할을 바꾼 변환쌍이 하나 더 나온다.

정리 8.7 (쌍대성)**.** $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$이면

$$\boxed{X(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\, x(-\omega)}$$

증명. 역변환식 $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$에서 t를 $-t$로 바꾸면 $2\pi x(-t) = \int X(\omega)e^{-j\omega t}\,d\omega$. 여기서 글자 t와 ω를 맞바꾸면 $2\pi x(-\omega) = \int X(t)e^{-j\omega t}\,dt$. 우변은 함수 $X(t)$의 푸리에 변환이다. □

예제 8.8 (sinc의 변환)**.** $\operatorname{rect}(t/\tau) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$에 쌍대성을 적용하면

$$\frac{2\sin(t\tau/2)}{t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\operatorname{rect}(-\omega/\tau) = 2\pi\operatorname{rect}(\omega/\tau).$$

$\tau = 2W$로 놓고 2π로 나누면

$$\boxed{\frac{\sin Wt}{\pi t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \operatorname{rect}\Big(\frac{\omega}{2W}\Big) = \begin{cases} 1 & (|\omega| < W) \\ 0 & (|\omega| > W) \end{cases}}$$

시간 영역의 sinc는 주파수 영역에서 $|\omega| < W$만 통과시키는 사각형이다. **이상적인 저역통과 필터**이고, 표본화 정리(11장)의 주인공이다.

예제 8.9. $e^{-a|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2a}{a^2+\omega^2}$에서 $\frac{2a}{a^2+t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi e^{-a|\omega|}$, 즉 $\dfrac{1}{a^2+t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \dfrac{\pi}{a}e^{-a|\omega|}$. 직접 적분하려면 복소해석이 필요한 계산이 공짜로 나왔다.

쌍대성 때문에 모든 성질이 짝으로 나타난다: 시간 이동 ↔ 주파수 이동, 시간 미분 ↔ 주파수 미분, 합성곱 ↔ 곱.

8.7 미분

정리 8.10 (시간 미분)**.** x가 미분가능하고 $x(\pm\infty) = 0$이면

$$\boxed{x'(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega\, X(\omega), \qquad \text{일반적으로} \quad x^{(n)}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (j\omega)^n X(\omega)}$$

증명. 부분적분: $\int x'(t)e^{-j\omega t}\,dt = \big[x(t)e^{-j\omega t}\big]_{-\infty}^{\infty} + j\omega\int x(t)e^{-j\omega t}\,dt = j\omega X(\omega)$. □

역변환식을 t로 미분해도 같은 결과가 보인다: $\frac{d}{dt}e^{j\omega t} = j\omega e^{j\omega t}$이므로 각 주파수 성분에 $j\omega$가 곱해진다. **미분은 주파수 영역에서 $j\omega$를 곱하는 것이다.** 이 성질의 결과:

- 미분방정식이 대수방정식이 된다(10장).
- 미분은 고주파를 $|\omega|$배로 키운다(잡음에 민감한 이유). $j = e^{j\pi/2}$이므로 모든 성분의 위상을 90° 앞당긴다.
- x가 n번 미분가능하고 $x^{(n)} \in L^1$이면 $|\omega^n X(\omega)|$가 유계이므로 $|X(\omega)| \le C/|\omega|^n$. 매끄러울수록 스펙트럼이 빨리 줄어든다.

정리 8.11 (주파수 미분)**.** $t\,x(t)$가 절대적분가능하면

$$t\,x(t) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; j\frac{dX}{d\omega}, \qquad \text{일반적으로} \quad t^n x(t) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; j^n \frac{d^n X}{d\omega^n}.$$

증명. 라이프니츠 규칙(정리 1.20): $X'(\omega) = \int (-jt)x(t)e^{-j\omega t}\,dt$. 양변에 j를 곱한다. □

예제 8.12. $t\,e^{-a|t|} \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; j\frac{d}{d\omega}\frac{2a}{a^2+\omega^2} = \frac{-4ja\omega}{(a^2+\omega^2)^2}$. 실수 기함수의 변환이 순허수 기함수인 것과 맞는다.

따름정리 8.13 (모멘트)**.**

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,dt = X(0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} t\,x(t)\,dt = jX'(0), \qquad x(0) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,d\omega.$$

한 영역의 원점에서의 값은 다른 영역의 전체 넓이다. 검산에 유용하다.

8.8 합성곱

정의 8.14. x와 h의 **합성곱**은

$$(x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau.$$

4장의 순환 합성곱의 연속판이다. h를 τ만큼 민 $h(t-\tau)$들을 무게 $x(\tau)$로 더한 것이다. 계산법과 물리적 의미는 10장에서 자세히 다룬다. 치환으로 $x*h = h*x$ (교환법칙), 또 $(x*h)*g = x*(h*g)$, $x*(h+g) = x*h + x*g$가 성립한다.

정리 8.15 (합성곱 정리)**.**

$$(x * h)(t) \;\xleftrightarrow{\mathcal{F}}\; X(\omega)\,H(\omega)$$

증명. $x, h \in L^1$이라 하자. 적분 순서를 바꾸고(푸비니 정리 1.19) 안쪽 적분에 시간 이동 성질을 쓴다.

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\Big[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau\Big]e^{-j\omega t}\,dt &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\Big[\int_{-\infty}^{\infty} h(t-\tau)e^{-j\omega t}\,dt\Big]\,d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,e^{-j\omega\tau}H(\omega)\,d\tau = X(\omega)H(\omega).\end{aligned}$$

□

DFT의 합성곱 정리(정리 4.13)와 증명이 한 줄씩 대응한다. **시간 영역의 합성곱은 주파수 영역의 곱이다.** 푸리에 변환이 공학에서 쓰이는 가장 큰 이유다.

예제 8.16. $\mathrm{rect}(t/\tau) * \mathrm{rect}(t/\tau) = \tau\,\mathrm{tri}(t/\tau)$ (그림 10.1에서 계산한다). 변환하면 $\big(\tau\,\mathrm{sinc}\,\frac{\omega\tau}{2\pi}\big)^2 = \tau\cdot\tau\,\mathrm{sinc}^2\,\frac{\omega\tau}{2\pi}$로 정리 7.6와 일치한다.

정리 8.17 (곱의 변환)**.**

$$x(t)\,y(t) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{1}{2\pi}(X * Y)(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\nu)\,Y(\omega-\nu)\,d\nu.$$

증명. $y(t) = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)e^{j\nu t}\,d\nu$를 대입하면 $\int x(t)y(t)e^{-j\omega t}\,dt = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)\big[\int x(t)e^{-j(\omega-\nu)t}\,dt\big]\,d\nu = \frac{1}{2\pi}\int Y(\nu)X(\omega-\nu)\,d\nu$. □

합성곱 정리의 쌍대다. 변조 성질은 이것의 특수한 경우이고, 신호를 유한 시간만 관측하는 것(창을 곱하는 것)이 스펙트럼을 흐리게 만드는 이유도 이 정리다(11장).

8.9 파세발 등식과 플랑셰렐 정리

정리 8.18.

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,y(t)^*\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)\,Y(\omega)^*\,d\omega, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2\,d\omega$$

증명. $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$를 대입하고 순서를 바꾼다.

$$\int x(t)y(t)^*\,dt = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)\Big[\int y(t)^* e^{j\omega t}\,dt\Big]\,d\omega = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)\Big[\int y(t)e^{-j\omega t}\,dt\Big]^*\,d\omega. \qquad \square$$

내적으로 쓰면 $\langle x,\,y\rangle = \frac{1}{2\pi}\langle X,\,Y\rangle$다. **푸리에 변환은 (상수 2π를 빼면) 내적과 에너지를 보존한다.** 유니터리 변환이라는 뜻이고, 유한차원의 정리 3.21, 급수의 정리 5.12과 같은 사실이다. 관례 (B)에서는 상수 없이 $\int|x|^2\,dt = \int|\hat{X}(f)|^2\,df$다.

$|X(\omega)|^2$을 **에너지 스펙트럼 밀도**라 한다. 신호 에너지 중 주파수 대역 $[\omega_1,\omega_2]$에 든 양은(실수 신호이면 음의 주파수 쪽까지 합쳐) $\frac{1}{\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2}|X|^2\,d\omega$다.

예제 8.19. $x = \mathrm{rect}(t/2)$이면 $X = \frac{2\sin\omega}{\omega}$이고 $\int|x|^2\,dt = 2$다. 파세발 등식에서 $\frac{1}{2\pi}\int\frac{4\sin^2\omega}{\omega^2}\,d\omega = 2$, 즉

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin^2\omega}{\omega^2}\,d\omega = \pi.$$

예제 8.20. $x = e^{-a|t|}$이면 $\int|x|^2\,dt = \int e^{-2a|t|}\,dt = \frac{1}{a}$이고, 이것이 $\frac{1}{2\pi}\int\frac{4a^2}{(a^2+\omega^2)^2}\,d\omega$와 같아야 한다. 따라서

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\omega}{(a^2+\omega^2)^2} = \frac{\pi}{2a^3}.$$

참고 8.21 (플랑셰렐 정리)**.** 위 증명은 x, X가 절대적분가능하다고 가정했다. 플랑셰렐 정리는 더 강하게, 푸리에 변환이 $L^2(\mathbb{R})$ 전체에서 $L^2(\mathbb{R})$ 전체로 가는 유니터리 연산자(상수 배 제외)로 확장된다고 말한다. 유한 에너지 신호는 모두 유한 에너지 스펙트럼을 가지고 그 역도 성립한다.

8.10 상관

정의 8.22. x와 y의 **상호상관**은 $r_{xy}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t+\tau)\,y(t)^*\,dt$, **자기상관**은 $r_{xx}(\tau)$다.

$r_{xy}(\tau)$는 x를 τ만큼 당긴 것과 y의 내적이다. 두 신호가 얼마나 닮았는지를 어긋남 τ의 함수로 잰다. 레이더나 GPS가 반사 신호의 지연을 찾는 방법이다.

정리 8.23 (위너–힌친)**.** $r_{xy}(\tau) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\omega)\,Y(\omega)^*$. 특히 $r_{xx}(\tau) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} |X(\omega)|^2$.

증명. $\tilde{y}(t) = y(-t)^*$라 하면 $r_{xy}(\tau) = \int x(s)\,y(s-\tau)^*\,ds = \int x(s)\tilde{y}(\tau - s)\,ds = (x * \tilde{y})(\tau)$ ($s = t + \tau$로 치환). 켤레와 시간 반전 성질에서 $\tilde{y} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} Y(\omega)^*$이므로 합성곱 정리가 결과를 준다. □

자기상관의 푸리에 변환이 에너지 스펙트럼 밀도다. 잡음처럼 위상이 의미 없는 신호의 스펙트럼을 정의하고 추정하는 출발점이다.

8.11 성질 요약과 종합 예제

성질	시간 영역	주파수 영역
선형성	$\alpha x + \beta y$	$\alpha X + \beta Y$
시간 이동	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(\omega)$
주파수 이동	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
변조	$x(t)\cos\omega_0 t$	$\tfrac{1}{2}X(\omega-\omega_0) + \tfrac{1}{2}X(\omega+\omega_0)$
스케일링	$x(at)$	$\tfrac{1}{\lvert a\rvert}X(\omega/a)$
시간 반전	$x(-t)$	$X(-\omega)$
켤레	$x(t)^*$	$X(-\omega)^*$
쌍대성	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
시간 미분	$x^{(n)}(t)$	$(j\omega)^n X(\omega)$
주파수 미분	$t^n x(t)$	$j^n X^{(n)}(\omega)$
합성곱	$(x * y)(t)$	$X(\omega)Y(\omega)$
곱	$x(t)y(t)$	$\tfrac{1}{2\pi}(X * Y)(\omega)$
상관	$\int x(t+\tau)y(t)^*\,dt$	$X(\omega)Y(\omega)^*$
파세발	$\int x\,y^*\,dt = \tfrac{1}{2\pi}\int X\,Y^*\,d\omega$	

예제 8.24 (성질의 조합)**.** $x(t) = \mathrm{rect}\big(\tfrac{t-2}{4}\big)\cos 10t$의 변환. 구간 $0 < t < 4$에서만 켜진 사인파다. (i) $\mathrm{rect}(t/4) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \tfrac{2\sin 2\omega}{\omega}$. (ii) 2만큼 이동: $g(t) = \mathrm{rect}(\tfrac{t-2}{4}) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} G(\omega) = e^{-j2\omega}\tfrac{2\sin 2\omega}{\omega}$. (iii) 변조: $X(\omega) = \tfrac{1}{2}G(\omega-10) + \tfrac{1}{2}G(\omega+10)$, 즉

$$X(\omega) = e^{-j2(\omega-10)}\frac{\sin 2(\omega-10)}{\omega-10} + e^{-j2(\omega+10)}\frac{\sin 2(\omega+10)}{\omega+10}.$$

스펙트럼은 $\omega = \pm 10$에 놓인 sinc 봉우리 두 개이고, 각 봉우리의 주엽은 중심에서 $\pm\pi/2$까지다. **유한한 시간 동안만 지속되는 사인파는 한 주파수가 아니라 그 주변에 퍼진 대역을 가진다.**

예제 8.25 (역변환을 표에서 찾기)**.** $X(\omega) = \dfrac{e^{-j3\omega}}{(2+j\omega)^2}$의 역변환. $\frac{1}{(2+j\omega)^2}$는 $te^{-2t}u(t)$의 변환(따름정리 7.4), $e^{-j3\omega}$는 3만큼의 지연이므로 $x(t) = (t-3)e^{-2(t-3)}u(t-3)$.

제 9 장

델타함수와 일반화된 푸리에 변환

상수 1, $\cos\omega_0 t$, 계단함수는 절대적분가능하지도 않고 에너지도 무한하여 푸리에 적분이 수렴하지 않는다. 그러나 "$\cos\omega_0 t$의 스펙트럼은 주파수 $\pm\omega_0$에만 있다"는 말은 분명히 뜻이 있어야 한다. 그 뜻을 주는 도구가 델타함수다.

9.1 델타함수

넓이가 1인 펄스를 점점 좁고 높게 만든다고 하자. 예를 들어 $\delta_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon}\,\mathrm{rect}(t/\varepsilon)$ (그림 9.1). $\varepsilon \to 0$의 극한은 보통의 함수로는 존재하지 않는다. 하지만 연속함수 φ와 곱해 적분한 값은 얌전하게 수렴한다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta_\varepsilon(t)\varphi(t)\,dt = \frac{1}{\varepsilon}\int_{-\varepsilon/2}^{\varepsilon/2} \varphi(t)\,dt \;\xrightarrow{\varepsilon\to 0}\; \varphi(0).$$

(폭 ε인 구간에서의 평균값은 구간이 줄어들면 $\varphi(0)$으로 간다.) 이 극한 동작 자체를 정의로 삼는다.

정의 9.1 (디랙 델타)**.** $\delta(t)$는 모든 연속함수 φ에 대해

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)\,\varphi(t)\,dt = \varphi(0)$$

이 되게 하는 대상이다.

δ는 함수가 아니라 "함수 φ를 받아 수 $\varphi(0)$을 내놓는 규칙"이다. 이런 대상을 **분포**(초함수)라 한다. "$t \neq 0$에서 0이고 $t = 0$에서 무한대이며 넓이가 1인 함수"라는 그림은 직관으로는 좋지만, 실제 계산은 언제나 위 적분 규칙으로 한다. δ는 적분 기호 안에서만 뜻을 갖는다. 그림에서는 $t = 0$에 세운 높이 1(넓이를 뜻함)인 화살표로 그린다.

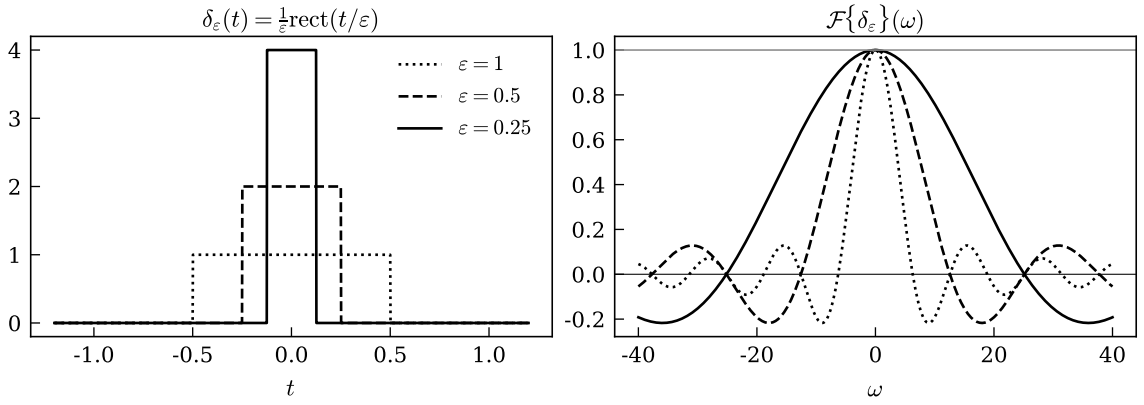


그림 9.1. 왼쪽: 넓이 1을 유지하며 좁아지는 펄스. 오른쪽: 그 푸리에 변환 $\mathrm{sinc}(\omega\varepsilon/2\pi)$. 펄스가 좁아질수록 스펙트럼은 평평한 1에 가까워진다.

넓이 1을 유지하며 원점에 집중되는 함수족이면 무엇이든 같은 극한을 준다: 가우스 함수 $\frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2\varepsilon^2}$, 그리고 역변환 정리에 나온 $\frac{\sin\Omega t}{\pi t}$ $(\Omega \to \infty)$도 그렇다.

정리 9.2 (델타의 성질)**.** 1. (체질 성질) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-t_0)\varphi(t)\,dt = \varphi(t_0)$

2. (곱) $x(t)\,\delta(t-t_0) = x(t_0)\,\delta(t-t_0)$
3. (스케일링) $\delta(at) = \dfrac{1}{|a|}\delta(t)$ $(a \neq 0)$. 특히 $\delta(-t) = \delta(t)$
4. (합성곱) $x * \delta = x, \quad x(t) * \delta(t-t_0) = x(t-t_0)$
5. (계단함수의 미분) $\dfrac{d}{dt}u(t) = \delta(t), \quad \displaystyle\int_{-\infty}^{t} \delta(s)\,ds = u(t)$
6. (델타의 미분) $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)\varphi(t)\,dt = -\varphi'(0)$

증명. 모두 "적분 안에서 보통 함수처럼 치환과 부분적분을 한다"는 원칙으로 확인한다. (1) $s = t - t_0$ 치환. (2) 양변에 φ를 곱해 적분하면 둘 다 $x(t_0)\varphi(t_0)$. (3) $s = at$ 치환: $\int \delta(at)\varphi(t)\,dt = \frac{1}{|a|}\int \delta(s)\varphi(s/a)\,ds = \frac{1}{|a|}\varphi(0)$. (4) $\int x(\tau)\delta(t-t_0-\tau)\,d\tau$에 (1)과 (3). (5) $t < 0$이면 적분 구간이 원점을 포함하지 않아 0, $t > 0$이면 1. (6) 부분적분: $\int \delta'\varphi = [\delta\varphi] - \int \delta\varphi' = -\varphi'(0)$. □

(1)의 뜻: $\delta(t-t_0)$는 함수에서 $t = t_0$의 값을 집어낸다. (4)의 뜻: δ는 합성곱의 항등원이고, 이동된 델타와의 합성곱은 이동이다. (3)에서 δ가 단위를 가진다는 점도 보인다: t가 초이면 $\delta(t)$의 단위는 1/초다.

참고 9.3. $\delta(t)^2$이나 $\delta(t)u(t)$처럼 델타끼리 또는 델타와 그 점에서 불연속인 함수의 곱은 정의되지 않는다. 계산 중에 그런 식이 나오면 접근 방법을 바꿔야 한다.

9.2 델타와 상수, 사인파의 변환

정리 9.4.

$$\delta(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 1, \qquad \delta(t-t_0) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} e^{-j\omega t_0}$$

$$1 \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 2\pi\,\delta(\omega), \qquad e^{j\omega_0 t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 2\pi\,\delta(\omega-\omega_0)$$

$$\cos\omega_0 t \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \pi\big[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)\big], \qquad \sin\omega_0 t \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} \frac{\pi}{j}\big[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)\big]$$

증명. 첫 줄: 체질 성질로 $\int \delta(t-t_0)e^{-j\omega t}\,dt = e^{-j\omega t_0}$. 둘째 줄: $X(\omega) = 2\pi\delta(\omega-\omega_0)$를 역변환식에 넣으면 $\frac{1}{2\pi}\int 2\pi\delta(\omega-\omega_0)e^{j\omega t}\,d\omega = e^{j\omega_0 t}$. $\omega_0 = 0$이면 상수 1. 셋째 줄: 오일러 공식과 선형성. □

읽는 법:

- **임펄스는 모든 주파수를 똑같이 포함한다.** 시간에서 가장 좁은 신호가 주파수에서 가장 넓다. 그림 9.1의 극한이며 스케일링 성질의 극단이다. 손뼉이나 망치 타격으로 시스템의 전 주파수 응답을 한 번에 재는 이유다.
- **상수는 주파수 0에만 있다.** 시간에서 가장 넓은 신호가 주파수에서 가장 좁다. 위와 쌍대다.
- **복소지수함수의 스펙트럼은 그 주파수 한 점의 임펄스다.** cos은 $\pm\omega_0$ 두 점. 2.5절의 "두 화살표"가 스펙트럼으로 보인 것이다.

둘째 줄의 첫 식을 적분으로 쓰면 다음과 같다. 푸리에 해석에서 가장 자주 쓰는 형식적 등식이다.

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}\,dt = 2\pi\,\delta(\omega), \qquad \text{따라서} \quad \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}\,e^{-j\omega' t}\,dt = 2\pi\,\delta(\omega-\omega')$$

좌변의 적분은 보통의 뜻으로는 수렴하지 않는다. 뜻은 "$\int_{-R}^{R} e^{j\omega t}\,dt = \frac{2\sin R\omega}{\omega}$가 $R\to\infty$에서 $2\pi\delta(\omega)$처럼 행동한다"이고, 이는 역변환 정리의 증명에서 본 사실이다. 둘째 식은 6.6절의 표에 있던 **연속 기저의 직교성**이다. 이 식을 쓰면 역변환 정리가 한 줄이 된다.

$$\frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega = \int x(s)\Big[\frac{1}{2\pi}\int e^{j\omega(t-s)}\,d\omega\Big]\,ds = \int x(s)\delta(t-s)\,ds = x(t).$$

정리 3.17의 두 줄짜리 증명(직교성으로 한 항만 살린다)과 같은 계산이고, 크로네커 델타가 디랙 델타로, 합이 적분으로 바뀌었을 뿐이다.

9.3 부호함수와 계단함수

정리 9.5. $\operatorname{sgn}(t)=\pm1$ $(t\gtrless 0)$에 대해

$$\operatorname{sgn}(t) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{2}{j\omega}, \qquad u(t) \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \pi\,\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}.$$

증명. sgn을 감쇠시킨 $x_a(t)=e^{-at}u(t)-e^{at}u(-t)$의 극한$(a\to 0^+)$으로 본다. $X_a(\omega)=\frac{1}{a+j\omega}-\frac{1}{a-j\omega}=\frac{-2j\omega}{a^2+\omega^2}\to\frac{-2j}{\omega}=\frac{2}{j\omega}$. $u(t)=\frac12+\frac12\operatorname{sgn}(t)$이므로 $U(\omega)=\frac12\cdot 2\pi\delta(\omega)+\frac12\cdot\frac{2}{j\omega}$. □

참고 9.6 (흔한 실수)**.** $e^{-at}u(t)\;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\;\frac{1}{a+j\omega}$에서 $a\to 0$으로 보내 $u(t)\;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\;\frac{1}{j\omega}$라고 하면 틀린다. $\frac{1}{a+j\omega}=\frac{a}{a^2+\omega^2}-\frac{j\omega}{a^2+\omega^2}$에서 실수부는 넓이가 $\int\frac{a}{a^2+\omega^2}\,d\omega=\pi$로 일정한 채 원점에 집중되므로 $\pi\delta(\omega)$로 간다. $u(t)$의 평균값 $\frac12$(직류 성분)이 이 항이다.

따름정리 9.7 (적분의 변환)**.** $\displaystyle\int_{-\infty}^{t} x(s)\,ds \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{X(\omega)}{j\omega}+\pi X(0)\,\delta(\omega).$

증명. $\int_{-\infty}^{t}x(s)\,ds=\int x(s)u(t-s)\,ds=(x*u)(t)$. 합성곱 정리와 델타의 곱 성질로 $X(\omega)\big[\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}\big]=\pi X(0)\delta(\omega)+\frac{X(\omega)}{j\omega}$. □

미분이 $j\omega$를 곱하는 것이었으므로 적분은 $j\omega$로 나누는 것이고, 적분 결과에 남는 직류 성분이 델타 항이다. $X(0)=0$(넓이가 0)이면 델타 항이 없다.

예제 9.8. $\operatorname{sgn}(t)\;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\;\frac{2}{j\omega}$에 쌍대성을 적용하면 $\frac{2}{jt}\;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\;2\pi\operatorname{sgn}(-\omega)$, 즉 $\dfrac{1}{\pi t}\;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\;-j\operatorname{sgn}(\omega)$. $\frac{1}{\pi t}$와의 합성곱(**힐베르트 변환**)은 양의 주파수 성분의 위상을 -90°, 음의 주파수 성분을 $+90^\circ$ 돌린다. $\cos\omega_0 t$가 $\sin\omega_0 t$가 된다.

9.4 주기신호의 푸리에 변환

주기 T인 신호의 푸리에 급수 $x(t)=\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$를 항별로 변환하면

$$x(t)=\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,e^{jk\omega_0 t} \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; X(\omega)=2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k\,\delta(\omega-k\omega_0)$$

주기신호의 스펙트럼은 ω_0의 정수배에만 놓인 임펄스들(선 스펙트럼)이고, 각 임펄스의 넓이가 $2\pi c_k$다. 이로써 푸리에 급수는 푸리에 변환의 특수한 경우가 된다. 5장과 6장이 하나의 이론으로 합쳐진다.

9.5 임펄스열과 푸아송 합 공식

정의 9.9. 주기 T인 **임펄스열**은 $p_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$.

정리 9.10. $\omega_0 = 2\pi/T$라 하면

$$\boxed{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{jk\omega_0 t} \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)}$$

임펄스열의 푸리에 변환은 임펄스열이다. 시간 간격이 T이면 주파수 간격은 $2\pi/T$다.

증명. p_T는 주기 T이고 한 주기 $(-T/2, T/2)$ 안에는 $\delta(t)$ 하나뿐이다. 푸리에 계수는 $c_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}$로 모든 k에서 같다. 앞 절의 공식을 적용한다. □

임펄스열은 표본화(11장)의 수학적 모형이다. 이 정리 하나에서 표본화 정리가 나온다.

정리 9.11 (푸아송 합 공식)**.** x가 충분히 매끄럽고 빨리 감소하면

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t+nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0)\, e^{jk\omega_0 t}, \qquad \text{특히} \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(k\omega_0).$$

증명. 좌변 $\tilde{x}(t) = \sum_n x(t+nT)$는 주기 T인 함수다. 그 푸리에 계수는

$$\begin{aligned} c_k &= \frac{1}{T}\int_0^T \sum_n x(t+nT)e^{-jk\omega_0 t}\,dt = \frac{1}{T}\sum_n \int_{nT}^{(n+1)T} x(s)e^{-jk\omega_0 s}\,ds \\ &= \frac{1}{T}\int_{-\infty}^{\infty} x(s)e^{-jk\omega_0 s}\,ds = \frac{X(k\omega_0)}{T}. \end{aligned}$$

($s = t + nT$로 치환했고 $e^{-jk\omega_0 nT} = 1$.) 조각 구간들이 실수 전체를 한 번씩 덮는다. □

6.1절의 관찰을 일반화한 것이다: **시간 영역에서 주기 T로 반복시키는 것(주기화)은 주파수 영역에서 간격 $2\pi/T$로 표본을 뜨는 것과 같다.** 쌍대성으로 그 역, 즉 "시간에서 표본화 $\leftrightarrow$ 주파수에서 주기화"도 성립하고 이것이 11장의 내용이다.

예제 9.12. $x(t) = \frac{1}{a^2+t^2} \;\overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow}\; \frac{\pi}{a}e^{-a|\omega|}$ (예제 8.9), $T = 1$, $\omega_0 = 2\pi$:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{a^2+n^2} = \frac{\pi}{a}\sum_{k=-\infty}^{\infty} e^{-2\pi a|k|} = \frac{\pi}{a}\Big(1 + \frac{2e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}}\Big) = \frac{\pi}{a}\cdot\frac{1+e^{-2\pi a}}{1-e^{-2\pi a}}.$$

느리게 수렴하는 급수가 등비급수로 바뀌어 닫힌 꼴로 구해진다. $a = 1$이면 값은 3.15335.

제 10 장

선형 시불변 시스템과 합성곱

푸리에 변환이 실제로 일하는 곳이다. 회로, 필터, 스피커, 통신 채널, 광학계는 모두 (근사적으로) 선형 시불변 시스템이고, 그런 시스템은 주파수 영역에서 곱셈 하나로 기술된다.

10.1 시스템, 선형성, 시불변성

시스템은 입력 신호 $x(t)$를 받아 출력 신호 $y(t)$를 내는 규칙이다. $y = \mathcal{T}\{x\}$로 쓴다.

정의 10.1.
- **선형**: $\mathcal{T}\{ax_1 + bx_2\} = a\mathcal{T}\{x_1\} + b\mathcal{T}\{x_2\}$ (중첩의 원리).
- **시불변**: 입력을 t_0 늦추면 출력도 똑같이 t_0 늦어진다. $\mathcal{T}\{x(t-t_0)\} = y(t-t_0)$.

둘 다 만족하면 **선형 시불변(LTI) 시스템**이라 한다.

3장의 말로는 $\mathcal{T}$가 함수공간의 선형 연산자이고 이동 연산자와 교환한다는 뜻이다.

예제 10.2. (a) $y(t) = 3x(t-2)$, $y = x'$, $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x$, R, L, C로 이루어진 회로: LTI. (b) $y = x^2$: 선형이 아니다($2x$를 넣으면 4배가 나온다). (c) $y(t) = t\,x(t)$, $y(t) = x(t)\cos\omega_c t$: 선형이지만 시불변이 아니다.

10.2 임펄스 응답과 합성곱

정의 10.3. 입력 $\delta(t)$에 대한 출력 $h(t) = \mathcal{T}\{\delta\}$를 **임펄스 응답**이라 한다.

정리 10.4. LTI 시스템의 출력은 입력과 임펄스 응답의 합성곱이다.

$$\boxed{\,y(t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\,h(t-\tau)\,d\tau\,}$$

증명. 체질 성질에 의해 $x(t) = \int x(\tau)\delta(t-\tau)\,d\tau$. 임의의 입력은 이동된 임펄스 $\delta(t-\tau)$들을 무게 $x(\tau)\,d\tau$로 중첩한 것이다. 시불변성에 의해 $\delta(t-\tau)$의 출력은 $h(t-\tau)$이고, 선형성에 의해 중첩의 출력은 출력의 중첩이다. □

임펄스 응답 하나가 LTI 시스템의 모든 것을 정한다. 4.5절 끝에서 $\mathbb{C}^N$에 대해 한 논증의 연속판이다.

- **인과적** 시스템(출력이 미래의 입력에 의존하지 않음)이면 $t < 0$에서 $h(t) = 0$이고, $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$다. 물리적으로 실시간 동작하는 시스템은 모두 인과적이다.
- $\int |h(t)|\,dt < \infty$이면 유계인 입력에 대해 출력도 유계다(**안정**). $|y(t)| \le \max|x| \cdot \int|h|$.

10.3 합성곱을 계산하는 법

$y(t) = \int x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$를 고정된 t에서 계산하는 절차:

1. 적분 변수 τ의 축에 $x(\tau)$를 그린다.
2. $h(\tau)$를 좌우로 뒤집어 $h(-\tau)$를 만들고, t만큼 오른쪽으로 밀어 $h(t-\tau)$를 만든다.
3. 둘을 곱하여 넓이를 구한다. 그 넓이가 $y(t)$다.
4. t를 $-\infty$에서 ∞까지 움직이며 반복한다. 겹치는 모양이 바뀌는 지점마다 경우를 나눈다.

예제 10.5 (사각 펄스 둘의 합성곱)**.** $x(t) = h(t) = \mathrm{rect}(t)$. $h(t-\tau)$는 $\tau \in (t-\frac{1}{2}, t+\frac{1}{2})$에서 1이고 $x(\tau)$는 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$에서 1이다. 곱의 넓이는 두 구간이 겹치는 길이다.

- $|t| \geq 1$: 겹치지 않는다. $y = 0$.
- $-1 < t \leq 0$: 겹치는 구간은 $(-\frac{1}{2}, t+\frac{1}{2})$, 길이 $t+1$.
- $0 < t < 1$: 겹치는 구간은 $(t-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 길이 $1-t$.

따라서 $y(t) = \max(1-|t|, 0) = \mathrm{tri}(t)$ (그림 10.1). 일반적으로 $\mathrm{rect}(t/\tau) * \mathrm{rect}(t/\tau) = \tau\,\mathrm{tri}(t/\tau)$.

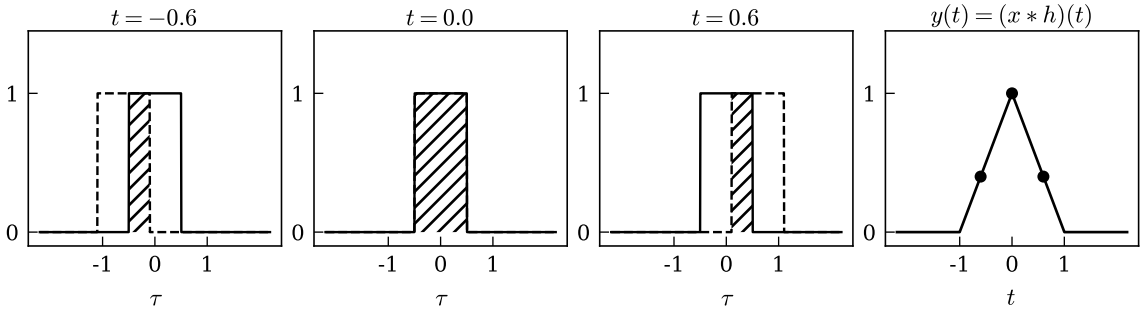


그림 10.1. rect ∗ rect의 계산. 실선은 $x(\tau)$, 파선은 $h(t-\tau)$, 빗금 친 넓이가 $y(t)$다. 오른쪽은 결과인 삼각 펄스이고 세 점이 왼쪽 세 그림에 해당한다.

예제 10.6. $a \neq b$, $x(t) = e^{-at}u(t)$, $h(t) = e^{-bt}u(t)$. $t < 0$이면 겹침이 없어 0. $t > 0$이면 $0 < \tau < t$에서만 둘 다 0이 아니다.

$$y(t) = \int_0^t e^{-a\tau}e^{-b(t-\tau)}\,d\tau = e^{-bt}\int_0^t e^{(b-a)\tau}\,d\tau = \frac{e^{-at}-e^{-bt}}{b-a}\,u(t).$$

주파수 영역에서 검산: $\frac{1}{(a+j\omega)(b+j\omega)} = \frac{1}{b-a}\left[\frac{1}{a+j\omega} - \frac{1}{b+j\omega}\right]$. 일치한다.

합성곱의 성질:

- **길이는 더해진다.** x가 길이 L_1, h가 길이 L_2의 구간에서만 0이 아니면 $x*h$는 길이 L_1+L_2의 구간에서만 0이 아니다.
- **넓이는 곱해진다.** $\int(x*h) = \int x \cdot \int h$. (합성곱 정리에 $\omega = 0$을 넣은 것.)
- **매끄러워진다.** $(x*h)' = x'*h = x*h'$이므로 한쪽만 미분가능해도 결과는 미분가능하다. 불연속인 사각 펄스 둘이 연속인 삼각 펄스가 되었다.

10.4 복소지수함수는 LTI 시스템의 고유함수다

정리 10.7. 안정한 LTI 시스템에 $x(t) = e^{j\omega t}$를 넣으면 출력은

$$y(t) = H(\omega)\, e^{j\omega t}, \qquad H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-j\omega\tau}\, d\tau = \mathcal{F}\{h\}(\omega)$$

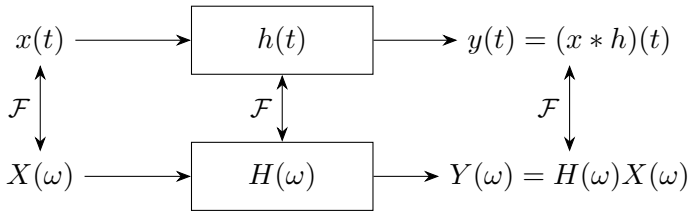
증명. 합성곱의 교환법칙으로 $y(t) = \int h(\tau)x(t-\tau)\,d\tau = \int h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}\,d\tau = e^{j\omega t}\int h(\tau)e^{-j\omega\tau}\,d\tau$. □

$H(\omega)$를 **주파수 응답**이라 한다. **복소지수함수를 넣으면 같은 주파수의 복소지수함수가 나오고, 복소수 $H(\omega)$가 곱해질 뿐이다.** $e^{j\omega t}$는 연산자 $\mathcal{T}$의 고유함수, $H(\omega)$는 고윳값이다(3.10절). 새 주파수는 절대 생기지 않는다. 출력에 입력에 없던 주파수가 보이면 그 시스템은 선형이 아니거나 시불변이 아니다.

임의의 입력은 복소지수함수의 중첩 $x(t) = \frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$이므로, 선형성에 의해 출력은 $y(t) = \frac{1}{2\pi}\int H(\omega)X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$다. 즉

$$Y(\omega) = H(\omega)\, X(\omega)$$

합성곱 정리를 다시 얻었다. 이번에는 뜻이 보인다: **푸리에 변환은 모든 LTI 시스템을 동시에 대각화하는 기저 변환**이고, 식 (3.1)의 $A\mathbf{x} = \sum \lambda_k c_k \mathbf{v}_k$에서 $\lambda_k \to H(\omega)$, $c_k \to X(\omega)$, $\mathbf{v}_k \to e^{j\omega t}$로 바꾼 것이다.



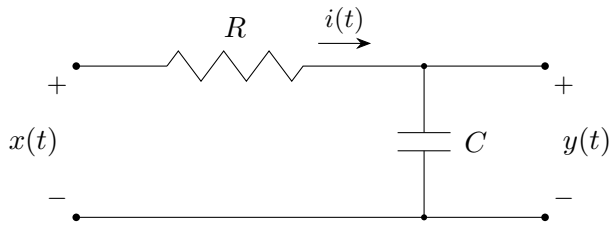
따름정리 10.8 (사인파 정상상태 응답)**.** h가 실수이면 입력 $A\cos(\omega_0 t + \phi)$에 대한 출력은

$$y(t) = A\,|H(\omega_0)|\cos\big(\omega_0 t + \phi + \angle H(\omega_0)\big).$$

증명. $x = \mathrm{Re}\{Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t}\}$이고 h가 실수이므로 실수부를 취하는 것과 시스템을 통과하는 것의 순서를 바꿀 수 있다: $y = \mathrm{Re}\{H(\omega_0)Ae^{j\phi}e^{j\omega_0 t}\}$. $H = |H|e^{j\angle H}$를 넣는다. □

진폭은 $|H(\omega_0)|$배, 위상은 $\angle H(\omega_0)$만큼 변한다. 회로이론의 페이저 해석은 이 따름정리를 주파수 하나에 대해 쓰는 것이고, 푸리에 변환은 그것을 모든 주파수에 대해 한꺼번에 하는 것이다.

10.5 RC 저역통과 필터



입력 전압 $x(t)$, 축전기 전압 $y(t)$. 전류는 $i = C\,y'$이고 키르히호프 전압 법칙에서 $x = Ri + y$이므로

$$RC\,y'(t) + y(t) = x(t).$$

양변을 푸리에 변환하면 미분이 $j\omega$가 되어 $(j\omega RC + 1)Y(\omega) = X(\omega)$. 따라서

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC}$$

$$|H(\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2}}, \qquad \angle H(\omega) = -\arctan\frac{\omega}{\omega_c}$$

- $\omega \ll \omega_c$: $H \approx 1$. 그대로 통과한다.
- $\omega = \omega_c$ (**차단 주파수**): $|H| = 1/\sqrt{2}$ (-3 dB), 위상 $-45°$. 전력이 절반이 되는 점이다.
- $\omega \gg \omega_c$: $|H| \approx \omega_c/\omega$. 주파수가 10배 될 때마다 진폭이 1/10 (-20 dB/decade), 위상은 $-90°$에 접근.

낮은 주파수는 통과시키고 높은 주파수는 줄이는 **저역통과 필터**다 (그림 10.2).

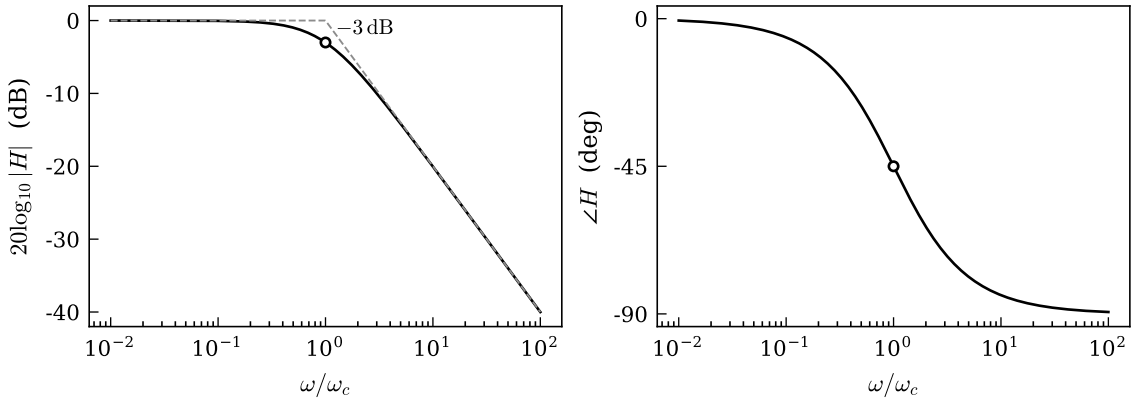


그림 10.2. RC 저역통과 필터의 주파수 응답. 왼쪽: 크기(dB)와 점근선(파선). 오른쪽: 위상.

임펄스 응답. $H(\omega) = \frac{\omega_c}{\omega_c + j\omega}$를 변환쌍 표에서 찾으면 $h(t) = \omega_c e^{-\omega_c t}u(t) = \frac{1}{RC}e^{-t/RC}u(t)$.

임피던스와의 관계. 회로이론에서는 축전기의 임피던스를 $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$로 놓고 전압 분배로 $H = \frac{Z_C}{R + Z_C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$를 얻는다. 같은 결과다. $i = Cv'$를 푸리에 변환하면 $I = j\omega C\,V$, 즉 $V/I = 1/(j\omega C)$이므로 **임피던스는 소자의 미분 관계식을 푸리에 변환한 것**이다. 인덕터는 $v = Li'$에서 $Z_L = j\omega L$.

예제 10.9 (수치)**.** $R = 1$ kΩ, $C = 1$ μF이면 $RC = 1$ ms, $\omega_c = 1000$ rad/s, $f_c = \omega_c/2\pi = 159.2$ Hz. 입력이 $\cos(2\pi \cdot 1000\,t)$ (1 kHz)이면 $\omega/\omega_c = 6.283$이고 $|H| = 1/\sqrt{1 + 6.283^2} = 0.1572$, $\angle H = -\arctan 6.283 = -80.96°$. 출력은 $0.1572\cos(2\pi \cdot 1000\,t - 80.96°)$다.

예제 10.10 (계단 응답)**.** $x(t) = u(t)$이면 $y(t) = \int_0^t h(\tau)\,d\tau = 1 - e^{-t/RC}$ $(t > 0)$. 축전기 충전 곡선이다. 시정수 RC가 클수록(차단 주파수가 낮을수록) 응답이 느리다. **대역폭이 좁은 시스템은 빠른 변화를 따라가지 못한다.**

10.6 미분방정식을 푸는 일반적인 방법

상수 계수 선형 미분방정식

$$a_n y^{(n)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = b_m x^{(m)} + \cdots + b_1 x' + b_0 x$$

으로 기술되는 시스템은 LTI다. 양변을 변환하면

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{b_m (j\omega)^m + \cdots + b_1 (j\omega) + b_0}{a_n (j\omega)^n + \cdots + a_1 (j\omega) + a_0}$$

$j\omega$의 다항식의 비(유리함수)다. 절차는: (1) $X(\omega)$를 구한다, (2) $Y = HX$를 계산한다, (3) 부분분수로 쪼갠다, (4) 표에서 역변환을 찾는다.

예제 10.11. $y'' + 3y' + 2y = x$, 입력 $x(t) = e^{-3t}u(t)$. $H(\omega) = \frac{1}{(j\omega)^2 + 3j\omega + 2} = \frac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)}$, $X(\omega) = \frac{1}{3+j\omega}$이므로 ($s = j\omega$로 쓰면)

$$Y = \frac{1}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}.$$

계수는 가리기 방법으로 구한다. A는 $(s+1)$을 가리고 $s = -1$을 넣어 $\frac{1}{(1)(2)} = \frac{1}{2}$, 마찬가지로 $B = \frac{1}{(-1)(1)} = -1$, $C = \frac{1}{(-2)(-1)} = \frac{1}{2}$. 역변환하면

$$y(t) = \left(\tfrac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \tfrac{1}{2}e^{-3t}\right)u(t).$$

검산: $y(0) = 0$, $y'(0) = -\frac{1}{2} + 2 - \frac{3}{2} = 0$. 입력이 들어오기 전 정지 상태에서 매끄럽게 출발한다.

참고 10.12 (한계)**.** 이 방법은 "먼 과거부터 정지해 있던 안정한 시스템"의 응답을 준다. 초기 조건이 0이 아니거나 불안정한 시스템(h가 발산)은 푸리에 변환이 존재하지 않아 다룰 수 없다. 그때는 $e^{-j\omega t}$ 대신 e^{-st}를 쓰는 라플라스 변환을 쓴다(14.3절).

10.7 필터

$Y = HX$이므로 H의 모양이 곧 "어떤 주파수를 얼마나 통과시키는가"다. 원하는 H를 갖는 시스템을 만드는 일이 필터 설계다.

- **이상적 저역통과 필터**: $H(\omega) = \mathrm{rect}(\omega/2\omega_c)$. 예제 8.8에서 $h(t) = \frac{\sin \omega_c t}{\pi t}$. $t < 0$에서도 0이 아니므로 인과적이지 않다. 입력이 들어오기 전에 출력이 나와야 하므로 실시간으로는 만들 수 없다. 또 h가 $1/t$로 느리게 줄어 울림이 길다. **주파수 영역에서 날카롭게 자르면 시간 영역에서 길게 퍼진다.** 실제 필터는 차단 특성의 날카로움과 시간 응답 사이에서 타협한다.
- **고역통과**: $H_{HP} = 1 - H_{LP}$, 즉 $h_{HP}(t) = \delta(t) - h_{LP}(t)$. RC 회로에서 저항 전압을 출력으로 잡으면 $H = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$.
- **대역통과**: 저역통과 필터의 임펄스 응답에 $2\cos \omega_0 t$를 곱하면 변조 성질에 의해 통과 대역이 $\pm\omega_0$로 옮겨 간다.
- **왜곡 없는 전송**: $H(\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$이면 $y(t) = Kx(t - t_0)$. 크기가 평평하고 위상이 주파수에 비례해야 파형이 유지된다. 위상이 선형이 아니면 주파수 성분마다 지연이 달라 파형이 퍼진다. 주파수별 지연 $-\frac{d}{d\omega}\angle H(\omega)$를 **군지연**이라 한다.

10.8 변조와 복조

음성 신호 $x(t)$의 스펙트럼이 $|\omega| < W$에 있다고 하자. 반송파를 곱한 $s(t) = x(t)\cos\omega_c t$의 스펙트럼은 $\frac{1}{2}X(\omega \mp \omega_c)$로 $\pm\omega_c$ 주변에 옮겨진다(8.3절). 방송국마다 ω_c를 달리하면 같은 공간에서 서로 겹치지 않는다.

수신기는 같은 반송파를 한 번 더 곱한다.

$$s(t)\cos\omega_c t = x(t)\cos^2\omega_c t = \tfrac{1}{2}x(t) + \tfrac{1}{2}x(t)\cos 2\omega_c t.$$

첫 항은 원래 신호, 둘째 항은 $\pm 2\omega_c$ 주변의 성분이다. 차단 주파수가 W와 $2\omega_c - W$ 사이인 저역통과 필터로 둘째 항을 없애면 $\frac{1}{2}x(t)$가 남는다. 곱하기(변조 성질)와 필터(합성곱 정리) 두 가지만으로 통신 시스템의 골격이 나온다.

제 11 장

표본화: 연속에서 이산으로

컴퓨터는 연속 함수를 다루지 못한다. 일정 간격으로 찍은 표본 $x(nT_s)$만 저장한다. 이 장의 질문은 둘이다. 표본만으로 원래 신호를 복원할 수 있는가? 그리고 컴퓨터가 계산하는 DFT(4장)는 연속 신호의 푸리에 변환(6장)과 어떤 관계인가?

11.1 표본화의 모형과 스펙트럼

표본화 간격 T_s (초), **표본화 주파수** $f_s = 1/T_s$ (Hz), $\omega_s = 2\pi/T_s$ (rad/s). 표본화를 임펄스열(9.5절)과의 곱으로 나타낸다.

$$x_s(t) = x(t)\, p_{T_s}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\, \delta(t - nT_s).$$

x_s는 표본값 $x(nT_s)$만으로 정해지므로 표본열과 같은 정보를 담고 있다.

정리 11.1 (표본화된 신호의 스펙트럼)**.**

$$X_s(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

시간 영역에서 간격 T_s로 표본화하면 스펙트럼이 간격 $\omega_s = 2\pi/T_s$로 반복 복제된다.

증명. 정리 9.10에서 $p_{T_s}(t) = \frac{1}{T_s}\sum_k e^{jk\omega_s t}$이므로 $x_s(t) = \frac{1}{T_s}\sum_k x(t)e^{jk\omega_s t}$. 주파수 이동 성질로 각 항의 변환은 $X(\omega - k\omega_s)$. □

11.2 표본화 정리

정의 11.2. $|\omega| \geq W$에서 $X(\omega) = 0$이면 x는 W로 **대역제한**되었다고 한다. 주파수로는 $B = W/2\pi$ Hz.

정리 11.3 (나이퀴스트–섀넌 표본화 정리)**.** x가 B Hz로 대역제한되어 있고 $f_s > 2B$이면, x는 표본 $x(nT_s)$로부터 완전히 복원된다.

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\, \operatorname{sinc}\Big(\frac{t - nT_s}{T_s}\Big)$$

증명. $\omega_s > 2W$이면 $X_s(\omega)$의 복제본들이 겹치지 않는다(그림 11.1 가운데). 구간 $|\omega| < \omega_s/2$에는 $k = 0$ 복제본 $\frac{1}{T_s}X(\omega)$만 있으므로

$$X(\omega) = H_r(\omega)\, X_s(\omega), \qquad H_r(\omega) = T_s\, \operatorname{rect}\Big(\frac{\omega}{\omega_s}\Big).$$

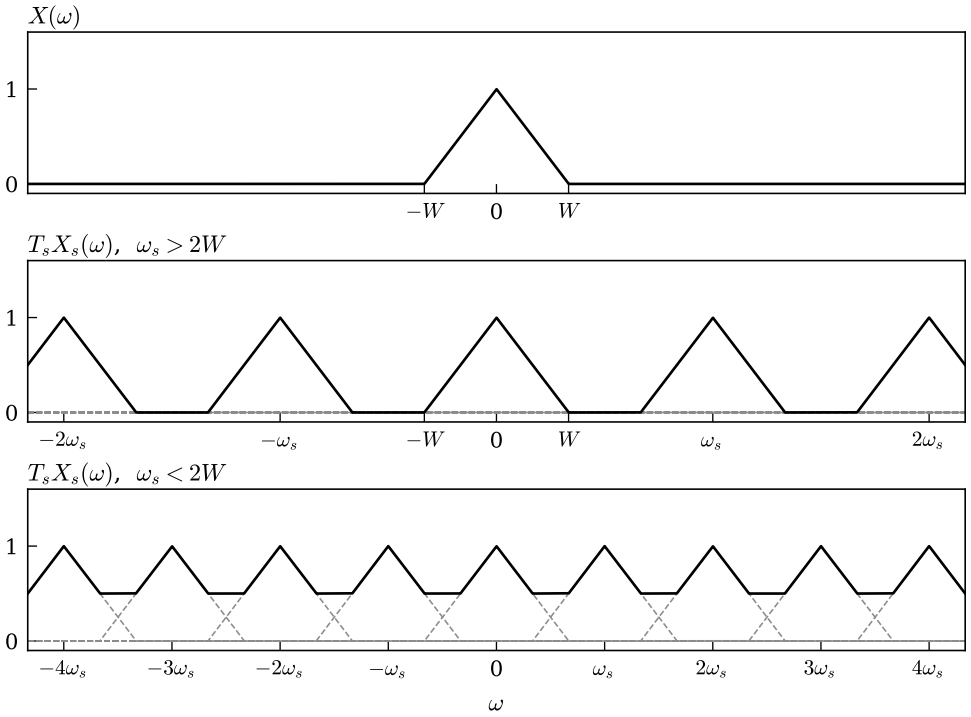


그림 11.1. 위: 대역 $|\omega| < W$에 한정된 스펙트럼. 가운데: $\omega_s > 2W$이면 복제본(파선)이 겹치지 않는다. 아래: $\omega_s < 2W$이면 복제본이 겹쳐 더해지고(굵은 실선) 원래 모양을 알아볼 수 없다. 세로 점선은 $\pm\omega_s/2$.

이득 T_s, 차단 주파수 $\omega_s/2$인 이상적 저역통과 필터로 가운데 복제본만 잘라내는 것이다. 그 임펄스 응답은 예제 8.8에서 $h_r(t) = T_s\dfrac{\sin(\omega_s t/2)}{\pi t} = \dfrac{\sin(\pi t/T_s)}{\pi t/T_s} = \operatorname{sinc}(t/T_s)$. 합성곱 정리로

$$x(t) = (x_s * h_r)(t) = \sum_n x(nT_s)\left[\delta(t-nT_s) * h_r(t)\right] = \sum_n x(nT_s)\, h_r(t-nT_s). \qquad \square$$

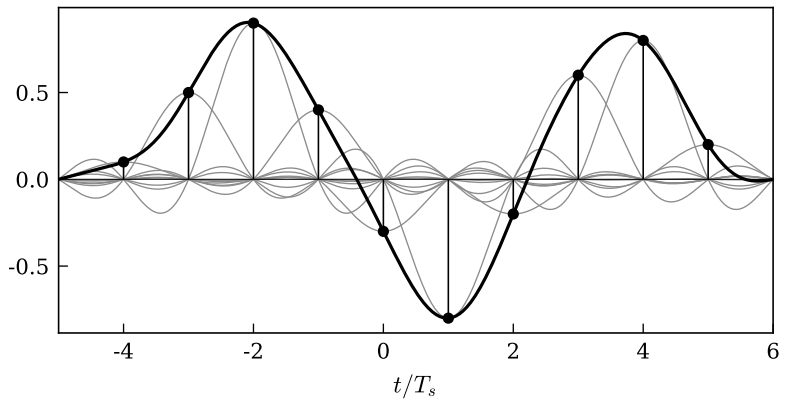


그림 11.2. sinc 보간. 각 표본에 그 높이의 sinc(회색)를 하나씩 세우고 모두 더하면 원래 신호(굵은 선)가 된다. 각 sinc는 다른 표본 위치에서 0이므로 합은 표본점을 정확히 지난다.

- $2B$를 **나이퀴스트율**, $f_s/2$를 **나이퀴스트 주파수**라 한다. **가장 높은 주파수 성분의 한 주기에 표본이 2개보다 많아야 한다.**
- 사람의 가청 한계가 약 20 kHz이므로 CD는 $f_s = 44.1$ kHz, 전화 음성은 약 3.4 kHz까지이므로 $f_s = 8$ kHz를 쓴다.

- 연속 함수는 무한히 많은 수로 이루어져 있는데 띄엄띄엄한 표본으로 복원된다는 것이 놀라워 보이지만, 대역제한이라는 조건이 그만큼 강하다. 대역제한된 함수는 표본 사이에서 제멋대로 움직일 수 없다.

참고 11.4 (선형대수로 보면)**.** $W = \omega_s/2$로 대역제한된 함수 전체는 $L^2(\mathbb{R})$의 부분공간이고, $\phi_n(t) = \mathrm{sinc}\big(\frac{t-nT_s}{T_s}\big)$는 그 직교기저다. 파세발 등식으로 $\langle \phi_n, \phi_m \rangle = \frac{1}{2\pi}\int_{-\omega_s/2}^{\omega_s/2} T_s^2 e^{-j\omega(n-m)T_s}\, d\omega = T_s\delta_{nm}$임을 확인할 수 있다. 표본화 정리는 이 기저에 대한 전개이고, **표본값이 곧 좌표**다. 정리 3.17의 또 다른 예다.

11.3 에일리어싱

$f_s \le 2B$이면 복제본이 겹친다. 겹친 부분에서는 서로 다른 주파수 성분이 더해져 구별할 수 없게 된다. 이 현상을 **에일리어싱**이라 한다. 시간 영역에서 직접 볼 수 있다. f와 $f + kf_s$인 두 사인파는 표본점에서 값이 같다.

$$\cos\big(2\pi(f + kf_s)nT_s\big) = \cos(2\pi f nT_s + 2\pi kn) = \cos(2\pi f nT_s).$$

> 표본화 주파수 f_s로 표본화하면 주파수 f인 사인파는 $[0, f_s/2]$ 안의 주파수 $f_a = |f - f_s \cdot \mathrm{round}(f/f_s)|$인 사인파와 구별되지 않는다.

예제 11.5. $f_s = 8$ Hz일 때 7 Hz 사인파: $|7 - 8| = 1$ Hz로 보인다 (그림 11.3). $f_s = 44.1$ kHz로 30 kHz 음을 표본화하면 $44.1 - 30 = 14.1$ kHz의 가짜 음이 생긴다.

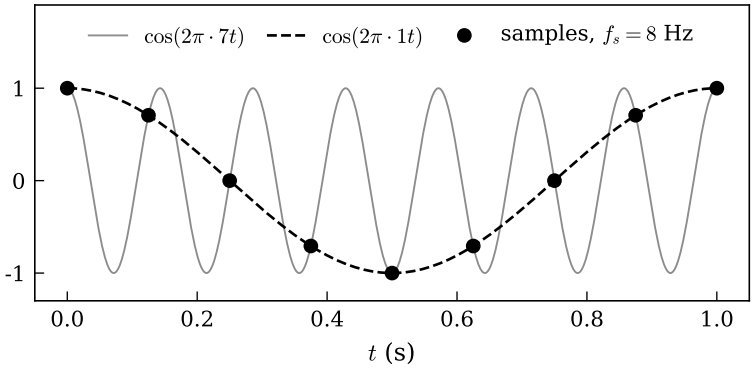


그림 11.3. 에일리어싱. 7 Hz와 1 Hz의 코사인은 8 Hz 표본점에서 값이 완전히 같다.

영화에서 바퀴가 거꾸로 도는 것처럼 보이는 것이 같은 현상이다(초당 24장의 표본화). 한번 섞인 성분은 표본만으로는 분리할 수 없다. 그래서 표본화 전에 아날로그 저역통과 필터로 $f_s/2$ 이상의 성분을 없앤다. 이 필터를 **안티에일리어싱 필터**라 한다. 모든 A/D 변환기 앞에 있다.

11.4 이산시간 푸리에 변환 (DTFT)

표본열 $x[n] = x(nT_s)$만 남기고 T_s를 잊으면 수열의 변환이 된다. $x_s(t) = \sum_n x[n]\delta(t - nT_s)$를 항별로 변환하면 $X_s(\omega) = \sum_n x[n]e^{-j\omega nT_s}$이다. **정규화 각주파수** $\Omega = \omega T_s$ (rad/표본)을 도입한다.

정의 11.6 (DTFT)**.**

$$X_d(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]\, e^{-j\Omega n}, \qquad x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X_d(\Omega)\, e^{j\Omega n}\, d\Omega$$

- $X_d(\Omega + 2\pi) = X_d(\Omega)$. $e^{-j2\pi n} = 1$이기 때문이다. **이산 신호의 스펙트럼은 주기 2π의 주기함수다.** $\Omega = \pi$가 나이퀴스트 주파수 $f_s/2$에 해당하는 가장 높은 주파수다.
- 정의식은 주기함수 $X_d(\Omega)$의 푸리에 급수이고 $x[n]$이 그 계수다. 역변환식은 계수 공식이다. 5장에서 시간과 주파수의 역할을 바꾼 것이므로 새로 증명할 것이 없다.
- 연속 신호의 변환과의 관계는 정리 11.1 그대로다: $X_d(\omega T_s) = X_s(\omega) = \frac{1}{T_s}\sum_k X(\omega - k\omega_s)$. 에일리어싱이 없으면 $|\omega| < \omega_s/2$에서 $X(\omega) = T_s X_d(\omega T_s)$.

$\omega_s = 2\pi/T_s$로 반복 복제된 스펙트럼을 $\Omega = \omega T_s$ 축에서 보면 주기가 2π가 된다.

예제 11.7. $|a| < 1$일 때 $x[n] = a^n u[n]$의 DTFT는 등비급수로 $X_d(\Omega) = \sum_{n=0}^{\infty}(ae^{-j\Omega})^n = \dfrac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}$. 연속의 $e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+j\omega}$에 해당한다.

예제 11.8 (사각 창)**.** $w[n] = 1$ $(0 \le n \le N-1)$, 그 밖에서 0. 등비수열의 합과 디리클레 핵의 계산을 그대로 쓰면

$$W(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}} = e^{-j\Omega(N-1)/2}\,\frac{\sin(N\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}.$$

$\Omega = 0$에서 높이 N, 영점은 $\Omega = 2\pi k/N$. 연속의 rect $\leftrightarrow$ sinc에 해당하는 "주기적 sinc"다.

11.5 네 가지 푸리에 변환

지금까지 네 개의 변환이 나왔다. 하나의 원리로 정리된다.

한 영역에서 주기적 $\iff$ 다른 영역에서 이산적. 표본화 $\leftrightarrow$ 주기화 (푸아송 합 공식).

	주파수: 연속 (시간: 비주기)	주파수: 이산 (시간: 주기)
시간: 연속 (주파수: 비주기)	푸리에 변환 (FT)	푸리에 급수 (FS)
시간: 이산 (주파수: 주기)	이산시간 푸리에 변환 (DTFT)	이산 푸리에 변환 (DFT)

FT에서 출발해 시간을 표본화하면 스펙트럼이 주기화되어 DTFT가 되고, 시간을 주기화하면 스펙트럼이 표본화되어 FS가 된다. 둘 다 하면 양쪽 모두 이산적이고 주기적인 DFT다. DFT만이 유한 개의 수를 유한 개의 수로 보내므로 컴퓨터가 계산할 수 있는 것은 DFT뿐이다.

11.6 DFT로 스펙트럼을 볼 때 일어나는 일

실제로는 유한한 길이 N개의 표본 $x[0], \ldots, x[N-1]$만 가지고 DFT를 계산한다. 이것이 원래 신호의 스펙트럼과 어떻게 다른지 단계별로 본다.

11.6.1 DFT는 DTFT의 표본이다

길이 N인 신호의 DTFT와 DFT의 정의를 비교하면

$$X[k] = X_d\Big(\frac{2\pi k}{N}\Big).$$

DFT는 연속 곡선 $X_d(\Omega)$를 간격 $2\pi/N$으로 읽은 것이다. $\Omega = \omega T_s = 2\pi f/f_s$이므로 **빈**(bin) k의 실제 주파수는

$$f_k = \frac{k}{N} f_s \quad (0 \le k < N/2), \qquad f_k = \frac{k-N}{N} f_s \quad (N/2 \le k < N), \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT_s}$$

빈 간격 Δf는 관측 시간 NT_s의 역수다. 1 Hz 간격으로 보려면 1초를 관측해야 한다. 표본화 주파수를 올려도 관측 시간이 같으면 빈 간격은 그대로이고 볼 수 있는 최고 주파수 $f_s/2$만 올라간다.

11.6.2 창과 스펙트럼 누설

무한히 긴 신호 $x[n]$에서 N개만 잘라내는 것은 사각 창 $w[n]$을 곱하는 것이다. 곱의 변환은 합성곱이므로(정리 8.17의 이산판)

$$\mathcal{F}\{x[n]w[n]\} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} X_d(\theta)\, W(\Omega-\theta)\, d\theta.$$

참 스펙트럼이 창의 스펙트럼 W(예제 11.8)로 흐려진다. 사인파 $e^{j\Omega_0 n}$의 참 스펙트럼은 Ω_0의 임펄스 하나지만, 잘라내면 $W(\Omega-\Omega_0)$, 즉 Ω_0에 중심을 둔 주기적 sinc가 된다. 그것을 $2\pi k/N$에서 읽은 것이 DFT다.

- $\Omega_0 = 2\pi k_0/N$ (관측 구간에 정확히 정수 k_0주기): 표본점이 $k=k_0$에서는 봉우리, 다른 k에서는 정확히 W의 영점에 놓인다. $X[k]$는 한 빈에만 값이 있다. 예제 4.7의 상황.
- 정수 주기가 아니면: 표본점이 영점을 비껴가 모든 빈에 값이 생긴다. 한 주파수의 에너지가 모든 빈으로 새어 나가는 이 현상이 **스펙트럼 누설**이다 (그림 11.4).

DFT가 신호를 주기 N으로 반복된다고 취급하기 때문이라고 볼 수도 있다(4.3절). 정수 주기가 아니면 이어 붙인 경계에 불연속이 생기고, 불연속은 $1/k$로 느리게 줄어드는 넓은 스펙트럼을 만든다.

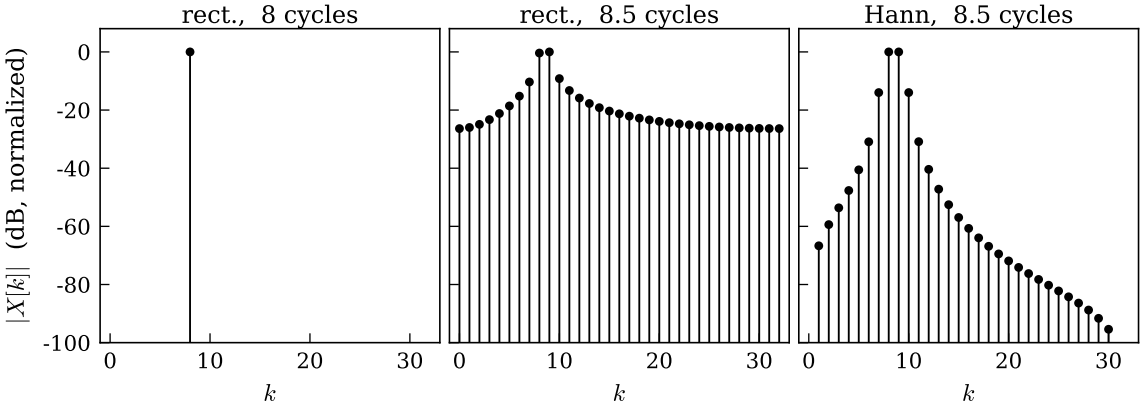


그림 11.4. $N=64$인 DFT의 크기(dB). 왼쪽: 정확히 8주기인 사인파는 한 빈에만 나타난다. 가운데: 8.5주기이면 모든 빈으로 누설된다. 오른쪽: 한 창을 곱하면 먼 빈으로의 누설이 크게 준다.

11.6.3 창함수

누설을 줄이려면 양 끝이 부드럽게 0으로 가는 창을 곱한다. 끝의 불연속을 없애면 스펙트럼의 꼬리가 빨리 줄어든다(매끄러움 $\leftrightarrow$ 감쇠).

$$\text{한(Hann) 창:}\quad w[n] = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2}\cos\frac{2\pi n}{N}, \qquad \text{해밍 창:}\quad w[n] = 0.54 - 0.46\cos\frac{2\pi n}{N}.$$

창	주엽 폭 (빈)	최대 부엽 높이	부엽 감쇠
사각	2	-13.3 dB	느림 $(1/k)$
한	4	-31.5 dB	빠름 $(1/k^3)$
해밍	4	-42.7 dB	느림 $(1/k)$

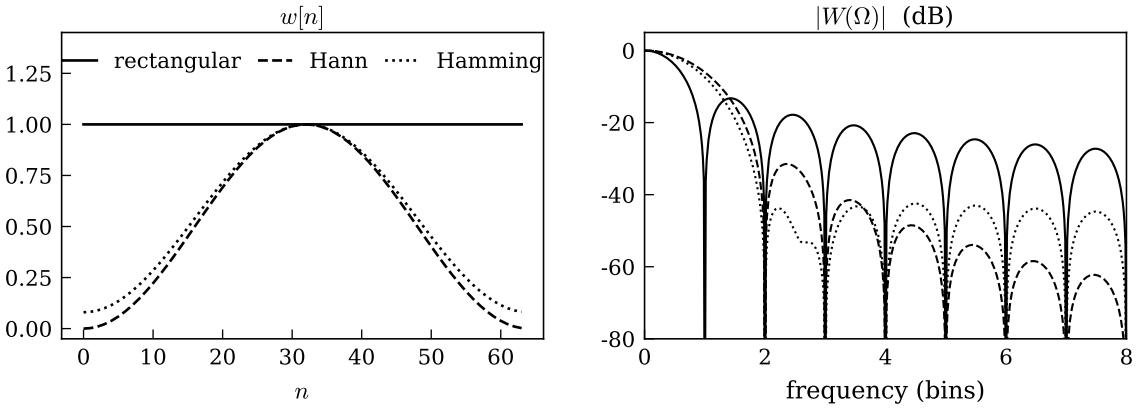


그림 11.5. 세 가지 창과 그 스펙트럼의 크기. 부엽이 낮은 창은 주엽이 넓다.

공짜는 없다. **부엽을 낮추면 주엽이 넓어진다.** 주엽 폭은 가까이 붙은 두 주파수를 구별하는 능력(해상도)을, 부엽 높이는 큰 성분 옆의 작은 성분을 찾아내는 능력(동적 범위)을 정한다. 사각 창은 해상도가 가장 좋고 누설이 가장 나쁘다.

11.6.4 영 채우기

길이 N인 신호 뒤에 0을 붙여 길이 $M > N$으로 만든 뒤 DFT를 하면 같은 곡선 $X_d(\Omega)$를 더 촘촘한 간격 $2\pi/M$으로 읽게 된다. 그래프가 매끄러워지고 봉우리의 위치를 더 정밀하게 읽을 수 있다. 그러나 곡선 자체(창에 의해 흐려진 스펙트럼)는 바뀌지 않으므로 **가까운 두 주파수를 분리하는 능력은 늘지 않는다.** 해상도를 올리는 방법은 더 오래 관측하는 것뿐이다.

11.6.5 FFT로 연속 푸리에 변환을 근사하는 절차

$x(t)$를 $t_n = t_0 + nT_s$ $(n = 0, \dots, N-1)$에서 표본화했다고 하자. 적분을 리만 합으로 바꾸면

$$X(\omega_k) = \int x(t) e^{-j\omega_k t}\, dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} x(t_n) e^{-j\omega_k (t_0 + nT_s)} T_s = T_s\, e^{-j\omega_k t_0}\, X[k], \qquad \omega_k = 2\pi f_k.$$

실전 요약

1. f_s를 신호 최고 주파수의 2배보다 넉넉히 크게 잡는다(에일리어싱 방지).
2. 관측 시간 NT_s를 원하는 주파수 간격의 역수보다 길게 잡는다.
3. 필요하면 창을 곱한다.
4. FFT를 계산한다. 빈 k의 주파수는 f_k (위 상자), $N/2$ 이상은 음의 주파수다.
5. 연속 변환의 근사값은 $T_s\, e^{-j\omega_k t_0} X[k]$. 사인파의 진폭을 읽으려면 $2|X[k]|/N$ (창을 썼으면 N 대신 $\sum_n w[n]$).

예제 11.9 (NumPy로 확인)**.** 가우스 함수 $e^{-t^2/2}$의 변환 $\sqrt{2\pi}e^{-\omega^2/2}$를 FFT로 구한다.

```
import numpy as np
Ts, N = 0.05, 1024
t = (np.arange(N) - N//2) * Ts          # t0 = -N/2 * Ts
x = np.exp(-t**2 / 2)
w = 2*np.pi*np.fft.fftfreq(N, d=Ts)     # omega_k, negative freqs in 2nd half
X = Ts * np.exp(-1j*w*t[0]) * np.fft.fft(x)
err = np.max(np.abs(X - np.sqrt(2*np.pi)*np.exp(-w**2/2)))
print(err)                              # about 1e-15
```

`fftfreq`가 위 상자의 f_k를 돌려준다. 그래프를 그릴 때는 `np.fft.fftshift`로 음의 주파수를 앞으로 옮긴다. 가우스 함수는 시간과 주파수 양쪽에서 빨리 줄어들어 잘림과 에일리어싱이 둘 다 무시할 만하므로 오차가 반올림 수준이다.

제 12 장

고속 푸리에 변환 (FFT)

FFT는 새로운 변환이 아니다. DFT(정의 4.3)와 똑같은 값을 훨씬 적은 연산으로 계산하는 알고리즘이다.

12.1 직접 계산의 비용

$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$을 정의대로 계산하면 k마다 곱셈 N번, k가 N개이므로 N^2번이다. $N = 2^{20} \approx 10^6$ (오디오 약 24초)이면 약 1.1×10^{12}번. 초당 10^9번 곱하는 컴퓨터로 18분쯤 걸린다. FFT는 같은 일을 약 2×10^7번, 0.02초에 한다.

12.2 분할 정복: 기수 2 FFT

N이 짝수라 하자. $w_N = e^{-j2\pi/N}$이라 쓰면 $X[k] = \sum_n x[n] w_N^{kn}$이다. 합을 짝수 번째와 홀수 번째 표본으로 나눈다.

$$X[k] = \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m]\, w_N^{2km} + w_N^k \sum_{m=0}^{N/2-1} x[2m+1]\, w_N^{2km}.$$

$w_N^2 = e^{-j2\pi/(N/2)} = w_{N/2}$이므로 두 합은 각각 길이 $N/2$인 DFT다.

정리 12.1 (FFT 점화식)**.** $E[k], O[k]$를 짝수 표본열 $x[0], x[2], \ldots$과 홀수 표본열 $x[1], x[3], \ldots$의 길이 $N/2$ DFT라 하면, $k = 0, 1, \ldots, N/2-1$에 대해

$$\boxed{X[k] = E[k] + w_N^k\, O[k], \qquad X[k+N/2] = E[k] - w_N^k\, O[k]}$$

증명. 첫 식은 위에서 보였다. 둘째 식: E, O는 주기 $N/2$이므로 $E[k+N/2] = E[k]$, $O[k+N/2] = O[k]$이고, $w_N^{k+N/2} = w_N^k\, e^{-j\pi} = -w_N^k$. □

길이 N인 DFT 하나가 길이 $N/2$인 DFT 둘과 곱셈 $N/2$번, 덧셈 N번으로 계산된다. $E[k]$와 $w_N^k O[k]$ 한 쌍에서 출력 두 개가 나오는 이 연산을 **버터플라이**라 한다. $N = 2^p$이면 같은 일을 반복해 길이 1까지 내려간다. 길이 1인 DFT는 자기 자신이다.

연산량. 길이 N의 비용을 $C(N)$이라 하면 $C(N) = 2C(N/2) + cN$. 한 단계의 작업량이 cN이고 단계가 $\log_2 N$개이므로

$$\boxed{C(N) = c\, N \log_2 N \qquad (\text{직접 계산은 } N^2)}$$

$N = 1024$이면 $N^2 \approx 10^6$, $N \log_2 N \approx 10^4$로 100배. $N = 10^6$이면 5만 배다. 이 차이 때문에 디지털 신호처리가 실용 기술이 되었다.

예제 12.2. $\mathbf{x} = (1, 2, 3, 4)$, $N = 4$, $w_4 = -j$. 짝수 표본 $(1, 3)$의 길이 2 DFT는 $E = (1+3,\ 1-3) = (4, -2)$, 홀수 표본 $(2, 4)$는 $O = (6, -2)$.

$$X[0] = E[0] + O[0] = 10, \qquad X[2] = E[0] - O[0] = -2,$$
$$X[1] = E[1] + (-j)O[1] = -2 + 2j, \qquad X[3] = E[1] - (-j)O[1] = -2 - 2j.$$

예제 4.5와 같다.

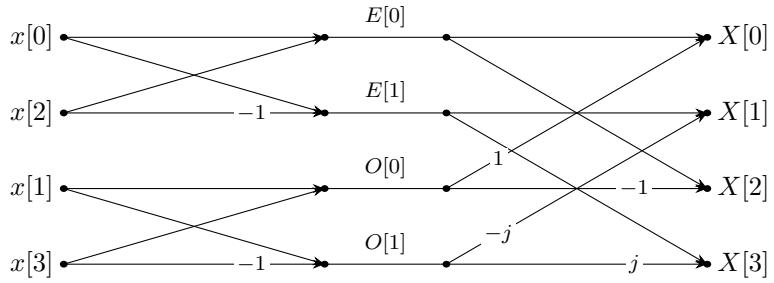


그림 12.1. $N = 4$ FFT의 신호 흐름. 화살표 위의 수는 곱하는 값이고(없으면 1), 한 점으로 들어오는 화살표는 더한다. 입력의 순서가 $x[0], x[2], x[1], x[3]$으로 바뀌어 있다(비트 반전 순서).

12.3 구현

점화식을 그대로 옮긴 재귀 구현이다. 실제로는 라이브러리를 쓰지만 한 번 손으로 따라가 볼 가치가 있다.

```
import numpy as np

def fft(x):                          # len(x) must be a power of 2
    N = len(x)
    if N == 1:
        return np.array(x, dtype=complex)
    E = fft(x[0::2])                 # DFT of even-indexed samples
    O = fft(x[1::2])                 # DFT of odd-indexed samples
    w = np.exp(-2j*np.pi*np.arange(N//2)/N)
    return np.concatenate([E + w*O, E - w*O])

print(fft([1, 2, 3, 4]))             # [10.+0.j -2.+2.j -2.+0.j -2.-2.j]
```

- **역변환.** 역 DFT는 지수의 부호와 $1/N$만 다르다. $x = \frac{1}{N}\big(\mathrm{FFT}(X^*)\big)^*$이므로 같은 코드로 계산한다.
- **제자리 계산.** 실용 구현은 재귀 대신 입력을 비트 반전 순서(첨자를 이진수로 쓰고 뒤집은 순서)로 먼저 재배열한 뒤, 그림 12.1처럼 단계별로 버터플라이를 적용한다. 추가 메모리가 필요 없다.
- **2의 거듭제곱이 아닌 N.** 3이나 5로 나누는 혼합 기수 알고리즘, 소수 길이를 합성곱으로 바꾸는 방법이 있어 어떤 N이든 $O(N \log N)$에 계산된다. 다만 작은 소인수만 가진 N이 가장 빠르다.
- **실수 입력.** 켤레 대칭(정리 4.6) 때문에 절반만 계산하면 된다(`numpy.fft.rfft`).

12.4 FFT로 합성곱 계산하기

합성곱 정리(정리 4.13)를 거꾸로 쓴다. 길이 L과 M인 두 수열의 합성곱을 직접 계산하면 곱셈이 LM번이지만

1. 두 수열 뒤에 0을 채워 길이 $N \geq L + M - 1$로 만든다.
2. 각각 FFT한다. 3. 성분별로 곱한다. 4. 역 FFT한다.

로 하면 $O(N \log N)$이다. 1단계의 영 채우기가 필수다. DFT의 합성곱은 순환 합성곱이라, 길이가 모자라면 결과의 뒷부분이 앞으로 감겨 들어와 겹친다.

예제 12.3 (다항식의 곱)**.** 다항식의 곱은 계수열의 합성곱이다. $(1 + 2z + 3z^2)(4 + 5z)$: 계수 $(1, 2, 3) * (4, 5)$.

$$(1 \cdot 4,\ 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4,\ 2 \cdot 5 + 3 \cdot 4,\ 3 \cdot 5) = (4, 13, 22, 15),$$

즉 $4 + 13z + 22z^2 + 15z^3$. FFT로는 $N = 4$로 채워 $(1, 2, 3, 0)$, $(4, 5, 0, 0)$을 변환하고 곱하고 역변환한다. 큰 정수의 곱셈(자릿수를 계수로 본다), 긴 필터의 적용, 상관 계산이 모두 이 방법으로 빨라진다.

제 13 장

불확정성 원리

사각 펄스, 가우스 함수, 스케일링 성질, 델타와 상수의 쌍에서 같은 현상을 계속 보았다: 시간에서 좁으면 주파수에서 넓다. 이것은 특정 함수의 우연이 아니라 푸리에 변환의 구조에서 나오는 부등식이다.

13.1 폭의 정의

에너지가 1인 신호, 즉 $\int |x(t)|^2\,dt = 1$인 x를 생각한다. 파세발 등식으로 $\frac{1}{2\pi}\int |X(\omega)|^2\,d\omega = 1$이기도 하다. 그러면 $|x(t)|^2$과 $\frac{1}{2\pi}|X(\omega)|^2$은 넓이가 1인 음이 아닌 함수, 즉 "에너지가 시간과 주파수에 어떻게 분포하는가"를 나타내는 밀도다. 그 평균과 표준편차로 중심과 폭을 정의한다.

정의 13.1.

$$\bar{t} = \int_{-\infty}^{\infty} t|x(t)|^2\,dt, \qquad (\Delta t)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (t-\bar{t})^2|x(t)|^2\,dt,$$

$$\bar{\omega} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \omega|X(\omega)|^2\,d\omega, \qquad (\Delta\omega)^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} (\omega-\bar{\omega})^2|X(\omega)|^2\,d\omega.$$

Δt를 **지속 시간**, $\Delta\omega$를 **대역폭**(의 제곱평균제곱근 값)이라 한다.

13.2 정리와 증명

정리 13.2 (불확정성 원리)**.**

$$\Delta t \cdot \Delta\omega \geq \frac{1}{2} \qquad \left(\text{Hz 단위로는 } \Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi}\right)$$

등호는 가우스 함수 $x(t) = Ce^{-(t-t_0)^2/(4\sigma^2)}e^{j\omega_0 t}$일 때만 성립한다.

증명. **1단계: 중심을 원점으로.** $y(t) = e^{-j\bar{\omega}t}x(t+\bar{t})$로 놓으면 시간 이동과 주파수 이동은 $|x|^2$, $|X|^2$의 모양을 평행이동만 시키므로 Δt, $\Delta\omega$가 변하지 않고 중심이 둘 다 0이 된다. 따라서 $\bar{t} = \bar{\omega} = 0$이라 가정해도 된다.

2단계: $\Delta\omega$를 시간 영역으로. 미분 성질 $x' \leftrightarrow j\omega X$와 파세발 등식에서

$$(\Delta\omega)^2 = \frac{1}{2\pi}\int |j\omega X(\omega)|^2\,d\omega = \int |x'(t)|^2\,dt = \|x'\|^2.$$

그리고 $(\Delta t)^2 = \int |t\,x(t)|^2\,dt = \|tx\|^2$. 즉 보일 것은 $\|tx\|\,\|x'\| \geq \frac{1}{2}$이다.

3단계: 코시–슈바르츠. 함수공간의 코시–슈바르츠 부등식(정리 3.14)을 tx와 x'에 적용한다.

$$\|tx\|\,\|x'\| \geq |\langle x',\, tx\rangle| = \left|\int t\,x(t)^* x'(t)\,dt\right| \geq \left|\operatorname{Re}\int t\,x^* x'\,dt\right|.$$

4단계: 부분적분. $\frac{d}{dt}|x|^2 = \frac{d}{dt}(xx^*) = x'x^* + x(x')^* = 2\operatorname{Re}(x^*x')$이므로

$$\operatorname{Re}\int t\,x^*x'\,dt = \frac{1}{2}\int t\,\frac{d}{dt}|x(t)|^2\,dt = \frac{1}{2}\Big[t|x|^2\Big]_{-\infty}^{\infty} - \frac{1}{2}\int |x|^2\,dt = -\frac{1}{2}.$$

경계항은 $t|x(t)|^2 \to 0$이라 0이고(Δt가 유한하면 성립), 마지막 적분은 에너지 1이다. 따라서 $\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}$.

등호 조건. 코시–슈바르츠의 등호는 $x' = c\,t x$일 때이고, 3단계 둘째 부등식의 등호는 c가 실수일 때다. 이 미분방정식의 해는 $x = Ce^{ct^2/2}$이고 적분가능하려면 $c < 0$. 가우스 함수다. □

증명은 세 줄의 도구로 이루어진다: 미분 성질, 파세발, 코시–슈바르츠. 본질은 2단계에 있다. **대역폭이 좁다는 것은 x'이 작다는 것, 즉 x가 천천히 변한다는 것이고, 천천히 변하는 함수는 좁은 시간에 몰려 있을 수 없다.**

예제 13.3 (가우스 함수로 확인)**.** $x(t) \propto e^{-t^2/(2\sigma^2)}$이면 $|x|^2 \propto e^{-t^2/\sigma^2}$로 분산이 $\sigma^2/2$, 즉 $\Delta t = \sigma/\sqrt{2}$. $X(\omega) \propto e^{-\sigma^2\omega^2/2}$이므로 $|X|^2 \propto e^{-\sigma^2\omega^2}$로 분산이 $1/(2\sigma^2)$, $\Delta\omega = 1/(\sigma\sqrt{2})$. 곱은 σ에 무관하게 정확히 $\frac{1}{2}$이다.

예제 13.4 (한쪽 지수함수)**.** $x(t) = \sqrt{2a}\,e^{-at}u(t)$ (에너지 1). $\bar{t} = \frac{1}{2a}$, $(\Delta t)^2 = \frac{1}{4a^2}$이므로 $\Delta t = \frac{1}{2a}$. 한편 $|X|^2 = \frac{2a}{a^2+\omega^2}$이고 $\int \omega^2 |X|^2\,d\omega$는 발산한다. $\Delta\omega = \infty$. $t = 0$의 불연속 때문에 스펙트럼의 꼬리가 $1/\omega$로만 줄어들어 생기는 일이다. 부등식은 성립하지만, 이 정의의 대역폭이 불연속 신호에는 쓸모가 없음을 보여 준다. 그런 경우에는 -3 dB 폭이나 주엽 폭 같은 다른 정의를 쓴다.

13.3 뜻과 쓰임

어떤 정의를 쓰든 내용은 같다.

> 지속 시간 × 대역폭 $\gtrsim 1$. 신호는 시간과 주파수 양쪽에서 동시에 얼마든지 좁아질 수 없다.

- **주파수 측정의 정밀도.** 주파수를 Δf의 정밀도로 재려면 적어도 $1/\Delta f$ 정도의 시간 동안 관측해야 한다. 11.6절의 $\Delta f = 1/(NT_s)$가 이것이다. 0.1초 길이의 소리에서 주파수를 1 Hz 단위로 가려낼 방법은 없다.
- **통신.** 폭 τ인 펄스는 대략 $1/\tau$의 대역폭을 차지한다. 초당 더 많은 펄스(비트)를 보내려면 더 넓은 대역이 필요하다. 대역폭이 곧 통신 용량인 이유다.
- **레이더와 초음파.** 거리 분해능은 짧은 펄스를, 속도(도플러 주파수) 분해능은 긴 관측을 요구한다.
- **시간-주파수 분석.** 스펙트로그램의 창 길이는 시간 해상도와 주파수 해상도 사이의 선택이다(14.1절).
- **양자역학.** 위치와 운동량의 파동함수가 서로 푸리에 변환 관계($p = \hbar k$)이므로 같은 부등식이 $\Delta x\,\Delta p \geq \hbar/2$가 된다. 하이젠베르크의 불확정성 원리는 물리 법칙이기 이전에 푸리에 변환의 정리다.

참고 13.5 (다른 형태)**.** (1) 유한한 구간 밖에서 0인 신호(시간제한)는 대역제한일 수 없고, 그 역도 성립한다(영함수 제외). 대역제한된 신호는 복소평면 전체에서 해석적인 함수로 확장되는데, 그런 함수가 한 구간에서 0이면 전체가 0이기 때문이다. 따라서 현실의 유한 길이 신호는 엄밀히는 대역제한이 아니고, 표본화에서 에일리어싱은 0이 될 수 없으며 충분히 작게 만들 수 있을 뿐이다. (2) 영점 사이 폭으로 재면 사각 펄스 $\mathrm{rect}(t/\tau)$는 지속 시간 τ, 주엽 폭 $4\pi/\tau$로 곱이 4π로 일정하다.

제 14 장

더 넓은 지도

푸리에 변환에서 바로 이어지는 주제들이다. 각각 한 과목 분량이지만, 여기까지 온 독자에게는 정의와 핵심 아이디어가 익숙한 내용의 변형으로 보일 것이다.

14.1 단시간 푸리에 변환과 스펙트로그램

푸리에 변환 $X(\omega)$는 "어떤 주파수가 얼마나 있는가"는 말해 주지만 "언제"는 말해 주지 않는다(시간 정보는 위상에 들어 있어 눈으로 읽기 어렵다). 음악이나 말소리처럼 주파수 내용이 시간에 따라 변하는 신호에는 불편하다. 해결책은 단순하다. 짧은 창을 곱해 신호의 한 부분만 잘라내 변환하고, 창을 옮겨 가며 반복한다.

정의 14.1. 창함수 $w(t)$에 대한 **단시간 푸리에 변환**(STFT)은

$$X(t,\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\, w(\tau - t)\, e^{-j\omega\tau}\, d\tau$$

이고, $|X(t,\omega)|^2$을 시간-주파수 평면에 그린 것이 **스펙트로그램**이다.

이산 구현: 길이 L인 창(보통 한 창)을 H 표본씩(보통 $L/4 \sim L/2$) 옮겨 가며 곱하고 각 조각을 FFT한다. 시간 해상도는 약 L/f_s 초, 주파수 해상도는 약 f_s/L Hz이고, 둘의 곱은 창 길이에 무관하게 1 정도다. 불확정성 원리다.

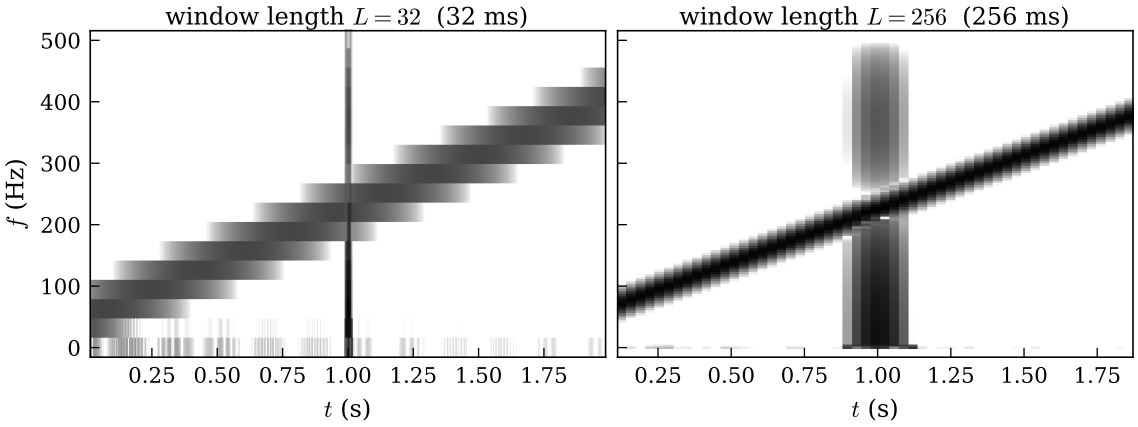


그림 14.1. 50 Hz에서 400 Hz로 올라가는 처프 신호에 $t = 1$ s의 짧은 클릭을 더한 신호의 스펙트로그램($f_s = 1$ kHz). 왼쪽: 짧은 창은 클릭의 시각을 정확히 보여 주지만 처프의 주파수 띠가 두껍다. 오른쪽: 긴 창은 주파수 띠가 가늘지만 클릭이 시간 방향으로 번진다.

짧은 창은 "언제"를, 긴 창은 "어떤 주파수"를 잘 본다. 둘 다 잘 보는 창은 없다. 분석 목적에 맞춰 고른다. 키보드 타건음이나 타악기처럼 순간적인 사건을 구별하려면 수 ms의 창을, 음높이를 구별하려면 수십 ms 이상의 창을 쓴다. 음성 인식이나 음향 분류에서는 스펙트로그램의 주파수 축을 사람의 청각에 맞춰 로그에 가깝게 다시 나눈 멜 스펙트로그램을 입력 특징으로 쓴다. 웨이블릿 변환은 창 길이를 주파수에 반비례하게 바꿔 높은 주파수는 짧게, 낮은 주파수는 길게 본다.

14.2 2차원 푸리에 변환

변수가 둘인 함수(영상)에도 똑같이 정의한다.

$$X(\omega_1, \omega_2) = \iint x(t_1, t_2)\, e^{-j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)}\, dt_1\, dt_2.$$

기저 함수 $e^{j(\omega_1 t_1 + \omega_2 t_2)}$는 방향 (ω_1, ω_2)로 진행하는 평면파(줄무늬)이고, $\sqrt{\omega_1^2 + \omega_2^2}$가 줄무늬의 촘촘함이다. 지수가 $e^{-j\omega_1 t_1} e^{-j\omega_2 t_2}$로 분리되므로 2차원 변환은 한 변수씩 차례로 1차원 변환을 한 것이다. $x(t_1, t_2) = a(t_1)b(t_2)$이면 $X = A(\omega_1)B(\omega_2)$. 1차원의 성질(이동, 스케일링, 합성곱, 파세발)이 모두 그대로 성립하고, 새로 생기는 것은 회전이다: 영상을 돌리면 스펙트럼도 같은 각도로 돈다.

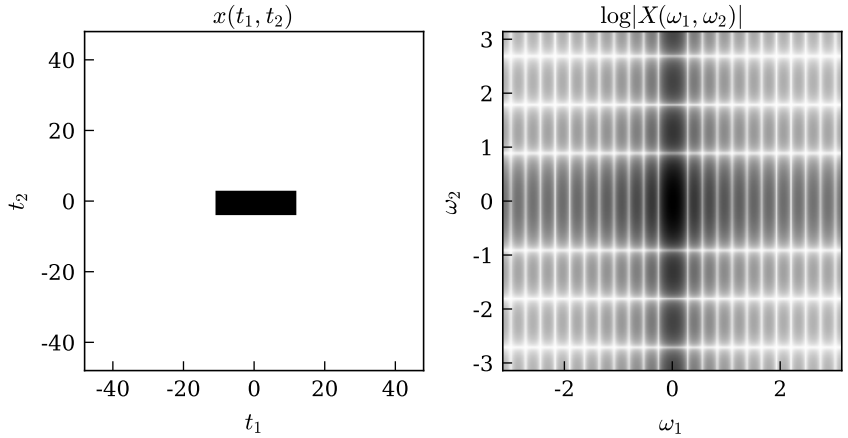


그림 14.2. 직사각형과 그 2차원 스펙트럼의 크기(로그). $\mathrm{rect}(t_1/a)\,\mathrm{rect}(t_2/b)$의 변환은 두 sinc의 곱이다. 가로로 긴 직사각형의 스펙트럼은 세로로 길다.

영상의 흐림은 점퍼짐함수와의 2차원 합성곱이고 스펙트럼에서는 곱이다. 렌즈에 의한 회절 무늬는 조리개 모양의 2차원 푸리에 변환이다(그림 14.2가 직사각형 구멍의 회절 무늬다). MRI는 측정값이 영상의 2차원 푸리에 변환 그 자체여서 역변환으로 영상을 얻는다. CT는 한 방향 투영의 1차원 푸리에 변환이 영상의 2차원 변환을 그 방향으로 자른 단면과 같다는 사실(투영-단면 정리)로 영상을 복원한다. JPEG은 8×8 블록마다 푸리에 변환의 친척인 이산 코사인 변환(DCT)을 하고 고주파 계수를 거칠게 양자화한다.

14.3 라플라스 변환과 z 변환

푸리에 적분이 수렴하지 않는 신호($e^t u(t)$처럼 커지는 것)를 다루려면 감쇠 인자 $e^{-\sigma t}$를 먼저 곱하면 된다. $s = \sigma + j\omega$라 쓰면

$$X(s) = \int_0^\infty x(t)\, e^{-st}\, dt = \mathcal{F}\{x(t)e^{-\sigma t}u(t)\}(\omega).$$

이것이 (한쪽) **라플라스 변환**이다. 기저 함수가 $e^{j\omega t}$에서 e^{st}(커지거나 줄어드는 진동)로 넓어졌다.

- e^{st}도 LTI 시스템의 고유함수이고 고윳값이 **전달함수** $H(s)$다. 주파수 응답은 그것을 허수축에서 본 것이다: $H(\omega) = H(s)|_{s=j\omega}$. 이 책에서 $\frac{1}{a+j\omega}$로 쓴 것을 $\frac{1}{s+a}$로 쓰면 된다.
- 미분 성질이 $x' \leftrightarrow sX(s) - x(0)$로, 초기 조건이 식에 들어온다. 스위치를 닫는 순간부터의 과도 응답을 다룰 수 있다.

- 인과적 시스템에서 $H(s)$의 분모가 0이 되는 점(극점)이 모두 왼쪽 반평면 $\mathrm{Re}\, s < 0$에 있으면 시스템이 안정하고, 그때만 푸리에 변환이 존재한다.

이산 신호에서 같은 역할을 하는 것이 z **변환** $X(z) = \sum_n x[n] z^{-n}$이고, 단위원 $z = e^{j\Omega}$ 위에서 본 것이 DTFT다.

14.4 편미분방정식: 열방정식

푸리에가 이 이론을 만든 원래 목적이다. 무한히 긴 막대의 온도 $u(x,t)$는 **열방정식**

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(x,0) = u_0(x)$$

을 따른다. 공간 변수 x에 대해 푸리에 변환하여 $U(\omega,t) = \int u(x,t) e^{-j\omega x}\, dx$라 하면 $\partial^2/\partial x^2$가 $(j\omega)^2 = -\omega^2$이 되어

$$\frac{\partial U}{\partial t} = -\kappa \omega^2 U \quad \Longrightarrow \quad U(\omega,t) = U_0(\omega)\, e^{-\kappa\omega^2 t}.$$

편미분방정식이 ω마다 따로 풀리는 1계 상미분방정식이 되었다. 공간 주파수 ω인 성분이 $e^{-\kappa\omega^2 t}$로 줄어든다. **촘촘한 굴곡일수록 빨리 사라진다.** 곱은 합성곱이므로, $e^{-\kappa\omega^2 t}$의 역변환(가우스 함수, 정리 7.7)을 써서

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} u_0(y)\, \frac{1}{\sqrt{4\pi\kappa t}}\, e^{-(x-y)^2/(4\kappa t)}\, dy.$$

초기 온도 분포를 폭이 $\sqrt{2\kappa t}$로 넓어지는 가우스 함수로 흐리게 한 것이다 (그림 14.3).

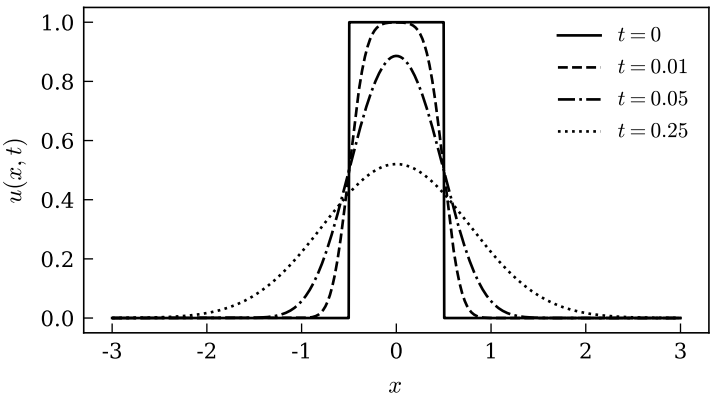


그림 14.3. 열방정식의 해($\kappa = 1$). 사각형 초기 분포의 모서리(고주파 성분)가 먼저 무뎌진다.

파동방정식, 슈뢰딩거 방정식, 전송선 방정식도 같은 방법으로 푼다. 계수가 상수인 선형 방정식이면 평행이동에 대해 불변이고, 그러면 복소지수함수가 고유함수이기 때문이다.

14.5 확률론

확률밀도함수 $p(x)$의 푸리에 변환(부호 관례만 다른) $\varphi(\omega) = \int p(x) e^{j\omega x}\, dx$를 **특성함수**라 한다. 독립인 두 확률변수의 합의 밀도는 각 밀도의 합성곱이므로 특성함수는 곱이 된다. n개의 합이면 φ^n이고, 이것을 적절히 규격화해 $n \to \infty$로 보내면 (분산이 유한하기만 하면) φ의 모양과 상관없이 $e^{-\omega^2/2}$로 수렴한다. 가우스 함수의 변환은 가우스 함수이므로 합의 분포는 정규분포가 된다. 이것이 **중심극한정리**의 증명이다.

14.6 다음에 공부할 것

- **확률 신호와 전력 스펙트럼.** 잡음처럼 에너지가 무한하고 불규칙한 신호의 스펙트럼을 자기상관의 푸리에 변환으로 정의한다(위너–힌친, 정리 8.23).
- **디지털 필터 설계.** FIR, IIR 필터. z 변환과 DTFT를 쓴다.
- **해석 신호와 힐베르트 변환.** 음의 주파수를 지워 순간 진폭과 순간 주파수를 정의한다.
- **웨이블릿, DCT.** 다른 직교기저를 쓰는 변환들. 3장의 틀이 그대로 적용된다.
- **분포 이론.** 9장에서 직관적으로 다룬 델타함수의 엄밀한 기초.

부록 A

공식 모음

모든 공식은 관례 (A)($X(\omega) = \int x\, e^{-j\omega t}\, dt$) 기준이다. 괄호 안은 본문의 위치.

A.1 정의

변환	분석	합성
푸리에 변환 (6장)	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t}\, dt$	$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t}\, d\omega$
푸리에 급수 (5장)	$c_k = \frac{1}{T} \int_{T} x(t) e^{-jk\omega_0 t}\, dt$	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$
DTFT (11장)	$X_d(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$	$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_d(\Omega) e^{j\Omega n}\, d\Omega$
DFT (4장)	$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi kn/N}$	$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi kn/N}$

A.2 푸리에 변환쌍

$x(t)$	$X(\omega)$	비고
$\delta(t)$	1	
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$	
1	$2\pi\delta(\omega)$	
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega-\omega_0)$	
$\cos\omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	
$\sin\omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0)]$	
$u(t)$	$\pi\delta(\omega)+\frac{1}{j\omega}$	
$\operatorname{sgn}(t)$	$\frac{2}{j\omega}$	
$\frac{1}{\pi t}$	$-j\operatorname{sgn}(\omega)$	힐베르트 변환
$\operatorname{rect}(t/\tau)$	$\frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}=\tau\operatorname{sinc}\frac{\omega\tau}{2\pi}$	폭 τ
$\operatorname{tri}(t/\tau)$	$\tau\operatorname{sinc}^2\frac{\omega\tau}{2\pi}$	밑변 2τ
$\frac{\sin Wt}{\pi t}$	$\operatorname{rect}\frac{\omega}{2W}$	이상적 저역통과
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a+j\omega}$	$\operatorname{Re}a>0$
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a+j\omega)^{n+1}}$	$\operatorname{Re}a>0$
$e^{-a\lvert t\rvert}$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$	$a>0$
$\frac{1}{a^2+t^2}$	$\frac{\pi}{a}e^{-a\lvert\omega\rvert}$	$a>0$
$e^{-t^2/(2\sigma^2)}$	$\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2\omega^2/2}$	
$e^{-at}\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{a+j\omega}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$	$a>0$
$e^{-at}\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(a+j\omega)^2+\omega_0^2}$	$a>0$
$\sum_n \delta(t-nT)$	$\frac{2\pi}{T}\sum_k \delta\left(\omega-\frac{2\pi k}{T}\right)$	임펄스열
$\sum_k c_k e^{jk\omega_0 t}$	$2\pi\sum_k c_k\delta(\omega-k\omega_0)$	주기신호

A.3 성질

	시간 영역	주파수 영역
선형성	$\alpha x + \beta y$	$\alpha X + \beta Y$
시간 이동	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(\omega)$
주파수 이동	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
변조	$x(t) \cos \omega_0 t$	$\frac{1}{2} X(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} X(\omega + \omega_0)$
스케일링	$x(at)$	$\frac{1}{\lvert a \rvert} X(\omega / a)$
켤레	$x(t)^*$	$X(-\omega)^*$
쌍대성	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
미분	$x^{(n)}(t)$	$(j\omega)^n X(\omega)$
적분	$\int_{-\infty}^{t} x(s)\, ds$	$\dfrac{X(\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
t 곱	$t^n x(t)$	$j^n X^{(n)}(\omega)$
합성곱	$(x * y)(t)$	$X(\omega) Y(\omega)$
곱	$x(t) y(t)$	$\frac{1}{2\pi} (X * Y)(\omega)$
상관	$\int x(t + \tau) y(t)^*\, dt$	$X(\omega) Y(\omega)^*$
표본화	$x(t) \sum_n \delta(t - nT_s)$	$\frac{1}{T_s} \sum_k X(\omega - k\omega_s)$
주기화	$\sum_n x(t + nT)$	$\frac{2\pi}{T} \sum_k X(k\omega_0) \delta(\omega - k\omega_0)$
파세발	$\displaystyle\int x\, y^*\, dt = \frac{1}{2\pi} \int X\, Y^*\, d\omega, \qquad \int \lvert x \rvert^2\, dt = \frac{1}{2\pi} \int \lvert X \rvert^2\, d\omega$	
넓이	$\displaystyle X(0) = \int x(t)\, dt, \qquad x(0) = \frac{1}{2\pi} \int X(\omega)\, d\omega$	
실수 신호	$X(-\omega) = X(\omega)^*$. 실수 우함수 $\to$ 실수 우함수, 실수 기함수 $\to$ 순허수 기함수	
불확정성	$\Delta t\, \Delta\omega \geq \frac{1}{2}$	

A.4 관례 (B): 주파수 f (Hz)로 쓸 때

$\hat{X}(f) = \int x(t) e^{-j2\pi f t}\, dt = X(2\pi f)$. 델타함수는 $\delta(\omega) = \delta(2\pi f) = \frac{1}{2\pi}\delta(f)$로 바뀐다는 점에 주의한다.

	관례 (A): $X(\omega)$	관례 (B): $\hat{X}(f)$
역변환	$\frac{1}{2\pi}\int X(\omega)e^{j\omega t}\,d\omega$	$\int \hat{X}(f)e^{j2\pi ft}\,df$
1	$2\pi\delta(\omega)$	$\delta(f)$
$\cos 2\pi f_0 t$	$\pi[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0)]$	$\frac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)]$
$\mathrm{rect}(t/\tau)$	$\tau\,\mathrm{sinc}(\omega\tau/2\pi)$	$\tau\,\mathrm{sinc}(f\tau)$
$e^{-\pi t^2}$	$e^{-\omega^2/4\pi}$	$e^{-\pi f^2}$
미분	$j\omega X(\omega)$	$j2\pi f\hat{X}(f)$
쌍대성	$X(t)\leftrightarrow 2\pi x(-\omega)$	$\hat{X}(t)\leftrightarrow x(-f)$
곱	$\frac{1}{2\pi}X * Y$	$\hat{X} * \hat{Y}$
파세발	$\int\lvert x\rvert^2 = \frac{1}{2\pi}\int\lvert X\rvert^2\,d\omega$	$\int\lvert x\rvert^2 = \int\lvert\hat{X}\rvert^2\,df$
임펄스열 (간격 T)	$\frac{2\pi}{T}\sum_k \delta(\omega-2\pi k/T)$	$\frac{1}{T}\sum_k \delta(f-k/T)$
불확정성	$\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}$	$\Delta t\,\Delta f \geq \frac{1}{4\pi}$

시간 이동, 스케일링, 합성곱 정리는 ω를 $2\pi f$로 바꾸는 것 말고는 달라지지 않는다.

A.5 푸리에 급수와 DFT

	푸리에 급수 (주기 T)	DFT (길이 N)
직교성	$\int_T e^{j(k-m)\omega_0 t}\,dt = T\delta_{km}$	$\sum_n e^{j2\pi(k-m)n/N} = N\delta_{km}$
이동	$x(t-t_0)\to e^{-jk\omega_0 t_0}c_k$	$x[n-m]\to e^{-j2\pi km/N}X[k]$
미분	$x'(t)\to jk\omega_0 c_k$	
합성곱		$x\circledast h\to X[k]H[k]$
실수 신호	$c_{-k}=c_k^*$	$X[N-k]=X[k]^*$
파세발	$\frac{1}{T}\int_T\lvert x\rvert^2\,dt=\sum_k\lvert c_k\rvert^2$	$\sum_n\lvert x[n]\rvert^2=\frac{1}{N}\sum_k\lvert X[k]\rvert^2$

주기 2π인 기본 파형의 급수 (5.4절):

$$\text{사각파 } (\pm 1): \quad \frac{4}{\pi}\sum_{k=1,3,5,\ldots}\frac{\sin kt}{k}$$

$$\text{톱니파 } (x=t,\ |t|<\pi): \quad 2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k+1}\sin kt}{k}$$

$$\text{삼각파 } (x=1-2|t|/\pi): \quad \frac{8}{\pi^2}\sum_{k=1,3,5,\ldots}\frac{\cos kt}{k^2}$$

A.6 DFT 실무 공식

$$f_k = \frac{k}{N} f_s \;\; (k < N/2), \qquad \Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{N T_s}, \qquad f_{\max} = \frac{f_s}{2}, \qquad f_a = \left| f - f_s \,\mathrm{round}(f/f_s) \right|.$$

$$X(\omega_k) \approx T_s \, e^{-j\omega_k t_0} X[k], \qquad \text{사인파 진폭} \approx \frac{2|X[k]|}{\sum_n w[n]}, \qquad \text{FFT 연산량} \;\sim N \log_2 N.$$

A.7 자주 쓰는 계산

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta, \qquad \cos\theta = \tfrac{1}{2}(e^{j\theta} + e^{-j\theta}), \qquad \sin\theta = \tfrac{1}{2j}(e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

$$e^{j\pi k} = (-1)^k, \qquad e^{j2\pi k} = 1, \qquad e^{\pm j\pi/2} = \pm j, \qquad |e^{j\theta}| = 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} r^n = \frac{1 - r^N}{1 - r}, \qquad \sum_{k=-K}^{K} e^{jk\theta} = \frac{\sin((K + \frac{1}{2})\theta)}{\sin(\theta/2)}$$

$$\int_0^\infty e^{-(a+j\omega)t}\, dt = \frac{1}{a + j\omega}, \qquad \int_{-a}^{a} e^{-j\omega t}\, dt = \frac{2\sin\omega a}{\omega}, \qquad \int_0^\infty t^n e^{-at}\, dt = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-at^2}\, dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt = \pi, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{a^2 + t^2} = \frac{\pi}{a}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}\, dt = 2\pi\delta(\omega), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - t_0)\varphi(t)\, dt = \varphi(t_0), \qquad \delta(at) = \frac{\delta(t)}{|a|}$$

부록 B

연습문제와 풀이

문제를 먼저 모두 싣고 풀이는 뒤에 따로 실었다. 풀이를 보기 전에 종이에 끝까지 써 본다. $\star$ 표시는 증명 문제다.

B.1 문제

1–2장: 미적분과 복소지수

1.1. $a>0$일 때 $\displaystyle\int_0^{\infty} t^2 e^{-at}\,dt$를 부분적분으로 구하라.

1.2. $\cos^2 3t$를 복소지수로 써서 $\displaystyle\int_0^{2\pi}\cos^2 3t\,dt$를 구하라.

1.3. $3\cos\omega t + 4\sin\omega t$를 $A\cos(\omega t+\phi)$ 꼴로 써라.

1.4. $\dfrac{1}{1+j}$의 크기와 편각, 그리고 $(1+j)^8$을 구하라.

1.5. $\displaystyle\sum_{n=0}^{7} e^{j\pi n/4}$와 $\displaystyle\sum_{n=0}^{7} e^{j\pi n/3}$을 구하라.

3장: 선형대수

3.1. $\mathbb{C}^2$에서 $\mathbf{e}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{j}$, $\mathbf{e}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\binom{1}{-j}$가 정규직교기저임을 보이고, $\mathbf{x}=\binom{1}{1}$의 좌표를 구한 뒤 파세발 등식을 확인하라.

3.2. $L^2[-1,1]$에서 1과 t는 직교한다. $f(t)=t^2$을 $a+bt$ 꼴로 근사할 때 평균제곱 오차를 최소로 하는 a,b와 그 오차 $\|f-(a+bt)\|^2$을 구하라.

3.3. $\mathbb{C}^3$의 순환 이동 $S(x_0,x_1,x_2)=(x_2,x_0,x_1)$의 고윳값과 고유벡터를 모두 구하라.

3.4$\star$. 유니터리 행렬의 고윳값은 모두 크기가 1임을 보여라.

4장: DFT

4.1. $N=4$에서 $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$, $(1,1,0,0)$의 DFT를 구하고 셋째에 대해 파세발 등식을 확인하라.

4.2. $N=8$, $x[n]=3+2\cos(\frac{\pi n}{2}+\frac{\pi}{3})$의 DFT를 계산 없이 써라.

4.3. $\mathbf{x}=(1,2,3,4)$와 $\mathbf{h}=(1,0,0,1)$의 순환 합성곱을 (a) 정의로, (b) DFT의 곱으로 구하라.

4.4$\star$. $x[n]$이 실수이고 $x[N-n]=x[n]$(우대칭)이면 $X[k]$가 실수임을 보여라.

5장: 푸리에 급수

5.1. $x(t) = \cos^2 t$의 푸리에 계수를 적분 없이 구하라.

5.2. 전파 정류 사인파 $x(t) = |\sin t|$ (주기 π)의 푸리에 계수 c_k를 구하고 실수형 급수로 써라.

5.3. 삼각파(예제 5.5)에 파세발 등식을 적용하여 $\displaystyle\sum_{k=1,3,5,\ldots} \frac{1}{k^4}$을 구하라.

5.4. 주기 T, 폭 $\tau = T/4$인 펄스열(예제 5.6)에서 0이 되는 고조파는 어느 것인가? 전체 전력 중 직류 성분의 비율은?

6–8장: 푸리에 변환

6.1. $x(t) = e^{-2|t-1|}$의 푸리에 변환을 구하라.

6.2. $x(t) = te^{-t}u(t)$의 변환을 구하고, 파세발 등식의 양변을 각각 계산하여 확인하라.

6.3. 코사인 펄스 $x(t) = \cos(\pi t)\,\mathrm{rect}(t)$의 변환을 구하라. 꼬리가 $1/\omega$가 아니라 $1/\omega^2$으로 줄어드는 이유는?

6.4. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega t}{1+t^2}\,dt$를 구하라.

6.5. $X(\omega) = \dfrac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)}$의 역변환을 구하라.

6.6. $y(t) = \mathrm{rect}(t) * \mathrm{rect}(t/2)$를 구하고 그 변환을 써라.

6.7. $x(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} X(\omega)$일 때 $x(2t-6)$의 변환을 구하라.

6.8⋆. x가 실수일 때 자기상관 $r_{xx}(\tau)$가 우함수이고 $\tau = 0$에서 최대임을 보여라.

9장: 델타함수

9.1. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t-4)(t^2+1)\,dt$를 구하라.

9.2. $x(t) = 2 + 3\cos 4t + \sin 4t$의 푸리에 변환을 구하라.

9.3. $\mathrm{rect}(t/\tau)$를 미분하면 델타 두 개가 된다. 이것과 미분 성질로 정리 7.2를 다시 유도하라.

9.4. 같은 방법(두 번 미분)으로 $\mathrm{tri}(t/\tau)$의 변환을 구하라.

10장: LTI 시스템

10.1. $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$, $C = 10\ \mathrm{nF}$인 RC 저역통과 필터의 차단 주파수(Hz)를 구하라. 입력이 $5\cos(2\pi \cdot 5000\,t)$ V일 때 출력은?

10.2. 높이 ± 1인 사각파의 기본 주파수가 RC 저역통과 필터의 차단 주파수와 같다. 출력의 1, 3, 5차 고조파의 진폭을 구하라.

10.3. $y' + 2y = x$, $x(t) = e^{-t}u(t)$일 때 $y(t)$를 구하라.

10.4. 임펄스 응답이 $h(t) = \frac{1}{\tau}\,\mathrm{rect}\big(\frac{t-\tau/2}{\tau}\big)$인 시스템은 무엇을 하는가? 주파수 응답을 구하고, $\tau = 20$ ms일 때 완전히 제거되는 주파수를 말하라.

11–12장: 표본화와 FFT

11.1. 100 Hz, 300 Hz, 700 Hz 사인파의 합을 $f_s = 1000$ Hz로 표본화하면 스펙트럼에 어떤 주파수가 보이는가? 에일리어싱 없이 표본화하려면 f_s는?

11.2. $f_s = 48$ kHz, $N = 4096$인 FFT의 빈 간격과 관측 시간은? 1 kHz 사인파는 누설 없이 한 빈에 나타나는가? 440 Hz와 441 Hz를 구별하려면 대략 얼마나 오래 관측해야 하는가?

11.3. $x[n]$이 $n = 0, 1, 2$에서 $1, 2, 1$이고 나머지는 0이다. DTFT를 구하고 크기와 위상을 말하라.

12.1. $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0)$의 8점 DFT를 구하라.

12.2. $(1, 2, 3)$과 $(4, 5)$를 영 채우기 없이 길이 3으로 맞춰 순환 합성곱하면 어떻게 되는가? 올바른 결과 $(4, 13, 22, 15)$와 비교하라.

13장: 불확정성

13.1. $x(t) = \sqrt{a}\,e^{-a|t|}$ $(a > 0)$에 대해 Δt, $\Delta\omega$를 구하고 곱이 $\frac{1}{2}$ 이상임을 확인하라.

13.2. 폭 1 ms인 사각 펄스의 스펙트럼 주엽은 몇 Hz에서 처음 0이 되는가?

B.2 풀이

1–2장

1.1. $u = t^2$, $v' = e^{-at}$: $\big[-\frac{t^2}{a}e^{-at}\big]_0^\infty + \frac{2}{a}\int_0^\infty te^{-at}\,dt = 0 + \frac{2}{a}\cdot\frac{1}{a^2} = \dfrac{2}{a^3}$ (예제 1.12 사용).

1.2. $\cos^2 3t = \frac{1}{4}(e^{j3t} + e^{-j3t})^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j6t} + \frac{1}{4}e^{-j6t}$. $e^{\pm j6t}$는 $[0, 2\pi]$에서 정수 바퀴를 돌아 적분이 0이므로 답은 $\frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi$.

1.3. 정리 2.1: $A = \sqrt{9+16} = 5$, $\cos\phi = \frac{3}{5}$, $\sin\phi = -\frac{4}{5}$이므로 $\phi = -\arctan\frac{4}{3} = -53.13^\circ$. 답: $5\cos(\omega t - 53.13^\circ)$.

1.4. $1+j = \sqrt{2}e^{j\pi/4}$이므로 $\frac{1}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j\pi/4}$: 크기 0.7071, 편각 -45°. $(1+j)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{j2\pi} = 16$.

1.5. 첫째: $r = e^{j\pi/4}$, $r^8 = e^{j2\pi} = 1$이므로 $\frac{1-r^8}{1-r} = 0$. 원을 한 바퀴 도는 8개의 점의 합이다. 둘째: $r = e^{j\pi/3}$, $r^8 = e^{j8\pi/3} = e^{j2\pi/3}$. 주기가 6이므로 처음 6항의 합이 0이고 남는 것은 $r^6 + r^7 = 1 + e^{j\pi/3} = \frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$.

3장

3.1. $\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\rangle = \frac{1}{2}(1\cdot 1 + j\cdot(-j)^*) = \frac{1}{2}(1 + j\cdot j) = 0$, $\|\mathbf{e}_1\|^2 = \frac{1}{2}(1 + j\cdot j^*) = 1$, $\mathbf{e}_2$도 같다. $c_1 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{e}_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(1\cdot 1 + 1\cdot j^*) = \frac{1-j}{\sqrt{2}}$, $c_2 = \frac{1+j}{\sqrt{2}}$. $|c_1|^2 + |c_2|^2 = 1 + 1 = 2 = \|\mathbf{x}\|^2$.

3.2. 직교기저의 좌표 공식: $a = \frac{\langle t^2, 1\rangle}{\langle 1, 1\rangle} = \frac{2/3}{2} = \frac{1}{3}$, $b = \frac{\langle t^2, t\rangle}{\langle t, t\rangle} = 0$ (기함수의 적분). 오차: $\int_{-1}^{1}(t^2 - \frac{1}{3})^2\,dt = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}$. 피타고라스로 검산: $\|t^2\|^2 - \|\frac{1}{3}\|^2 = \frac{2}{5} - \frac{2}{9}$.

3.3. $w = e^{j2\pi/3}$, $\mathbf{u}_k = (1, w^k, w^{2k})$ $(k = 0, 1, 2)$. $S\mathbf{u}_k = (w^{2k}, 1, w^k) = w^{-k}(1, w^k, w^{2k})$ ($w^{3k} = 1$이므로 $w^{2k} = w^{-k}$). 고윳값은 $w^{-k} = e^{-j2\pi k/3}$, 즉 1, $e^{-j2\pi/3}$, $e^{j2\pi/3}$. 정리 4.10의 $N = 3$인 경우다.

3.4. $U\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$이면 $\|\mathbf{v}\| = \|U\mathbf{v}\| = |\lambda|\|\mathbf{v}\|$ (정리 3.26). $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$이므로 $|\lambda| = 1$.

4장

4.1. $(1,0,0,0) \to (1,1,1,1)$: 임펄스는 모든 주파수를 같은 크기로 가진다. $(0,1,0,0) \to (1,-j,-1,j)$: 한 칸 이동이므로 $e^{-j2\pi k/4} = (-j)^k$가 곱해졌다. $(1,1,0,0) \to$ 둘의 합 $(2, 1-j, 0, 1+j)$. 파세발: $1 + 1 = 2$, $\frac{1}{4}(4 + 2 + 0 + 2) = 2$.

4.2. $\cos(\frac{\pi n}{2} + \frac{\pi}{3}) = \cos(2\pi \cdot 2n/8 + \frac{\pi}{3})$이므로 $k_0 = 2$. 예제 4.7에서 $X[2] = \frac{8\cdot 2}{2}e^{j\pi/3} = 8e^{j\pi/3}$, $X[6] = 8e^{-j\pi/3}$. 상수 3은 $X[0] = 24$. 나머지는 0.

4.3. (a) $y[n] = x[n]h[0] + x[n-3]h[3] = x[n] + x[(n+1) \bmod 4]$: $\mathbf{y} = (3, 5, 7, 5)$. (b) $H[k] = 1 + e^{-j2\pi\cdot 3k/4} = 1 + j^k$: $H = (2, 1+j, 0, 1-j)$. $X = (10, -2+2j, -2, -2-2j)$이므로 $Y = (20, -4, 0, -4)$. 역변환: $y[0] = \frac{1}{4}(20 - 4 - 4) = 3$, $y[1] = \frac{1}{4}(20 - 4j + 4j) = 5$, $y[2] = \frac{1}{4}(20 + 4 + 4) = 7$, $y[3] = 5$.

4.4. $X[k]^* = \sum_n x[n]e^{j2\pi kn/N}$. $m = N - n$으로 바꾸면 $\sum_m x[N-m]e^{-j2\pi km/N}e^{j2\pi k} = \sum_m x[m]e^{-j2\pi km/N} = X[k]$.

5장

5.1. $\cos^2 t = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}e^{j2t} + \frac{1}{4}e^{-j2t}$. 주기 π, $\omega_0 = 2$로 보면 $c_0 = \frac{1}{2}$, $c_{\pm 1} = \frac{1}{4}$, 나머지 0. 이미 복소지수의 합이면 계수는 읽기만 하면 된다.

5.2. $\omega_0 = 2$. $c_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin t\, e^{-j2kt}\,dt$. $\sin t = \frac{1}{2j}(e^{jt} - e^{-jt})$를 넣고 $e^{\pm j\pi} = -1$을 쓰면

$$\int_0^{\pi} \sin t\, e^{-j2kt}\,dt = \frac{1}{2j}\Big[\frac{-2}{j(1-2k)} - \frac{-2}{-j(1+2k)}\Big] = \frac{1}{1-2k} + \frac{1}{1+2k} = \frac{2}{1-4k^2}.$$

따라서 $c_k = \dfrac{2}{\pi(1-4k^2)}$이고 $|\sin t| = \dfrac{2}{\pi} - \dfrac{4}{\pi}\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\cos 2kt}{4k^2-1}$. 정류된 파형의 평균(직류)은 $2/\pi \approx 0.637$이고, 남은 리플의 가장 낮은 주파수는 원래 사인파의 2배다.

5.3. 평균 전력: $\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(1 - \frac{2|t|}{\pi})^2\,dt = \frac{1}{3}$. 계수: $2\sum_{k\ \text{홀수}}\frac{16}{\pi^4 k^4}$. 따라서 $\displaystyle\sum_{k\ \text{홀수}}\frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{96}$.

5.4. $c_k \propto \sin(k\omega_0\tau/2) = \sin(k\pi/4)$이므로 $k = 4, 8, 12, \ldots$이 0. 전체 전력은 $\frac{1}{T}\int|x|^2 = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{4}$, 직류 전력은 $c_0^2 = \frac{1}{16}$. 비율 25%.

6–8장

6.1. $e^{-2|t|} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{4}{4+\omega^2}$, 1만큼 이동: $X(\omega) = \dfrac{4e^{-j\omega}}{4+\omega^2}$.

6.2. $X = \frac{1}{(1+j\omega)^2}$ (따름정리 7.4). 시간: $\int_0^\infty t^2 e^{-2t}\,dt = \frac{2}{2^3} = \frac{1}{4}$. 주파수: $|X|^2 = \frac{1}{(1+\omega^2)^2}$, $\frac{1}{2\pi}\int \frac{d\omega}{(1+\omega^2)^2} = \frac{1}{2\pi}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{1}{4}$ (8.9절의 예제).

6.3. $\mathrm{rect}(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) = \frac{2\sin(\omega/2)}{\omega}$이고 변조 성질로 $X = \frac{1}{2}S(\omega-\pi) + \frac{1}{2}S(\omega+\pi)$. $\sin\frac{\omega\mp\pi}{2} = \mp\cos\frac{\omega}{2}$이므로

$$X(\omega) = \cos\frac{\omega}{2}\Big[\frac{-1}{\omega-\pi} + \frac{1}{\omega+\pi}\Big] = \frac{2\pi\cos(\omega/2)}{\pi^2-\omega^2}.$$

rect는 끝에서 불연속이지만 $\cos\pi t$가 $t=\pm\frac{1}{2}$에서 0이라 코사인 펄스는 연속이다(꺾임만 있다). 그래서 $1/\omega^2$.

6.4. 예제 8.9에서 $\frac{1}{1+t^2} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi e^{-|\omega|}$. 우함수이므로 $\int \frac{e^{-j\omega t}}{1+t^2}\,dt = \int \frac{\cos\omega t}{1+t^2}\,dt = \pi e^{-|\omega|}$.

6.5. 부분분수: $\frac{1}{1+j\omega} - \frac{1}{2+j\omega}$. $x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$.

6.6. 폭 1과 폭 2의 사각 펄스. 겹치는 길이를 따지면 사다리꼴: $y(t) = 1$ ($|t| \le \frac{1}{2}$), $y(t) = \frac{3}{2} - |t|$ ($\frac{1}{2} < |t| < \frac{3}{2}$), 그 밖에서 0. 넓이 $= 1\cdot 2 = 2$ (검산). $Y(\omega) = \dfrac{2\sin(\omega/2)}{\omega}\cdot\dfrac{2\sin\omega}{\omega}$.

6.7. $x(2t-6) = x(2(t-3))$. 먼저 스케일링 $x(2t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2}X(\frac{\omega}{2})$, 그 다음 3만큼 이동: $\frac{1}{2}e^{-j3\omega}X(\frac{\omega}{2})$. (순서를 바꿔 6만큼 이동한 뒤 스케일링해도 $\frac{1}{2}e^{-j6(\omega/2)}X(\frac{\omega}{2})$로 같다.)

6.8. 실수이면 $r_{xx}(-\tau) = \int x(t-\tau)x(t)\,dt = \int x(s)x(s+\tau)\,ds = r_{xx}(\tau)$. 코시–슈바르츠: $|r_{xx}(\tau)| = |\langle x(\cdot+\tau),\, x\rangle| \le \|x\|\cdot\|x\| = r_{xx}(0)$. (이동해도 노름은 같다.)

9장

9.1. $\delta(2t-4) = \delta(2(t-2)) = \frac{1}{2}\delta(t-2)$. 답: $\frac{1}{2}(4+1) = \frac{5}{2}$.

9.2. $X = 4\pi\delta(\omega) + 3\pi[\delta(\omega-4)+\delta(\omega+4)] + \frac{\pi}{j}[\delta(\omega-4)-\delta(\omega+4)] = 4\pi\delta(\omega) + \pi(3-j)\delta(\omega-4) + \pi(3+j)\delta(\omega+4)$. $\omega=4$의 계수 $\pi(3-j) = \pi\sqrt{10}\,e^{-j18.43^\circ}$는 $3\cos 4t + \sin 4t = \sqrt{10}\cos(4t-18.43^\circ)$의 페이저다.

9.3. $\frac{d}{dt}\mathrm{rect}(t/\tau) = \delta(t+\frac{\tau}{2}) - \delta(t-\frac{\tau}{2}) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} e^{j\omega\tau/2} - e^{-j\omega\tau/2} = 2j\sin\frac{\omega\tau}{2}$. 이것이 $j\omega X$이므로 $X = \frac{2\sin(\omega\tau/2)}{\omega}$.

9.4. 한 번 미분: $\frac{1}{\tau}$ ($-\tau < t < 0$), $-\frac{1}{\tau}$ ($0 < t < \tau$). 두 번 미분: $\frac{1}{\tau}[\delta(t+\tau) - 2\delta(t) + \delta(t-\tau)] \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\tau}(2\cos\omega\tau - 2)$. 이것이 $(j\omega)^2 X$이므로 $X = \frac{2(1-\cos\omega\tau)}{\tau\omega^2} = \frac{4\sin^2(\omega\tau/2)}{\tau\omega^2}$. 정리 7.6와 같다. 구간별 다항식 신호는 "델타가 나올 때까지 미분"하면 적분 없이 변환된다.

10장

10.1. $RC = 10^{-4}$ s, $\omega_c = 10^4$ rad/s, $f_c = 1591.5$ Hz. $\omega/\omega_c = 2\pi\cdot 5000/10^4 = \pi$. $|H| = 1/\sqrt{1+\pi^2} = 0.3033$, $\angle H = -\arctan\pi = -72.34^\circ$. 출력: $1.517\cos(2\pi\cdot 5000\,t - 72.34^\circ)$ V.

10.2. 입력의 k차 고조파 진폭은 $\frac{4}{\pi k}$, 주파수는 $k\omega_c$이므로 $|H| = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$. 출력: $k=1$: $1.273/1.414 = 0.900$, $k=3$: $0.424/3.162 = 0.134$, $k=5$: $0.255/5.099 = 0.050$. 입력에서 3차/1차의 비는 0.33이었는데 출력에서는 0.15다. 모서리가 둥글어진다.

10.3. $H = \frac{1}{2+j\omega}$, $X = \frac{1}{1+j\omega}$, $Y = \frac{1}{(1+j\omega)(2+j\omega)}$. 문제 6.5에서 $y(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$.

10.4. $y(t) = \frac{1}{\tau}\int_{t-\tau}^{t} x(s)\,ds$: 직전 τ초 동안의 이동 평균. $H(\omega) = e^{-j\omega\tau/2}\operatorname{sinc}\frac{\omega\tau}{2\pi}$. 영점은 $f = k/\tau$. $\tau = 20$ ms이면 50 Hz와 그 정수배가 완전히 제거된다. 측정기가 전원 주기의 정수배 동안 평균을 내어 전원 잡음을 없애는 원리다.

11–12장

11.1. 나이퀴스트 주파수 500 Hz. 700 Hz는 $|700-1000| = 300$ Hz로 접혀 실제 300 Hz 성분과 겹친다. 보이는 것은 100 Hz와 300 Hz뿐이고 300 Hz의 크기는 두 성분의 위상에 따라 달라진다. $f_s > 1400$ Hz가 필요하다.

11.2. $\Delta f = 48000/4096 = 11.72$ Hz, 관측 시간 $4096/48000 = 85.3$ ms. $1000/11.72 = 85.33$으로 정수가 아니므로 누설이 생긴다. 1 Hz 차이를 구별하려면 빈 간격이 1 Hz보다 작아야 하므로 최소 1초, 한 창(주엽 4빈)을 쓰면 2초 이상.

11.3. $X_d(\Omega) = 1 + 2e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} = e^{-j\Omega}(e^{j\Omega} + 2 + e^{-j\Omega}) = e^{-j\Omega}(2 + 2\cos\Omega)$. 크기 $2+2\cos\Omega = 4\cos^2\frac{\Omega}{2}$: $\Omega = 0$에서 4, $\Omega = \pi$에서 0인 저역통과. 위상 $-\Omega$: 한 표본 지연의 선형 위상.

12.1. $X[k] = \sum_{n=0}^{3} e^{-j\pi kn/4} = \frac{1-e^{-j\pi k}}{1-e^{-j\pi k/4}}$ $(k \neq 0)$. $X[0] = 4$. 짝수 $k \neq 0$은 분자가 0. 홀수 k는 $\frac{2}{1-e^{-j\pi k/4}}$:

$$X = (4,\ 1-2.414j,\ 0,\ 1-0.414j,\ 0,\ 1+0.414j,\ 0,\ 1+2.414j).$$

12.2. 길이 3으로 $(1,2,3) \circledast (4,5,0)$: $y[0] = 1\cdot 4 + 3\cdot 5 = 19$, $y[1] = 2\cdot 4 + 1\cdot 5 = 13$, $y[2] = 3\cdot 4 + 2\cdot 5 = 22$. 올바른 결과의 넷째 값 15가 첫째 값 4에 감겨 더해져 19가 되었다. $N \geq L + M - 1 = 4$로 채워야 한다.

13장

13.1. 우함수이므로 $\bar{t} = 0$. $(\Delta t)^2 = 2a\int_0^\infty t^2 e^{-2at}\,dt = 2a\cdot\frac{2}{(2a)^3} = \frac{1}{2a^2}$. $x'(t) = \mp a\sqrt{a}\,e^{-a|t|}$이므로 $(\Delta\omega)^2 = \|x'\|^2 = a^3\int e^{-2a|t|}\,dt = a^2$. $\Delta t\,\Delta\omega = \frac{1}{a\sqrt{2}}\cdot a = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707 \geq \frac{1}{2}$.

13.2. 영점은 $\omega = 2\pi/\tau$, 즉 $f = 1/\tau = 1$ kHz.

부록 C

더 읽을 책

미적분. J. Stewart, *Calculus*. 1장의 내용을 처음부터 연습문제와 함께 익히려면 이 책의 극한, 미분, 적분, 급수 장으로 충분하다.

선형대수. G. Strang, *Introduction to Linear Algebra* (Wellesley–Cambridge Press). 행렬을 열의 선형결합으로 보는 3장의 관점이 이 책의 방식이다. MIT 18.06 강의와 짝을 이룬다. 증명 중심으로 내적공간과 고유벡터를 다시 보려면 S. Axler, *Linear Algebra Done Right* (Springer).

신호와 시스템. A. V. Oppenheim, A. S. Willsky, *Signals and Systems*, 2nd ed. (Prentice Hall, 1997). 미국 전기공학과의 표준 교재이고 이 책의 표기와 관례가 같다. 6–11장의 내용을 훨씬 많은 예제와 문제로 다룬다.

푸리에 변환 자체. B. Osgood, *Lectures on the Fourier Transform and Its Applications* (AMS, 2019). 스탠퍼드 EE261 강의 노트를 책으로 낸 것으로, 델타함수와 표본화를 분포의 관점에서 깔끔하게 설명한다. 관례 (B)를 쓴다. R. N. Bracewell, *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed. (McGraw-Hill, 2000)은 그림으로 된 변환쌍 사전이 유명하다.

수학적 엄밀성. E. M. Stein, R. Shakarchi, *Fourier Analysis: An Introduction* (Princeton University Press, 2003). 이 책에서 생략한 증명(완비성, 수렴, 역변환 정리)이 모두 있다.

이산 신호처리. A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. (Pearson, 2010). DTFT, 창함수, 필터 설계, FFT. 실용적인 입문서로는 S. W. Smith, *The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing* (1997).